

FAO FISHERIES AND AQUACULTURE TECHNICAL PAPER 589

联合国粮食及农业组织 · 渔业与水产养殖技术报告

权威工程实操标准 · 全景中文技术手册

小型鱼菜共生系统 食品生产技术指南

*Small-Scale Aquaponic Food Production
Integrated Fish and Plant Farming*

系统融合循环水产养殖（RAS）与无土水培（Hydroponics）的核心工程规范
涵盖介质床（Media Bed）、管道薄膜（NFT）与深水浮筏（DWC）三大标准架构设计

原著作者：Christopher Somerville, Moti Cohen, Edoardo Pantanella, Austin Stankus, Alessandro Lovatelli

国际书号：ISBN 978-92-5-108532-5 · ISSN 2070-7010

编译机构：国数（深圳）数字化科技有限公司 编译

版本日期：2026 年 全卷完整归档版（A4 标准装订本）

小型鱼菜共生食品生产：鱼类与植物综合养殖

Small-scale aquaponic food production: Integrated fish and plant farming

> 联合国粮食及农业组织（FAO）水产养殖技术论文 第 589 号

> *FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 589*

> **出版机构：**联合国粮食及农业组织（Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO）

> **出版地与年份：**罗马（Rome），2014 年

> **ISBN：**978-92-5-108532-5

> **ISSN：**2070-7010

> **官方引用格式：**

> Somerville, C., Cohen, M., Pantanella, E., Stankus, A. & Lovatelli, A. 2014. *Small-scale aquaponic food production. Integrated fish and plant farming*. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 589. Rome, FAO. 262 pp.

扉页与出版元数据

著者名录与任职背景

- **Christopher Somerville（克里斯托弗·萨默维尔）**：联合国粮农组织顾问，爱尔兰都柏林城市农业顾问。长期在埃塞俄比亚、约旦和巴勒斯坦等干旱与城市化区域开展可持续小型鱼菜共生与水培援助项目。
- **Moti Cohen（莫蒂·科恩）**：联合国粮农组织顾问，以色列鱼菜共生工程专家。致力于家庭及商业级鱼菜共生技术开发与水处理解决方案，设计并安装了大量商业化系统。
- **Edoardo Pantanella（爱德华多·潘塔内拉）**：联合国粮农组织顾问，意大利罗马农业生态学家与鱼菜共生科研学者。专注于干旱与盐碱环境下的淡水与微咸水鱼菜共生、鱼苗繁育生态工程及农业废水生物利用。
- **Austin Stankus（奥斯汀·斯坦库斯）**：联合国粮农组织顾问，专注于水产养殖与农业综合生态系统、黑水虻生物堆肥蛋白循环及青年农民项目式教育培训。
- **Alessandro Lovatelli（亚历山德罗·洛瓦泰利）**：联合国粮农组织渔业与水产养殖部水产养殖官员（Aquaculture Officer），海洋生物学家与水产养殖专家，长期主持全球水产养殖技术转移与资源匮乏地区粮食生产推广。

出版权能与声明

- 本信息产品中使用的名称和介绍的材料并不意味着联合国粮食及农业组织（FAO）对任何国家、领地、城市或地区或其当局的法律地位，或对其边界或边界划分表示任何意见。
- 提及具体公司或其产品并不意味着其得到粮农组织的认可或推荐，优于未提及的其他同类公司或产品。
- 著者所表达的观点不一定代表粮农组织的观点。

编制说明 (Preparation of this document)

本出版物由联合国粮食及农业组织 (FAO) 渔业与水产养殖部水产养殖处 (FIRA) 牵头编写，得到了欧洲联盟通过印度洋委员会“SmartFish 项目”的资金与技术支持，并由 FAO 经常预算项目联合资助。

编写本项目旨在响应全球对**资源节约型、气候适应型与城市/半干旱地区家庭粮食安全保障技术**的迫切需求。鱼菜共生 (Aquaponics) 作为一种将循环水产养殖 (RAS) 与无土栽培 (Hydroponics) 无缝耦合的闭环生态系统，通过微生物硝化作用实现水与养分的高效再循环，是实现零化肥残留、极致节水农作的关键范式。

内容提要 (Abstract)

本技术白皮书系统全面地阐述了小型鱼菜共生食品生产的理论基石与实操工程。

全书首先从鱼菜共生的起源、发展历史及其在现代无土栽培体系中的生态定位展开，深入剖析了系统内部维持生态动力学平衡的核心原则。随后，全书系统拆解了水质管理的五大核心参数（溶解氧、pH、水温、总氮化合物、水体硬度）、现场水质测试与安全水源选择，并深入分析了三大主流技术流派的工程构型：

1. **介质床系统 (Media Bed Units)** ；
2. **营养液膜技术 (Nutrient Film Technique, NFT)** ；
3. **深水浮筏培养系统 (Deep Water Culture, DWC)** 。

手册核心篇幅深入探讨了构建鱼菜共生生态网络的三大生命有机体：

- **细菌菌群 (Bacteria)** ：自养硝化菌与异养矿化菌的定殖、生化转化与系统挂膜循环；
- **植物群落 (Plants)** ：营养吸收动力学、缺素诊断与生物病虫害综合防治 (IPPM) ；
- **养殖鱼类 (Fish)** ：解剖生理、饲料营养转化率 (FCR)、适养品种生物学与病害预防。

此外，手册详细给出了系统日常运维规程、故障排查树形图以及低成本、本地化可持续投入品（自制有机液肥、自制昆虫饲料、雨水收集与光伏集成）。书末附录提供了极具实操价值的工具集，包括 12 种常见蔬菜栽培手册、鱼病诊断图谱、硝化计算与生物滤料体积选型工具，以及 IBC 吨桶模块化手工搭建教程。

缩略语与符号对照表 (Abbreviations and acronyms)

为确保工程阅读与实施中的科学严谨性，以下整理了全书高频缩略语、化学符号与工程术语的中英双语基准定义表：

缩写 / 符号	英文全称 (English Full Name)	规范中文译名	专业领域说明
AOB	Ammonia-Oxidizing Bacteria	氨氧化细菌	硝化第一阶段：将非离子氨/铵根转化为亚硝酸盐（如亚硝化单胞菌）
NOB	Nitrite-Oxidizing Bacteria	亚硝酸盐氧化细菌	硝化第二阶段：将有毒亚硝酸盐转化为低毒硝酸盐（如硝化杆菌）
TAN	Total Ammonia Nitrogen	总氨氮	水中非离子氨 (NH_3) 与铵离子 (NH_4^+) 的氮总量
UIA	Un-ionized Ammonia	非离子氨（游离分子氨）	NH_3 ，对鱼类具有高毒性，随 pH 和温度升高比例剧增
DO	Dissolved Oxygen	溶解氧	水中溶解态分子氧，系统维持鱼、植物根系、硝化菌健康的最关键指标
EC	Electrical Conductivity	电导率	衡量水中可溶性无机盐离子浓度的物理指标（单位： $\mu\text{S}/\text{cm}$ 或 mS/cm ）
TDS	Total Dissolved Solids	总溶解固体	水中溶解的所有无机盐与有机物固体总量（单位：ppm 或 mg/L ）
pH	Potential of Hydrogen	酸碱度（氢离子活度指数）	表征水溶液酸碱平衡的对数指标
GH	General Hardness	总硬度	水中二价金属阳离子（主要为 Ca^{2+} , Mg^{2+} ）的综合浓度
KH	Carbonate Hardness	碳酸盐硬度（酸缓冲容量）	表征水中碳酸根 (CO_3^{2-}) 和碳酸氢根 (HCO_3^-) 缓冲 pH 跌落的能力
RAS	Recirculating Aquaculture System	循环水产养殖系统	采用生物机械物理循环过滤进行高密度水产养殖的工业化体系
NFT	Nutrient Film Technique	营养液膜技术	一种水培模式：浅层营养液连续流经植物裸根底部形成薄膜层
DWC	Deep Water Culture	深水浮筏培养技术	一种水培模式：植物固定在浮板上，根系完全浸没在连续增氧的深水槽中
CHIFT-PIST	Constant Height in Fish Tank – Pump in Sump Tank	鱼池恒定水位-泵置集水箱	经典鱼菜共生重力溢流安全水力学构型：水泵故障时鱼池水位永不降低
FCR	Feed Conversion Ratio	饲料系数（饲料转化比）	投喂干饲料重量与养殖鱼体增重重量的比值（ $\text{FCR} = \Delta\text{Feed}/\Delta\text{Biomass}$ ）
LECA	Light Expanded Clay Aggregate	陶粒（轻质膨胀粘土页岩石）	介质床栽培中常用的轻质、多孔、高比表面积惰性基质
IBC	Intermediate Bulk Container	中型散装容器（吨桶）	工业标准 1000L 白色聚乙烯方桶外覆镀锌钢架，小型 DIY 系统的黄金模数
SSA	Specific Surface Area	比表面积	滤料单位体积所具有的表面积 (m^2/m^3)，决定生物滤器承载能力
IPPM	Integrated Production and Pest Management	农作物综合生产与病虫害管理	优先使用生物天敌、物理机械和有机非化学手段的防治策略

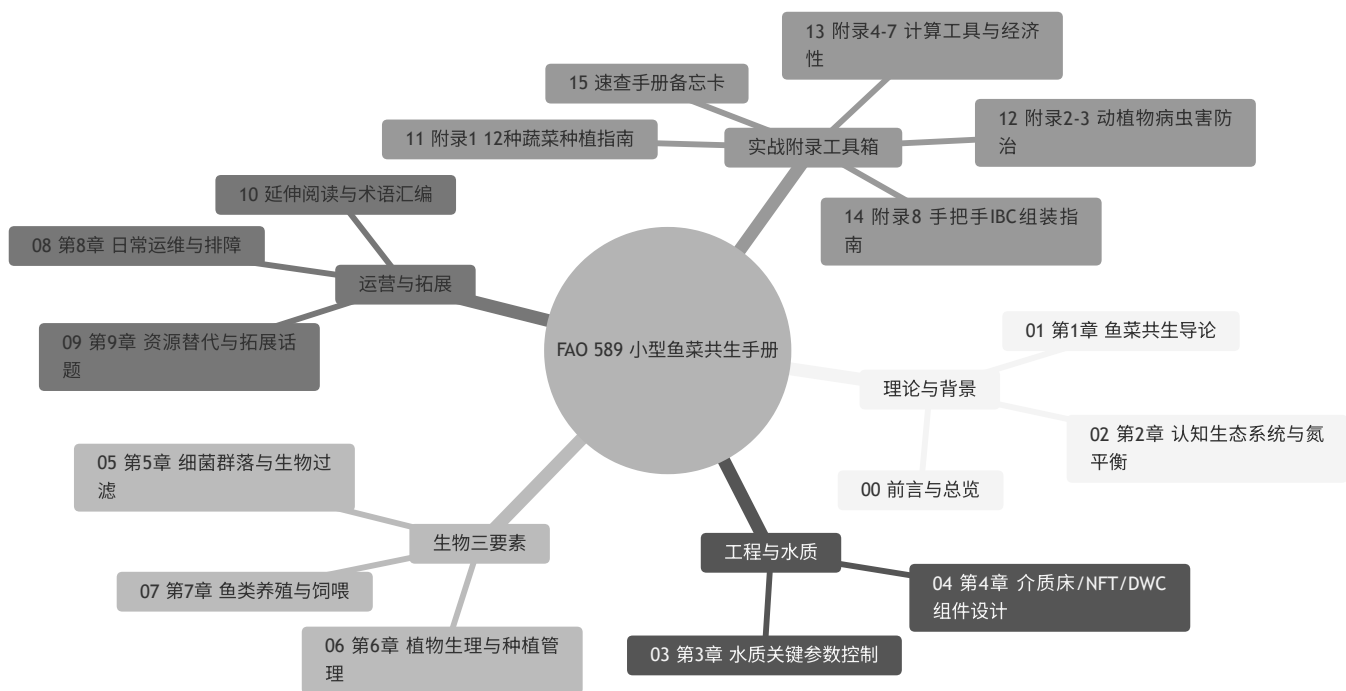
缩写 / 符号	英文全称 (English Full Name)	规范中文译名	专业领域说明
RCD	Residual-Current Device	剩余电流动作保护器 (漏电保护开关)	鱼菜水电交叉作业中的生命安全保护电气开关
C:N	Carbon to Nitrogen Ratio	碳氮比	微生物发酵、生物絮团与矿化分解平衡的关键化学计量比
DE	Digestible Energy	消化能	饲料总能中扣除粪便排泄能后可被鱼类消化吸收的能量
EAA / EFA	Essential Amino / Fatty Acids	必需氨基酸 / 必需脂肪酸	鱼类自身无法合成、必须从饲料配方中摄取的营养素
GAP	Good Agricultural Practice	良好农业规范	农业生产全流程质量安全标准控制规范
LDPE / PVC	Low-Density Polyethylene / Polyvinyl Chloride	低密度聚乙烯 / 聚氯乙烯	供水与水力学管件管材材料

核心化学符号与式子

- NH_3 : 非离子氨 (氨气/游离氨)
- NH_4^+ : 铵离子
- NO_2^- : 亚硝酸根离子
- NO_3^- : 硝酸根离子
- CaCO_3 : 碳酸钙 (农用石灰/沉淀碳酸钙)
- $\text{Ca}(\text{OH})_2$: 氢氧化钙 (消石灰/熟石灰)
- CaO : 氧化钙 (生石灰)
- K_2CO_3 / KHCO_3 : 碳酸钾 / 碳酸氢钾 (补充钾元素并提高 KH 缓冲的首选盐)
- KOH : 氢氧化钾 (调升 pH 强碱)
- H_3PO_4 : 磷酸 (调低 pH 并补磷用酸)
- H_2SO_4 / HNO_3 / HCl : 硫酸 / 硝酸 / 盐酸

全书系统总目录 (Table of Contents)

本工程对应的原著完整章节目录与工程目标文件映射如下：



章节详细导航表

序号	原著章节标题	中文标准标题	对应交付文件	原书页码
00	Front Matter, Preface, Acknowledgements, Abbreviations, TOC	前言、致谢、缩写表与系统总目录	00_front_matter.md	i-xx
01	Chapter 1: Introduction to aquaponics	第 1 章：鱼菜共生导论（定义、历史演进与现实价值）	01_ch01_introduction.md	1-10
02	Chapter 2: Understanding aquaponics	第 2 章：认知鱼菜共生（生物组件、氮循环、生物滤器与生态平衡）	02_ch02_understanding_aquaponics.md	11-20
03	Chapter 3: Water quality in aquaponics	第 3 章：水质管理（耐受区间、五大关键水质参数、藻类、水体调控与检测）	03_ch03_water_quality.md	21-34
04	Chapter 4: Design of aquaponic units	第 4 章：鱼菜共生系统组件设计（选址、鱼池、滤器、介质床/NFT/DWC深度对比）	04_ch04_system_design.md	35-74
05	Chapter 5: Bacteria in aquaponics	第 5 章：细菌群落与生物过滤（硝化菌、异养菌矿化作用、有害杂菌与开缸挂膜循环）	05_ch05_bacteria.md	75-82
06	Chapter 6: Plants in aquaponics	第 6 章：植物应用（无土种植对比、植物生理、营养需求、水质敏感度与 IPPM 生物防治）	06_ch06_plants.md	83-102
07	Chapter 7: Fish in aquaponics	第 7 章：鱼类应用（鱼类解剖生理、营养需求、FCR 计算、罗非鱼/鲤鱼/鲶鱼等选型与病害管理）	07_ch07_fish.md	103-122

序号	原著章节标题	中文标准标题	对应交付文件	原书页码
08	Chapter 8: Management and troubleshooting	第 8 章： 系统运营管理与故障排查 (组分平衡比率计算、植物培育与间作、鱼类分级饲喂、日常工作法与排障树)	08_ch08_management.md	123–140
09	Chapter 9: Additional topics on aquaponics	第 9 章： 拓展技术 (有机补充肥、替代昆虫饲料、雨水收集、安全溢流冗余、微咸水共生模式)	09_ch09_additional_topics.md	141–156
10	Further reading & Glossary	延伸阅读书目与专业术语名词解释	10_glossary_references.md	157–168
11	Appendix 1: Vegetable production guidelines for 12 common aquaponic plants	附录 1： 12 种常见鱼菜共生蔬菜种植实用参数指南	11_appendix_1_vegetables.md	169–182
12	Appendix 2 & 3: Plant and fish pests and disease control	附录 2 & 3： 植物病虫害与鱼类常见疾病诊断与防治规程	12_appendix_2_3_pest_disease.md	183–190
13	Appendix 4–7: Calculations, feed making, setup considerations, cost-benefit	附录 4–7： 氨氮与生物滤器体积工程计算法、自制颗粒饲料、建厂核心考量与经济效益核算	13_appendix_4_7_engineering_economics.md	191–208
14	Appendix 8: Step-by-step guide to constructing small-scale aquaponic systems	附录 8： 手把手 IBC 吨桶小型鱼菜共生系统建造全流程施工图解与配件清单	14_appendix_8_construction.md	209–248
15	Quick-reference handout	快速参考备忘折页 (农场现场张贴卡与操作红线)	15_quick_reference.md	249–262

提示 (Note)

本中文工程由专业团队基于 FAO 原版 PDF (Technical Paper No. 589) 严谨校验制作，严格保留原著全部科学数据、图表定义与逻辑论证，并融合了现代现代无土栽培、生物滤水动力学与循环水产养殖工程的专业术语规范。

第 1 章 鱼菜共生导论

Chapter 1: Introduction to aquaponics

 提示 (Note)

本章核心导读：
鱼菜共生 (Aquaponics) 是循环水产养殖技术 (RAS) 与无土水培技术 (Hydroponics) 在同一闭环循环系统中的生态整合。本章系统阐述无土栽培与现代水产养殖的演进历程，深度剖析鱼菜共生如何通过微生物硝化作用实现废弃物资源化，全面权衡该生产模式的综合效益与技术局限，并介绍其在全球家庭自给、商业农场、跨学科教育及人道主义粮食安全干预中的典型实践。



1.1 无土栽培 (Hydroponics)

无土栽培 (Hydroponics) 是指在不利用天然土壤作为支撑和养分介质的环境中培育植物的技术。在无土栽培体系中，植物通常定植于惰性基质（如砾石、砂粒、泥炭苔、浮石、椰糠、岩棉或陶粒）中，或者直接将裸根悬浮于富含植物必需无机离子的营养水溶液之中。

人类对水培技术的系统研究最早可追溯至 17 世纪末英格兰学者约翰·伍德沃德 (John Woodward) 关于植物营养源的经典实验。19 世纪 60 年代，德国植物生理学家萨克斯 (Julius von Sachs) 与诺普 (Wilhelm Knop) 通过人工配制无机盐营养液成功培育植物，确立了植物矿质营养理论。20 世纪 30 年代，美国加州大学伯克利分校的威廉·格里克 (William Gericke) 首次将营养液栽培推向大规模农业应用，并正式创造了“水培 (Hydroponics)”这一术语（源自希腊语 *hydros* 水与 *ponos* 劳作）。现代无土栽培主要衍生出三大分支：

1. **基质栽培 (Substrate Culture)**：利用固体多孔惰性材料提供根系锚固与水分缓冲；
2. **水培 (Water Culture / Hydroponics)**：包含营养液膜技术 (NFT) 与深水浮筏栽培 (DWC)；
3. **气雾培 (Aeroponics)**：将高压雾化的微细营养液直接定时喷射至植物悬垂根系。

当前全球无土栽培技术蓬勃发展的核心驱动力，源于传统露地土壤农业正面临前所未有的资源与生态约束：

- **可耕地资源枯竭与土壤退化**：全球优质耕地因集约化耕作、不合理灌溉、化学污染及城镇化侵占而急剧缩减，土壤板结、次生盐渍化与连作重茬障碍（土壤传播性病原真菌、线虫）日益严重；
- **全球淡水危机**：农业用水占全球淡水总消耗量的 70% 以上，传统土壤灌溉渗漏蒸发严重，水分利用率极低；

- **化肥生产的生态足迹与矿产瓶颈：**现代工业农业高度依赖合成化肥。合成氮肥的哈伯法（Haber-Bosch Process）是高耗能、高碳排放过程；而不可再生的磷矿（Phosphate Rock）储量正快速消耗，面临未来数十年内的全球供应告警。

无土栽培通过提供完全可控的根区水肥气热环境，展现出显著优势：

1. **阻断土传病虫害：**脱离土壤介质后，免除了土壤熏蒸与剧毒化学农药使用；
2. **环境精准调控与高产：**营养液配比与微环境可根据作物生长阶段精确调谐，单产可达土壤种植的数倍；
3. **极端节水省肥：**闭环循环水培系统的水肥利用效率显著高于传统漫灌或滴灌；
4. **突破地理空间限制：**使在盐碱地、沙漠海岛、废弃工矿区、城市屋顶及室内高密度立体农场进行农业生产成为现实。

1.2 现代水产养殖（Aquaculture）

水产养殖（Aquaculture）是指在人工受控水体环境中对鱼类、甲壳类、软体动物及水生植物等水生生物进行人工繁育、养殖与收获的生产活动。随着全球野生捕捞渔业资源逼近生物承载极限，水产养殖已跃升为全球优质动物蛋白供应增长最核心的来源。

目前全球主流的水产养殖工程模式主要涵盖四大流派：

1. **开放水域网箱养殖（Open Water Cages / Pens）：**利用天然湖泊、水库或近海潮汐自然换水，基建投资低但对水域生态环境溢出风险大；
2. **传统静水池塘养殖（Pond Culture）：**依赖水体自身初级生产力与人工投饵，占地面积巨大且水体蒸发渗漏严重；
3. **流水水槽养殖（Flow-Through Raceways）：**依赖持续引入外部大量新鲜地表水或冷泉水排出代谢废物，水资源消耗强度极高；
4. **工厂化循环水产养殖系统（Recirculating Aquaculture Systems, RAS）：**通过物理微滤固液分离、生物硝化转盘/流化床脱氮、蛋白分离、脱气增氧及紫外/臭氧消毒等一系列工业化水处理单元，使养殖尾水经过深度净化后循环复用率达到 90%~99%。

虽然 RAS 模式因高昂的初期基建投入、设备折旧和泵送曝气电力成本而推高了生产门槛，但其具有单位占地单产极高、水资源消耗极致节约、养殖环境全年恒温恒质、病原物理隔离等战略优势。



警示说明 (Warning)

现代水产养殖的可持续性挑战：

1. **高浓度富营养化尾水排放：**未经处理的高浓度鱼类排泄物直接排放会导致受纳水体发生富营养化（Eutrophication）、藻华爆发与水体缺氧（Hypoxia），甚至造成沿海珊瑚礁与湿地生态系统瓦解；
2. **鱼粉依赖性（Fishmeal Dependency）：**高营养级肉食性养殖鱼类高度依赖海洋低营养级野生小杂鱼制成的鱼粉与鱼油，在生态学上存在“以鱼养鱼”的资源悖论。

鱼菜共生的诞生，正是为了将 RAS 排放的高营养负荷尾水直接转化为蔬菜生产的优质肥源，彻底扭转水产养殖的环境负外部性。

1.3 什么是鱼菜共生 (Aquaponics)

鱼菜共生是将 **循环水产养殖 (RAS)** 与 **无土栽培 (Hydroponics)** 深度耦合在同一个连续循环水回路中的综合生态农业系统。

系统生态动力学闭环

在一个典型的鱼菜共生系统内，包含三个协同演化、相互依存的核心生命群体：

1. **水生动物 (鱼类/虾类)**：摄入高蛋白饵料，通过鳃部排泄非离子氨 (NH_3) 和尿素，并通过排便释放大量的富含氮磷钾及微量元素的有机颗粒废弃物；
2. **有益微生物群落 (异养菌与自养硝化菌)**：
 - **异养细菌 (Heterotrophic Bacteria)** 分解固态粪便，将其矿化为游离无机盐离子；
 - **氨氧化细菌 (AOB, 如 *Nitrosomonas*)** 将具有高度水生毒性的氨氮氧化为亚硝酸盐 (NO_2^-)；
 - **亚硝酸盐氧化细菌 (NOB, 如 *Nitrobacter* / *Nitrospira*)** 将亚硝酸盐进一步氧化为低毒且易被植物根系同化的硝酸盐 (NO_3^-)；
3. **经济植物 (蔬菜/果瓜/草本花卉)**：植物悬垂的根系自水体中吸收硝酸盐及其他微量元素作为生长养分，吸收作用同时完成了对水质的生物深度脱氮与净化，净化后的低氮富氧清水通过重力或水泵回流至鱼池，维系水生动物的健康生存环境。

通过这种自维持的内循环体系，水产养殖的“排污负债”被完全转化为水培植物的“生产资料”，消除了传统水培对昂贵人造化学合成配方肥料的绝对依赖，达成了生态农业的高阶协同。

1.4 鱼菜共生食品生产的优势与劣势权衡

任何农业技术都具有明确的适应场景与技术边界。理性评估鱼菜共生的工程价值，必须客观权衡其正向收益与潜在风险：

核心优势 (Benefits)

- **极限节水率**：由于水分仅在系统内部闭路循环，水分损失仅限于植物蒸腾 (Transpiration) 及少量水面自然蒸发。在实际运行中，系统总耗水量仅为传统露地土壤灌溉农业的 2%~10%，仅为传统淡水池塘养殖换水量的 5% 左右，在缺水干旱地区具有不可替代的战略价值；
- **全流程无化学农药与除草剂残留**：鱼菜系统内部存在鱼类和硝化菌群等脆弱的生物指示物种，常规化学杀虫剂、杀真菌剂和广谱抗生素的施用会直接导致鱼群死亡或生物滤器崩溃，因此迫使生产者采用生物防治 (IPPM)、物理防虫网与纯天然制剂，从源头确保食品绝对安全；
- **双重经济产出与复合抗风险能力**：同一单元能够协同产出鲜活水产品与高品质绿叶/果菜，优化了农业家庭的膳食营养结构 (补充优质动物蛋白与微量维生素)，并在农贸市场形成复合收益壁垒；
- **摆脱耕地与土传病害限制**：系统可架设于荒漠、重金属污染土地、海岛沙地、建筑平顶或家庭后院，有效规避土壤连作障碍与土传线虫病原；
- **社会经济效益与女性赋权**：系统操作无需重体力翻耕开荒、除草或挑水漫灌，劳动强度低且作业高度友好，在广大发展中国家成为支持妇女居家就业、保障小农生计与增加家庭微收入的典范工程。

局限性与工程挑战 (Weaknesses)

- **高昂的初始基建投入：**与传统露地开垦相比，系统必须配置专用养殖缸体、管道阀门、沉淀分离器、生化滤槽、水泵曝气机及水培床架，资本性开支 (CAPEX) 显著偏高；
- **多学科交叉复合的认知门槛：**操作者必须同时精通水产养殖学（鱼类摄食、缺氧防病）、微生物生态学（硝化挂膜、酸碱缓冲）及植物营养生理学（光周期、缺素症诊断），任何维度的知识短板都可能导致管理失衡；
- **环境偏好不完全兼容的内在妥协：**鱼类、植物与硝化细菌各自的最佳生长工况并不完全重合。例如：植物吸收硝酸盐的最佳根区 pH 为 5.5~6.5，而硝化细菌的最佳生化活性 pH 为 7.5~8.2，鱼类偏好 6.5~8.0。操作者必须常年将系统水体动态锁定在三者妥协的狭窄黄金区间 (pH 6.8~7.0) ；
- **对稳定电力的致命依赖性：**循环泵与曝气充氧机必须 24 小时不间断运行。突发停电若超过数十分钟，高密度鱼群可能在短时间内因缺氧而窒息发生不可逆的“翻塘”灾难；
- **难以满足全谱系热量自给：**鱼菜共生主要产出为绿叶蔬菜、浆果香草与鲜鱼，无法经济高效地替代小麦、水稻、玉米、块茎类等高热量大田粮食作物。

表 1.1：鱼菜共生生产模式核心技术特性综合对比

评估维度	鱼菜共生系统 (Aquaponics)	传统露地土壤农业 (Soil Farming)	独立水培系统 (Hydroponics)	独立循环水产养殖 (RAS)
淡水消耗强度	极低（仅补充蒸腾蒸发损耗）	极高（大量深层渗漏与蒸发）	极低（定期需整体排空换液）	低至中等（需持续换水稀释硝酸盐）
外源养分依赖	仅投入高品质鱼饲料	依赖外源化肥/有机农家肥	完全依赖工业级浓缩化学矿质母液	投入鱼饲料，养分随尾水废弃
尾水环境影响	零排放/趋零排放	农田面源污染、地下水硝酸盐超标	废弃营养液直接排放污染受纳水体	需配套复杂的专业污水脱氮除磷工程
土地与空间要求	极小，支持高密度立体架设	庞大，完全受制于土地肥力与地形	极小，支持立体种植	较小，受限于鱼池占地
劳动力强度	低（免翻耕、免除草、人工位符合人体工程学）	高（需机械深翻、中耕除草、繁重灌溉）	低	中等（需定期清洗机械滤网与排污）
技术敏感度与风险	极高（生物三元共生，生态连动性强）	中等（受气候干旱洪涝与病虫害驱动）	中等（全自动化营养液配比，参数独立）	高（停电与生化系统崩溃易致死鱼）
食品安全信誉	极高（无农残、无抗生素、纯生态循环）	易受农药漂移与重金属污染	纯净，但部分市场排斥无机化肥概念	优质水产蛋白

1.5 现代鱼菜共生技术演进历程

将鱼类水生代谢废物用于滋养农作物的朴素生态思想已有数千年历史：

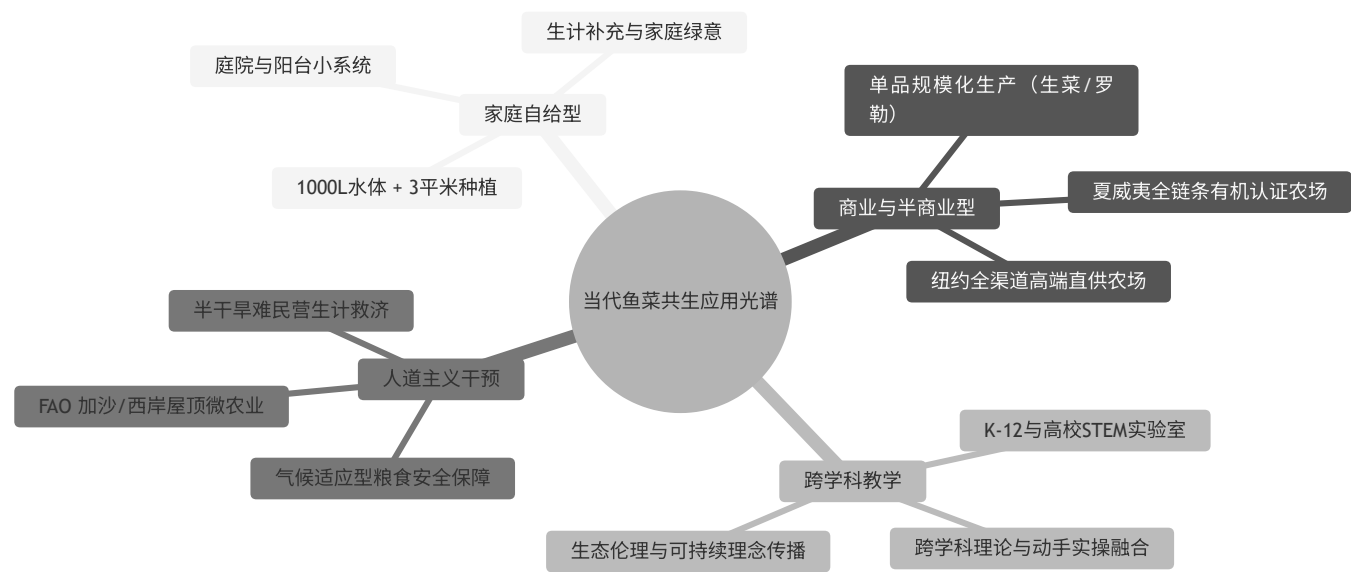
- **东方传统桑基鱼塘与稻鱼共生：**中国华南地区的桑基鱼塘以及亚洲广泛分布的稻田养鱼系统，充分体现了水土交融的原始养分梯级利用；
- **阿兹特克奇南帕农业 (Chinampas)：**墨西哥古代阿兹特克人在浅水湖泊中用泥土和芦苇构筑人工漂浮岛栽培作物，作物根系穿透岛床吸收湖中丰富养分。

现代科学体系的确立（1970s–1990s）

- 1. **新炼金术研究所（New Alchemy Institute, 1970s）**：美国马萨诸塞州的先锋科学家首次将太阳能温室、闭环水产养殖与室内水培蔬菜系统进行工程级集成，开启了现代鱼菜共生工程化研究的序幕；
- 2. **北卡罗来纳州立大学（NCSU, 1980s）**：Mark McMurtry 等学者发明了“流水式基质床与罗非鱼养殖联动系统”，首次在严格科研试验中证实：集成系统的耗水量**仅为传统池塘养殖罗非鱼的 5%**，确立了鱼菜共生在水资源匮乏地区的无可匹敌的节水地位；
- 3. **维尔京群岛大学的里程碑突破（UVI, James Rakocy 团队）**：从 20 世纪 80 年代起，詹姆斯·拉科西（James Rakocy）博士在维尔京群岛大学（UVI）主持进行了长达近三十年的系统定量研究。Rakocy 团队确立了现代鱼菜共生领域的黄金技术基石：
 - 提出了著名的**“投饵量与种植面积平衡比率”（Feed Rate Ratio）**，建立了科学量化的工程计算模型；
 - 奠定了工业级深水浮筏培养系统（DWC）的设计规范与固液微滤沉淀工艺；
- 4. **全球科研拓展与深化（2000s 至今）**：
 - **澳大利亚 Wilson Lennard 博士**：深入解析了 NFT 管道式鱼菜共生的水力学参数与商业化系统设计模型；
 - **加拿大 Nick Savidov 博士**：在阿尔伯塔进行了为期两年的对比试验，证实成熟稳定的鱼菜共生微生态系统在满足特定微量元素水平下，**番茄和黄瓜的坐果率与产量显著优于传统商业无机水培系统**（得益于微生物群的免疫激活机制）；
 - **孟加拉国农业大学 Mohammad Abdus Salam 教授**：推动低成本本土化材料鱼菜系统在发展中国家赤贫农户中的生计转化。

1.6 鱼菜共生的当代应用场景

鱼菜共生技术展现出极高的模块化可扩展性，涵盖了从极微型家庭自给到跨国现代商业设施的完整光谱：



1.6.1 庭院与家庭微型系统 (Domestic / Small-scale Aquaponics)

- **工程规模型号**：以单个 **1000 升储水吨桶 (IBC)** 搭配约 **3 平方米 (m²)** 的种植床为典型黄金组合 (图 1.6) ；
- **核心定位**：家庭副业粮食生产与蔬菜自给，能够常年连续产出丰富品类的绿叶沙拉蔬菜、新鲜香草与健康鱼肉，也是全球各类鱼菜共生爱好者社区与技术论坛最为活跃的应用层。

1.6.2 半商业化与大型商业系统 (Commercial Aquaponics)

- **产业现状**：受制于高昂的初期重资产投资以及对多学科管理经验的严苛要求，目前大型盈利性商业项目在全球范围内仍处于技术探索与范式确立阶段；
- **成功商业模式的典型特征**：
- **高周转经济单品策略**：大部分盈利农场专注于高溢价、超短生长周期蔬菜单品的标准化单作（如水培生菜、甜罗勒）；
- **有机溢价认证壁垒**：例如美国夏威夷的标杆鱼菜共生企业，成功攻克了水培系统难以获取美国农业部 (USDA) 有机认证的政策壁垒，斩获全美首批鱼菜共生**有机产品认证 (Organic Certification)**，获取极高市场溢价；
- **多元复合盈利流与本地化直供**：如美国纽约州纽堡 (Newburgh) 的商业农场，通过组合养殖特色淡水鱼与高档特种蔬菜，与高端米其林餐厅、精品有机超市及农夫市集建立点对点直供渠道，构建了抗周期波动能力。

1.6.3 综合教育与 STEM 课程载体 (Education)

- 小型鱼菜共生设备正迅速进驻全球各类小学、中学、农林职业院校与综合性大学。作为闭环活体生态沙盒，鱼菜共生完美串联了多门学科的核心知识点：
- **生物与植物学**：植物解剖、光合作用、根系渗透与养分吸收；
- **动物学与解剖生理**：鱼类呼吸、代谢循环、排泄与营养同化；
- **化学与物理学**：氮化合物氧化还原反应、水质酸碱离解平衡、流体虹吸原理与水电安全；
- **人文与生态伦理**：现代农业节水理念、物质循环再利用与生态文明责任感。

1.6.4 人道主义救援与全球粮食安全干预 (Humanitarian Relief)

- 在极端干旱、水土资源极度匮乏或地缘政治严峻的受灾冲突区域，鱼菜共生展现出惊人的生命力。
- **联合国粮农组织 (FAO) 在加沙与约旦河西岸的屋顶示范工程**：针对当地长期面临的严峻粮食与营养安全危机，FAO 牵头在城市难民区建筑平顶上推广模块化小型鱼菜共生单元 (图 1.10)，在完全没有可用农用地与洁净灌溉水的恶劣环境下，为弱势贫困家庭提供了持续可靠的鲜鱼蛋白与新鲜绿叶蔬菜来源；
- **理性审慎的政策建议**：国际发展机构必须清醒地认识到，部分盲目落地的鱼菜共生援助项目因缺乏当地技术培训、稳定电力保障或零配件供应链而陷入废弃。人道主义鱼菜共生绝非“立竿见影的万灵药”，必须严格评估当地的电网稳定性、耗材可获得性及农户的长期自主维保能力。

1.7 本章小结 (Chapter Summary)

- **技术本质：**鱼菜共生是循环水产养殖系统（RAS）与无土水培技术（Hydroponics）的高阶融合，通过水产养殖尾水循环利用，彻底规避了高浓度废水的环境污染，同时免除了人工化学合成肥料的消耗。
- **生态核心：**鱼菜共生并非简单的机械物理组合，而是一个由**水生动物（鱼类）、微生物群落（自养硝化菌与异养矿化菌）以及经济植物（根系净水）**共同编织的动态自平衡生命微生态系统。
- **核心工程指标：**在干旱半干旱及土壤恶劣区域具有无可比拟的节水（节水率 >90%）与高密单产优势，但必须警惕其高初始建造成本、连续供电依赖性及复合型多学科管理复杂度的内在局限。

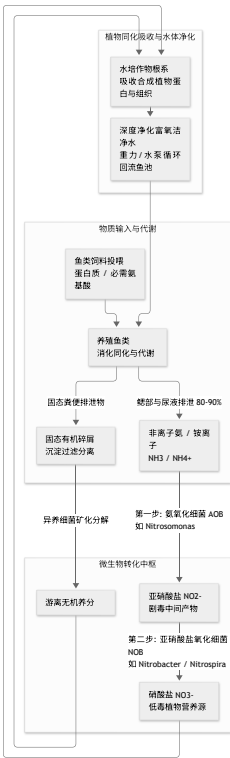
第 2 章 认知鱼菜共生：生态系统与物质循环

Chapter 2: Understanding aquaponics

提示 (Note)

本章核心导读：

鱼菜共生系统的稳定运行依赖于**水生动物（鱼类）、植物群落与微生物群落**三者构建的动态平衡。本章深入剖析驱动系统运转的核心生命纽带——**氮循环（Nitrogen Cycle）**与**两步生化硝化作用**，系统拆解生物滤器（Biofilter）的设计基理与维护健康细菌菌群的五大环境要素（比表面积、pH、温度、溶解氧、紫外线避光），并提出以**投饵量比率（Feed Rate Ratio）**为核心的系统动态平衡计算模型。



2.1 鱼菜共生的关键生物组件

如第 1 章所述，鱼菜共生并非简单的水管拼接，而是一个高度精密的复合微生态循环系统。在连续循环回路中，养殖水体自鱼池流出，携带鱼类的代谢排泄物依次流经：

1. **机械过滤单元（Mechanical Filter）**：物理沉淀并截留沉降固态粪便与残饵碎屑；
2. **生物过滤单元（Biofilter）**：依靠附着生长在填料表面的硝化细菌菌膜，将水溶性氨氮氧化为低毒且易吸收的硝酸盐；
3. **植物水培床（Grow Beds）**：植物根系直接自水体中吸收硝酸盐及其他微量矿质元素，完成水质深度生物净化；

4. **回流单元 (Return Flow)**：净化后的富氧水体回流至养殖池，保障鱼类在洁净水体中健康生长。

在这一闭环中，**生物滤器为微生物提供了稳定的物理附着界面**。微生物负责将高毒性的鱼类排泄废物转化为植物可以直接吸收的离子态养分。植物对养分的吸收移除阻断了有毒氮化合物在水体中的蓄积，从而确保鱼类、植物与细菌三者互利共生。

2.1.1 氮循环 (The Nitrogen Cycle) 与硝化生化反应

鱼菜共生系统中最重要的生物化学驱动力是**硝化反应 (Nitrification)**，它是地球生物圈宏观氮循环的关键分支。

氮元素 (N) 是一切生命结构不可或缺的核心基石。它是构成氨基酸、蛋白质、核酸 (DNA/RNA) 及酶系统的核心成分。虽然大气中约 78% 的组分是分子态氮气 (N_2)，但由于两个氮原子间存在极强的共价三键 ($N \equiv N$)，绝大多数高等植物无法直接吸收利用，必须经过**生物固氮**或工业哈伯法固氮转化为化合态氮。

在养殖水体中，鱼类摄入饲料蛋白后，通过鳃上皮细胞排泄大量的**非离子氨 (NH_3)** 与尿素。在水中，非离子氨与水分子建立解离平衡，形成游离氨与铵根离子 (NH_4^+)：



⚠ 警示说明 (Warning)

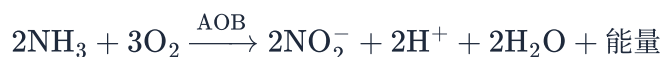
非离子氨 (NH_3) 与铵离子 (NH_4^+) 的毒性差异：

- **非离子氨 (NH_3)** 属于脂溶性非电离分子，极易穿透鱼类鳃小片细胞膜进入血液组织，破坏红细胞中枢、引起鳃丝肿胀与组织坏死，即使在极低浓度 ($> 0.05 \text{ mg/L}$) 下也会对鱼类产生强烈的神经与呼吸毒性；
- **铵离子 (NH_4^+)** 带有正电荷，难以被动扩散穿过生物膜，毒性显著低于 NH_3 ；
- 两者的解离平衡强烈受水温与 pH 驱动：**水体 pH 越高、水温越高，剧毒游离氨 NH_3 的占比呈指数级攀升。**

在成熟的鱼菜共生系统中，两类专性化能自养细菌主导了至关重要的两步好氧硝化反应：

第一步：氨氧化过程 (Ammonia Oxidation)

由**氨氧化细菌 (Ammonia-Oxidizing Bacteria, AOB, 如亚硝化单胞菌 *Nitrosomonas* 属) ** 主导，在充足溶解氧条件下将氨氧化为具有水生毒性的亚硝酸盐 (NO_2^-)：



第二步：亚硝酸盐氧化过程 (Nitrite Oxidation)

由**亚硝酸盐氧化细菌 (Nitrite-Oxidizing Bacteria, NOB, 如硝化杆菌 *Nitrobacter* 属与硝化螺菌 *Nitrospira* 属) ** 主导，将亚硝酸盐迅速进一步氧化为相对安全的硝酸盐 (NO_3^-)：



全系统硝化总反应方程

综合两步反应，完整的硝化生化总方程可表示为：



❗ 核心要点 (Important)

硝化反应的工程启示：

1. **高耗氧反应**：每氧化 1 mg 氨氮（以 N 计）需要消耗约 4.57 mg 的溶解氧（O₂）。生物滤池必须维持强劲的曝气增氧；
2. **持续酸化产氢离子**：反应持续释放氢离子（H⁺），不断中和消耗水体中的碳酸盐碱度（KH）。若无外源缓冲剂补充，水体 pH 会不可逆地急剧下跌，导致硝化停滞甚至倒缸。

2.2 生物滤器 (The Biofilter)

生物滤器 (Biofilter) 是鱼菜共生系统中最关键却最容易被忽视的“隐形心脏”。它并非物理筛除颗粒的滤网，而是**专门为数以亿计的硝化细菌提供极高微孔表面积与优渥生境的人工生化反应器**。

在基质床鱼菜系统 (Media Bed Units) 中，多孔火山岩或膨胀陶粒填充的种植床本身兼具了机械过滤与生物滤器的复合功能；而在深水浮筏 (DWC) 和管道营养液膜 (NFT) 系统中，由于水体中植物根系的表面积不足以承载整个系统的硝化负荷，必须在鱼池和种植槽之间串联独立的专用生物滤槽 (Biofilter Tank)，内装高比表面积的生物球 (Bio-balls)、K1/K3 流化床填料或波纹塑料板。

2.3 维系高效菌群的关键环境要素

硝化细菌属于化能自养微生物，繁殖分裂周期极长（AOB 分裂周期约为 7~8 小时，NOB 约为 13 小时，远慢于分裂周期仅需 20 分钟的常规异养腐生菌）。维持生物滤膜的旺盛活性与种群稳定，必须严密调控以下五大环境基准：

2.3.1 比表面积 (Specific Surface Area, SSA)

硝化菌属于专性附着生长型生物，无法游离悬浮在纯水中生存，必须牢固附着在固体基底表面形成黏性生物被膜 (Biofilm)。

- **比表面积 (SSA)** 定义为单位体积填料所具有的总有效表面积（单位：m²/m³）；
- 填料的比表面积越大，同等体积滤槽内能定殖的硝化菌总生物量就越高；
- 小型系统常用的介质床陶粒 (LECA) 比表面积约为 250 ~ 300 m²/m³；专用工程塑料生化填料（如 K1 环、生化棉）可达 500 ~ 1000 m²/m³。

2.3.2 水体酸碱度 (Water pH)

- **细菌适宜区间**：AOB 与 NOB 的生理最佳 pH 均偏弱碱性：
- 氨氧化菌 (*Nitrosomonas* spp.)：最佳 pH 为 **7.2-7.8**；
- 亚硝酸氧化菌 (*Nitrobacter* spp.)：最佳 pH 为 **7.2-8.2**。

- **系统生态妥协**：当系统水体 pH 降至 6.0 以下时，硝化菌活性呈断崖式下跌，硝化反应基本停滞；但当 pH 高于 7.5 时，植物对铁、磷、锰等关键微量元素的吸收受阻，同时水中高毒非离子氨比例激增。因此，工程运营中通常将水体锁定在 **6.8–7.0** 这一三方妥协的黄金平衡点。

2.3.3 水温 (Water Temperature)

- 硝化细菌的最适生长与生化代谢温度区间为 **17–34 °C**；
- 当水温跌破 17 °C 时，细菌酶活性逐渐受到抑制；
- 当水温降至 **10 °C 以下**时，硝化效率将锐减 50% 以上；在 4 °C 极端低温下硝化基本停摆。冬季或高寒地区必须通过大棚保温、水体加热或调整投喂量进行代偿。

2.3.4 溶解氧 (Dissolved Oxygen, DO)

- 硝化反应本质是强好氧生化氧化过程，氧气是反应底物；
- 生物滤器内的溶解氧必须恒定保持在 **4–8 mg/L**；
- 若局部流速过慢或死水导致 DO 跌破 **2.0 mg/L**，硝化反应将遭受严重抑制；
- 若滤料发生有机淤泥堵塞形成长期厌氧死区，**反硝化细菌 (Denitrifying Bacteria)** 将在无氧条件下滋生，将宝贵的硝酸盐转化为一氧化二氮或分子态氮气 (N₂) 逸散至空气中，造成系统宝贵植物养分的净流失。

2.3.5 紫外线防护 (Ultraviolet Light, UV)

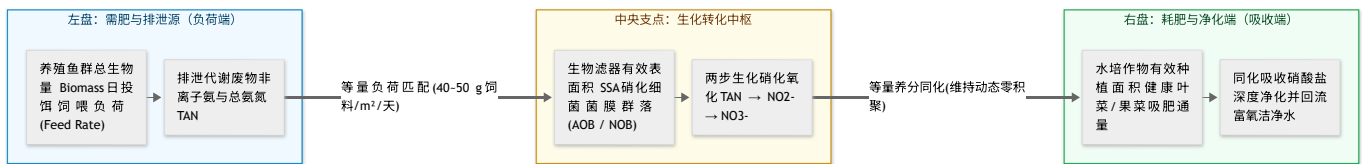
- 硝化细菌具有天然的强烈**光敏性 (Photosensitivity)**，太阳光中的紫外线对未成熟的菌株具有极强的杀灭破坏作用；
 - 尤其在新建系统挂膜开缸的前两周，若生物滤槽暴露在直射阳光下，有益菌膜将极难建立；
 - 工程规范要求：**所有生化过滤容器与沉淀槽体必须采用遮光盖板或黑色抗紫外线材质避光密封。**
-

表 2.1：硝化细菌群落水质耐受与最适运行参数基准

环境参数	生理耐受极限区间 (Tolerance Range)	工程最佳控制区间 (Optimal Range)	超标/越界生态后果与风险
水温	10 ~ 38 °C	24 ~ 28 °C	< 15 °C 硝化速率腰斩；> 40 °C 菌膜热灭活
pH 指数	6.0 ~ 8.5	7.2 ~ 7.8 (系统平衡取 6.8 ~ 7.0)	< 6.0 硝化反应彻底停摆，氨氮急剧累积；> 8.0 易致游离氨鱼毒
溶解氧 (DO)	> 2.0 mg/L	4.0 ~ 8.0 mg/L	< 2.0 mg/L 硝化受阻，诱发厌氧区产生反硝化脱氮与硫化氢
总氨氮 (TAN)	< 5.0 mg/L	< 1.0 mg/L (成熟系统要求趋近 0)	浓度过高对鱼类产生不可逆神经损伤与急性死亡
亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻)	< 3.0 mg/L	< 0.2 mg/L (成熟系统要求趋近 0)	引起鱼类血液亚硝酸盐中毒 (褐血病/高铁血红蛋白症)
硝酸盐 (NO ₃ ⁻)	< 400 mg/L	20 ~ 120 mg/L	< 10 mg/L 植物缺素饥饿；> 150 mg/L 鱼类慢性生长抑制，需排换水
光照条件	避光或弱漫射光	完全遮光 (避光黑暗)	强紫外光直接导致游离硝化菌致死，生化滤池内滋生绿藻堵塞孔隙

2.4 维持鱼菜共生生态系统的动态平衡

“系统平衡 (Balancing)”是鱼菜共生运维中最重要的工程原则。它本质上是**鱼类排泄负荷、微生物生物转化通量与植物养分吸收速率三者之间的化学计量学匹配**。



2.4.1 天平模型与失衡场景分析

如果将系统比作一架天平：左端是鱼类排泄物（需肥源），右端是植物吸收吸收（耗肥源），而支撑天平横梁的支点与杠杆本身则是**硝化细菌群落**：

场景 1：生物滤器不足（杠杆断裂型失衡）

- **表征**：鱼类存塘量很大但生化过滤体积偏小（填料不足或比表面积匮乏）；
- **后果**：鱼类产生的氨氮无法被完全消化，水体中游离氨（NH₃）和亚硝酸盐（NO₂⁻）迅速飙升（> 1 mg/L），鱼群发生急性中毒死亡。

场景 2：植物配比不足（养分过度富集型失衡）

- **表征**：鱼类充足且生物过滤强劲，但种植槽面积狭小或植物株数太少；
- **后果**：氨氮被全部转化为硝酸盐，但植物无法完全同化吸收。水体中的硝酸盐浓度逐渐累积至超高水平（> 150 ~ 200 mg/L），造成养分浪费，并对水质渗透压产生不良压力。

场景 3：鱼类配比不足（作物脱肥饥饿型失衡）

- **表征：**新手种植者最常犯的错误——在巨大的种植床中种植大量绿叶菜，但鱼池中仅养殖几条小鱼；
- **后果：**硝化系统虽然水质极佳，但由于总投饲量过小，生成的硝酸盐及钾、钙、铁等元素极度匮乏（ $\text{NO}_3^- < 5 \text{ mg/L}$ ），植物长期处于营养不良状态，出现黄叶、僵苗及植株矮化。

2.4.2 投饲量比率（Feed Rate Ratio）：系统工程配比设计的金标准

早期鱼菜共生设计往往依赖“水体容积比”或“鱼与植物的重量比”，但在实际运营中，鱼体规格会持续增长，不同鱼种的新陈代谢率也完全不同。经维尔京群岛大学（UVI）等科研机构多年的系统试验，业界确立了以“**日投饲量与种植面积比率（Feed Rate Ratio）**”作为全系统容量规划的唯一科学基准。

⚡ 工程诀窍 (Tip)

FAO 推荐的日常投饲量基准比率：

- **种植常规绿叶蔬菜（如生菜、小白菜、瑞士甜菜、香草草本）：**
40 ~ 50 克饲料 / 平方米种植面积 / 每天
- **种植茄果瓜类蔬菜（如番茄、黄瓜、辣椒、茄子、草莓）：**
50 ~ 80 克饲料 / 平方米种植面积 / 每天

核心设计逻辑：

1. 先根据家庭或商业需求确定**种植床的实际有效采光生产面积**（ m^2 ）；
2. 依据作物类型（绿叶菜或果菜），计算每天系统所需的总饲料投入重量（g/天）；
3. 按照成年鱼每日健康摄食率为自身体重的 **1%~2%**，反推鱼池内所需的**健康鱼类总存塘生物量（Biomass）**；
4. 依据每日总投饲量中蛋白质含量的转化率，计算所需填料的**总比表面积**，从而确定生物滤槽体积。

2.4.3 动植物生理表征现场巡检法（Health Check）

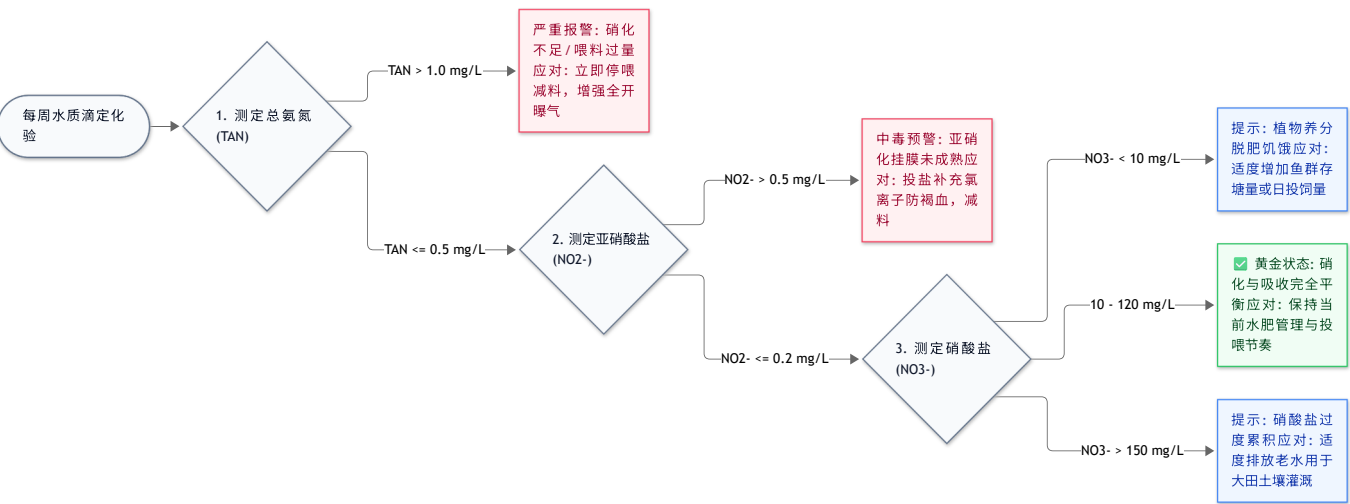
日常运维中，动植物的生理表征是比化学试剂更敏锐直观的“生物传感器”：

1. **植物异常表征与诊断：**
 - **下位老叶整体发黄、脉间失绿：**氮素缺乏（ NO_3^- 供应不足），需适度提高投饲量或排查生物过滤活性；
 - **新生幼叶边缘焦枯、卷曲呈杯状：**缺钙征兆（新叶细胞壁发育不良），需补充碳酸氢钙或调整根区水流；
 - **老叶边缘灼伤、呈红褐色斑点：**缺钾征兆，需补充碳酸氢钾；
 - **新叶心叶大面积黄白化但叶脉保持绿色：**缺铁失绿症（在 $\text{pH} > 7.0$ 条件下尤其高发），需定期叶面喷施或水体添加螯合铁（Fe-EDDHA / Fe-DTPA）。
2. **鱼类应激与异常表征：**

- **水面浮头与张口喘息 (Piping)**：水体严重缺氧 ($DO < 2\text{ mg/L}$) 或氨氮/亚硝酸盐过高损伤鳃部呼吸功能；
- **在池壁、池底管件上剧烈摩擦身躯 (Flashing)**：外部寄生虫滋生或水质 pH 剧烈波动引起体表粘液应激；
- **体表充血、鳍条基部红肿发炎、眼球突起**：亚硝酸盐过高导致血液运氧衰竭或细菌性全身感染；
- **食欲显著骤降甚至完全废食**：水质水温恶化、氨氮超标或疾病爆发的前驱信号。

2.4.4 水质化验测试与动态干预红线 (Nitrogen Testing)

建立每周至少一次的标准化试剂滴定化验制度是保障系统长治久安的底线工作：



2.5 本章小结 (Chapter Summary)

- **共生本质**：鱼菜共生是在同一水循环体系中，将高密度水产养殖与无土植物栽培紧密咬合的闭环农业工程；
- **微生物核心纽带**：自养硝化细菌负责将鱼类排泄的剧毒非离子氨依次氧化为亚硝酸盐和相对安全的硝酸盐，完成了废弃物向肥料的化学转化；
- **菌群健康四大支柱**：比表面积充足的避光附着载体、充沛的溶解氧 ($4 \sim 8\text{ mg/L}$)、温暖的水温 ($17 \sim 34\text{ }^{\circ}\text{C}$) 以及稳定的弱碱/中性环境 ($\text{pH } 6.8 \sim 7.2$) ；
- **动态平衡的核心指标**：系统容量必须以**投饵量比率 (Feed Rate Ratio)** 进行正向校核与设计：绿叶类作物按 $40 \sim 50\text{ g/m}^2/\text{天}$ ，茄果类作物按 $50 \sim 80\text{ g/m}^2/\text{天}$ ；
- **三元预警机制**：日常运维需将**动植物外观病理巡检**与**每周水质理化测试**相结合，确保氨氮与亚硝酸盐始终压制在 1.0 mg/L 以下的安全阈值内。

系统运维的核心艺术，在于寻找到令三者皆处于健康安全生长区间内的“生态折中黄金平衡点”。

3.2 五大关键水质参数深度解析

3.2.1 溶解氧 (Dissolved Oxygen, DO)

溶解氧指以分子状态溶解在水中的游离氧量（单位：mg/L 或 ppm）。它是整个系统生命维持系统中**最紧迫、最具系统灾难性风险的单点瓶颈**。

- **各生物对 DO 的生理底线：**
- **鱼类：**大多数温水鱼（罗非鱼、鲤鱼）在 $DO < 3 \text{ mg/L}$ 时即发生食欲骤降、浮头喘息；若长时期低于 2 mg/L 将发生急性缺氧死亡；冷水鱼（如虹鳟）对溶氧要求极高，要求常年维持在 $> 6 \text{ mg/L}$ ；
- **植物根系：**根系的有氧呼吸对主动吸收矿质离子至关重要。若根区缺氧 ($DO < 3 \text{ mg/L}$)，植物根毛细胞迅速窒息并诱发厌氧病原菌（如腐霉菌 *Pythium*）入侵，引发致命的**根腐病 (Root Rot)**；
- **硝化细菌：**每氧化 1 mg 氨氮需要消耗约 4.57 mg 溶解氧。当生物滤池内 $DO < 2 \text{ mg/L}$ 时，硝化进程几乎停摆。

❗ 核心要点 (Important)

水温与溶氧的逆向热力学矛盾：

水中氧气的物理饱和溶解度随水温升高而显著下降。例如在 1 个标准大气压下：

- 水温 15°C 时，纯水饱和溶氧约为 10.1 mg/L ；
- 水温升至 30°C 时，饱和溶氧骤跌至 7.5 mg/L 。

与此同时，水生冷血动物（鱼类）与微生物在新陈代谢动力学规律（ Q_{10} 效应）驱使下，**温度越高其呼吸耗氧速率越快**。因此，在夏季高温期，系统极易发生“耗氧需求飙升与物理溶氧能力萎缩”的双重剪刀差，必须配置强化气泵曝气与水流文丘里喷管（Venturi injectors）。

3.2.2 水体酸碱度 (pH)

pH 是水中氢离子 (H^+) 活度的负对数度量 ($\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$)，是整个系统生物化学反应的“总阀门”。



1. pH 偏高 (> 7.5) 的系统灾害:

- **养分沉淀与缺素:** 微量营养阳离子 (Fe^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , Cu^{2+}) 与磷酸根离子形成不溶性沉淀, 导致植物表现出严重的顶芽失绿黄化与落花落果;
- **非离子氨毒性激增:** 促使水体中的无毒铵离子 (NH_4^+) 快速转化为剧毒的游离非离子氨 (NH_3)。

2. pH 偏低 (< 6.0) 的系统灾害:

- **硝化系统完全崩溃:** 硝化酶活性受到不可逆破坏, 氨氮开始急剧累积;
- **鱼类鳃丝烧伤:** 水体酸性直接侵蚀鱼体黏膜, 引发渗透压调节衰竭。

3. **工程目标值:** 在日常运营中, 强行将 pH 稳定在 6.0–7.0 (最佳 6.8–7.0) 是唯一能同时兼顾动植物与菌群的可行区间。

3.2.3 水温 (Temperature)

水温直接制约鱼类的摄食消化速率、植物的光合代谢与微生物的硝化增殖速率。

1. 适养鱼种温区分类:

- **暖温水性鱼类 (Warm-water species) :**
- **罗非鱼 (Tilapia) :** 最适水温 24 ~ 30 °C, 停止摄食点 < 16 °C, 致死水温 < 12 °C;
- **鲤鱼与金鱼 (Carp & Goldfish) :** 耐受范围宽广 (4 ~ 32 °C), 最适生长温区 20 ~ 28 °C;
- **非洲胡子鲶 (Channel Catfish / Clarias) :** 适应高温 (24 ~ 30 °C), 极耐低氧。
- **冷水性鱼类 (Cold-water species) :**
- **虹鳟 (Rainbow Trout) :** 最适水温 12 ~ 18 °C, 超过 21 °C 即产生严重热应激并伴随高死亡率。

2. 植物根温效应：

- 绝大多数绿叶蔬菜（如生菜、羽衣甘蓝）偏好冷凉根区环境（水温 16 ~ 22 °C）。水温若长期持续 > 26 °C，生菜将出现提早抽薹（Bolting）、叶片变苦以及叶缘焦枯。

3.2.4 总氮化合物：氨、亚硝酸盐与硝酸盐

在养殖水体中，氮化合物以三种生化氧化还原态依次转化流转：

1. 总氨氮（Total Ammonia Nitrogen, TAN）

TAN 包括水溶液中存在的两种动态平衡分子与离子形态：

$$\text{TAN} = [\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+]$$

- 非离子氨（NH₃）** 对鱼类具有高毒性，能直接穿透鳃表皮侵入鱼体内循环；
- 两者的比例严格取决于水体的 **pH** 和 **水温**。

下表清晰揭示了随着 pH 与温度上升，剧毒 NH₃ 在总氨中所占的百分比剧烈激增的客观物理化学规律：

水温 (°C)	pH 6.0	pH 6.5	pH 7.0	pH 7.5	pH 8.0	pH 8.5	pH 9.0
16 °C	0.01%	0.04%	0.13%	0.40%	1.24%	3.82%	11.2%
20 °C	0.02%	0.06%	0.18%	0.57%	1.77%	5.38%	15.3%
24 °C	0.02%	0.08%	0.25%	0.80%	2.50%	7.46%	20.3%
28 °C	0.03%	0.11%	0.36%	1.13%	3.49%	10.21%	26.3%

绝对禁忌与操作红线 (Caution)

解读关键：在水温 28 °C 下，若水质 pH 从 7.0 漂移至 8.0，水中剧毒游离氨的实际浓度将**瞬间暴增近 10 倍**！这就是为什么在碱性水质下极低的总氨氮也能迅速毒死鱼群。

工程安全红线：成熟系统的 TAN 应常态化控制在 < 0.5 mg/L（理想状况趋近于 0），游离氨 NH₃ 必须控制在 < 0.05 mg/L。

2. 亚硝酸盐（Nitrite, NO₂⁻）

- 生化本质：**硝化第一阶段的中间产物，毒性极高；
- 褐血病中毒机理（Brown Blood Disease）：**亚硝酸根离子通过鱼鳃主动运输吸收进入血液，将血红蛋白中的二价铁（Fe²⁺）强氧化为三价铁（Fe³⁺），生成高铁血红蛋白（Methemoglobin）。高铁血红蛋白失去携带氧气的能力，导致鱼类血液呈现黑褐色，鱼群因组织内窒息而死亡；
- 应急解毒手段：**向水体中按比例投加**氯化钠（NaCl，食盐）**。水中的氯离子（Cl⁻）能与亚硝酸根离子在鱼鳃上皮受体发生竞争性吸附，阻断亚硝酸根侵入血液；
- 工程安全红线：**亚硝酸盐常态下必须 < 0.2 mg/L，若持续 > 1.0 mg/L 将造成批量鱼类死淘。

3. 硝酸盐（Nitrate, NO₃⁻）

- 生化本质：**完全硝化的终产物，是植物根系同化合成蛋白质的最核心氮肥源；

- **耐受阈值：**鱼类对硝酸盐具有极宽容的生理抗性，许多淡水鱼能耐受高达 400 mg/L 的硝酸盐；
- **工程目标区间：**系统正常维持在 20 ~ 120 mg/L。低于 10 mg/L 说明植物缺肥脱氮；若累积超过 150 mg/L，应适度放水稀释，将富营养水用于浇灌土壤园艺。

3.2.5 水体硬度：总硬度 (GH) 与碳酸盐硬度 (KH)

水质硬度是养殖者极易混淆但对系统长期抗风险能力起决定作用的隐形屏障：

1. 总硬度 (General Hardness, GH)

- **定义：**水体中全部二价阳离子的总摩尔浓度，主要反映**钙离子 (Ca²⁺)** 与**镁离子 (Mg²⁺)** 的丰度；
- **生态价值：**钙是构建鱼骨、鳞片以及植物细胞壁果胶质不可替代的元素（防植物烧心病）；镁是叶绿素分子的核心螯合中心。系统推荐 GH 维持在 60 ~ 140 mg/L（等同于 3.5 ~ 8.0 °dGH）。

2. 碳酸盐硬度 / 碱度 (Carbonate Hardness / Alkalinity, KH)

- **定义：**水中**碳酸氢根 (HCO₃⁻)** 与**碳酸根 (CO₃²⁻)** 的总浓度；
- **核心职能：pH 缓冲酸性保护伞。**前文已证明，硝化细菌氧化氨氮的过程本质上是在向水中持续释放强酸性氢离子 (H⁺)：



每氧化 1 mg 氨氮，在理论上将永久性消耗中和约 7.14 mg 的**碳酸钙碱度当量**。

若水中碳酸盐硬度枯竭 (KH < 20 mg/L)，水体将瞬间丧失缓冲外源氢离子的能力，引发灾难性的“**pH 暴跌崩溃 (pH Crash)**”——水质 pH 会在数小时内从 6.8 垂直砸落至 4.5 以下，引发全缸硝化菌群体死亡与鱼类急性酸中毒休克。

 **工程诀窍 (Tip)**

KH 工程控制底线：系统日常必须储备 60 ~ 140 mg/L（约 3.5 ~ 8 °dKH）的碳酸盐硬度，充当持续抗酸化的蓄水池缓冲垫。

表 3.1：鱼菜共生系统全要素水质参数目标与耐受总表

水质指标	养殖鱼类适宜区间	水培植物适宜区间	硝化细菌最适区间	
水温 (°C)	22 ~ 28 (温水) / 14 ~ 18 (冷水)	16 ~ 24 (温和凉爽)	24 ~ 28	18 ~ 26 °C
pH 指数	6.5 ~ 8.0	5.5 ~ 6.5	7.2 ~ 8.2	6.0 ~ 7.0 (黄金值 6.8)
溶解氧 (DO)	> 5.0 mg/L	> 3.0 mg/L	> 4.0 mg/L	5.0 ~ 8.0 mg/L
氨氮 (TAN)	< 1.0 mg/L (NH ₃ < 0.05)	可吸收, 无不良反应	反应底物	< 0.5 mg/L (理想 0)
亚硝酸盐 (NO ₂ ⁻)	< 0.5 mg/L	无害	反应中间体	< 0.2 mg/L (理想 0)
硝酸盐 (NO ₃ ⁻)	< 150 mg/L	50 ~ 150 mg/L	产物, 无影响	20 ~ 120 mg/L
碳酸盐硬度 (KH)	宽容	影响根系环境	必需中和底物	60 ~ 140 mg/L

3.3 水体中的次级生物群：藻类与寄生微生物

3.3.1 绿藻对水质化学环境的双向昼夜震荡

在光照充足的明渠、深水浮筏或未加遮盖的鱼池表面，单细胞绿藻和丝状藻类极易爆发性滋生：

- **昼间正效应与风险：**在白天光合作用下，藻类吸收 CO₂ 并向水中释放巨量氧气，常使下午水体溶氧达到超饱和 (> 10 mg/L)。但吸收碳酸导致碳酸氢根解离，会**拉高白天的水体 pH**；
- **夜间剧毒反转：**日落之后，全池藻类终止光合作用，转化为纯呼吸耗氧。水体原本巨大的藻群在后半夜剧烈与鱼类、细菌抢夺溶解氧，同时呼出大量二氧化碳，导致**黎明前水体溶氧断崖式暴跌至窒息水平，且 pH 呈周期性酸性下跌**；
- **防治红线原则：**鱼菜共生工程必须坚持“**全系统遮光避光设计**”（鱼池、管道、生化仓全密封遮光），彻底断绝浮游藻类的光照通道。

3.4 系统补给水源特性与前置处理

水源类型	主要水化学特征	潜在风险与缺点	进水前工程预处理要求
天然雨水	纯净无矿质, GH $\approx$ 0, KH $\approx$ 0, pH 弱酸 (5.0 $\sim$ 6.0)	完全缺乏硬度缓冲, 进水后易加速 pH 暴跌	必须额外向系统添加碳酸钙/贝壳粉以建立 KH 缓冲
深井水/承压地下水	矿物质丰富, 通常具有极高硬度 (高 GH/KH) 与偏碱 pH	极度缺氧, 可能含有害游离硫化氢 (H ₂ S) 或过量铁离子	必须经过 外置曝气沉淀水箱 预曝气 24 小时进行除铁脱气与充分充氧
市政自来水	水质卫生稳定, 理化指标透明	含强氧化性游离余氯或氯胺 (Chloramine) , 直接注入会瞬间杀灭生物滤膜与灼烧鱼鳃	必须通过 强力曝气暴晒 48 小时 (去除游离氯) 或通过 柱状活性炭微滤吸附 (脱除氯胺) , 确认余氯为 0 后方可补水
反渗透 (RO) 超滤水	彻底去离子, 纯净度极高	制备能耗高, 完全失去有益微量矿物质	需人工二次回矿化添加钙镁微量元素

3.5 水体 pH 调控实战指南

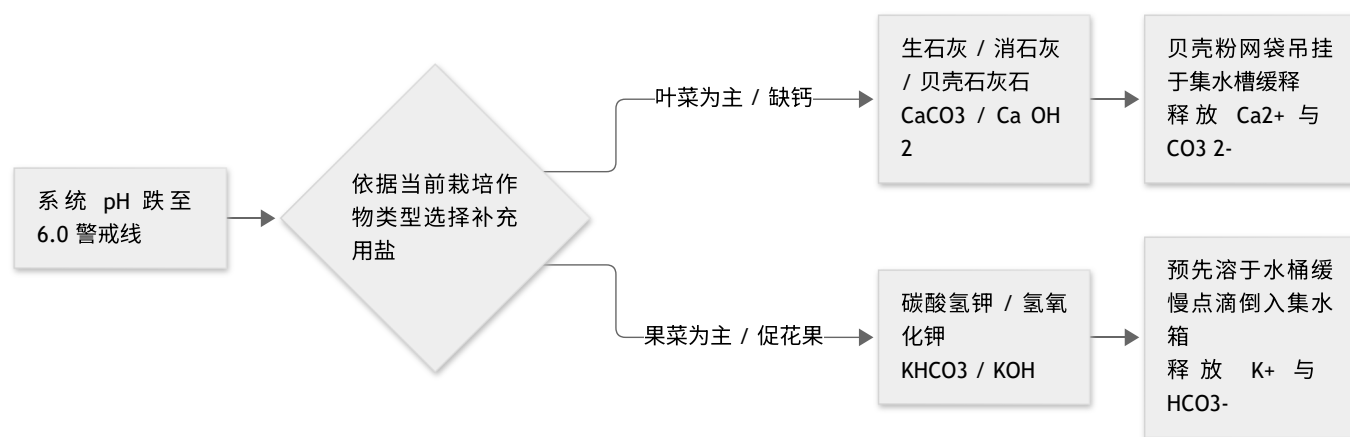
由于硝化作用持续产酸, **成熟鱼菜共生系统在日常运行中呈现天然的持续酸化趋势**。因此, 日常操作以“加碱防酸”为主, 仅在以深井高碱水开缸时才偶发需要“加酸”。

3.5.1 降低 pH (酸化调节规程)

- **推荐药剂: 食品级磷酸 (H₃PO₄)**。它是一种相对温和的三元中强酸, 在释放氢离子调低 pH 的同时, 解离出的磷酸根为植物花果期提供了极其宝贵的大量元素磷 (P) ;
- **备用药剂: 工业级浓硫酸 (H₂SO₄)** 腐蚀性极强, 操作危险度极高, 仅由专业人员稀释使用; 工业硝酸 (HNO₃) 也可用于酸化并补充氮源;
- **绝对禁止使用的药剂: 严禁使用食品级柠檬酸 (Citric Acid) !** 有机酸在水中是强抑菌防腐剂, 会直接渗透并瓦解生物滤膜中的自养硝化细菌;
- **安全操作规范: 绝对严禁将原浓酸直接倾倒入鱼池中!** 必须在外部备用补水桶中先注入足量清水, 将适量稀酸“**酸入水**”缓缓搅拌混匀后, 再缓慢点滴补入系统。

3.5.2 提升 pH 与恢复碱度 (补碱与增 KH 规程)

当系统 pH 逼近 6.0 红线时, 必须立即介入提高碱度:



- **天然安全缓释法（强烈推荐）：**将洗净并敲碎的牡蛎壳（贝壳粉）、蛋壳或农用粗石灰石粒（ CaCO_3 ）装入透水网袋，悬挂在集水箱（Sump Tank）的高流速回水区。水体在微酸性下会自动温和溶解碳酸钙，既补充了钙离子又缓慢提升了 KH 与 pH，当 pH 达到 7.0 时溶解自发终止，完全杜绝了过量烧根死鱼的风险；
- **速效可溶性无机盐法：**交替使用碳酸氢钾（ KHCO_3 ）与氢氧化钙（ Ca(OH)_2 ）。钾与钙均属植物关键大量元素，轮换添加可维持养分均衡；
- **致命禁忌警告：**严禁使用碳酸氢钠（食用小苏打， NaHCO_3 ）！虽然小苏打在单纯水产养殖中常用，但在封闭鱼菜共生系统中，钠离子（ Na^+ ）无法被植物吸收且无法挥发，长久累积会导致渗透压失衡引发植物严重盐害中毒。

3.6 水质化验规程与台账制度

监测频次	必测核心水质项目	推荐测试仪器与方法	判定标准与干预阈值
每天 1 次	水温、鱼类摄食状态、水泵运转与气石冒泡	水温计、目视观察	水温异常需遮阳或加温；曝气停转须在 30 分钟内恢复
每周 1 次	pH、碳酸盐硬度 (KH)、硝酸盐 (NO_3^-)	液体试剂滴定盒（推荐 API Freshwater Kit）或高精度数字探针	pH 偏离 6.5–7.0 需调控； $\text{KH} < 50$ 补贝壳粉； $\text{NO}_3^- > 150$ 适度排灌
系统建立期或故障时	总氨氮 (TAN)、亚硝酸盐 (NO_2^-)	比色滴定法	若 $\text{TAN} > 1.0$ 或 $\text{NO}_2^- > 0.5$ ，立即减少投饵 50% 并启动强化曝气

必须在农场现场建立物理纸质或数字台账，详实登记每次测量数值、投饵重量及酸碱调节剂添加量，以便掌握水质季节性波动演进趋势。

3.7 本章小结（Chapter Summary）

- **五大参数基准：**日常运维中牢记六大核心控制数字：pH 6.0–7.0、水温 18–26 °C、溶氧 DO 5–8 mg/L、氨氮与亚硝酸盐趋近 0、硝酸盐 20–120 mg/L、KH 60–140 mg/L。
- **酸化的内在必然性：**硝化反应具有天然的产酸消耗碱度特性，操作者必须常态化储备碳酸氢钾或贝壳石灰石以持续维持碳酸盐硬度缓冲区。

- **水源安全与防氯防藻：**市政自来水必脱氯，地下水必曝气除硫除铁，全系统养殖仓与生化管件必须 100% 避光遮阴以彻底压制绿藻昼夜溶氧震荡。

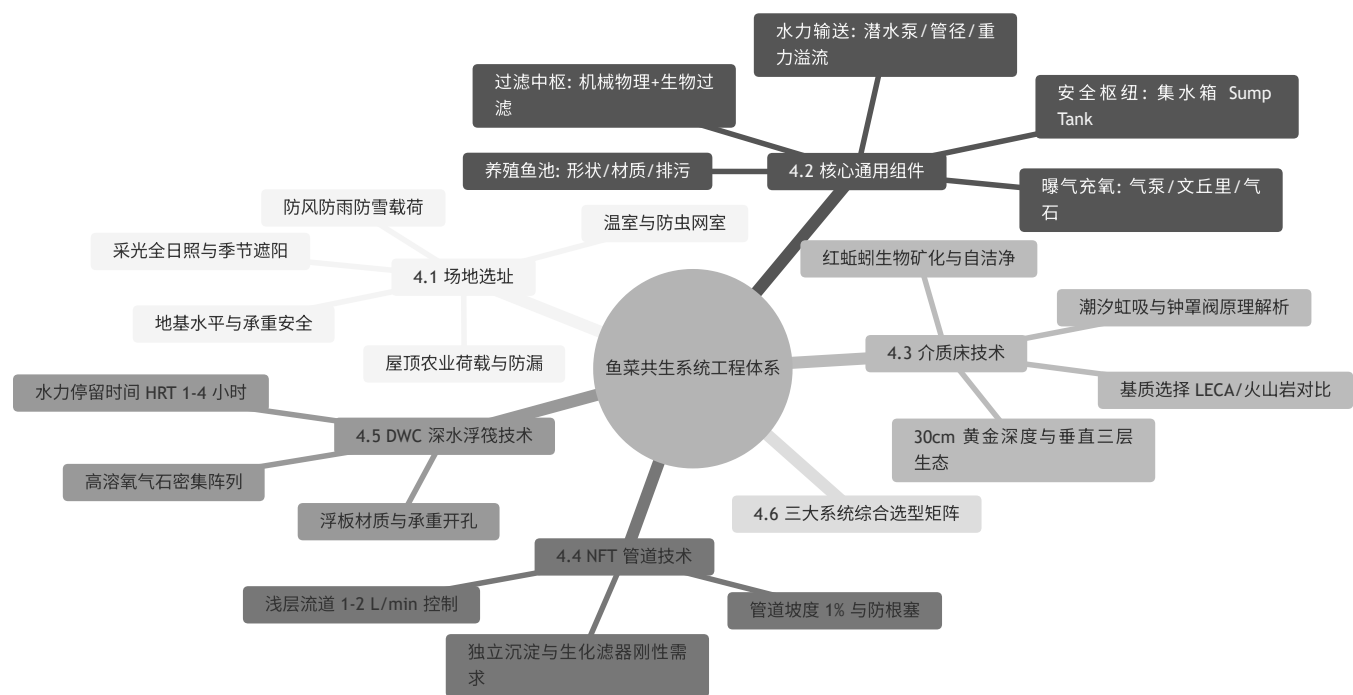
第 4 章 鱼菜共生系统组件设计与构建

Chapter 4: Design of aquaponic units

提示 (Note)

本章核心导读：

本章系统阐述鱼菜共生设施的工程物理架构与水力生态设计。从场地选址勘验（地基承重、光照遮荫、风雪防护及屋顶特殊荷载）、系统核心八大硬件组件（鱼池、固液分离沉淀器、生化滤槽、水培槽床、水泵管路、曝气充氧机、集水箱及管阀配件），到三大主流技术流派——**介质床潮汐虹吸系统（Media Bed / Ebb-and-Flow）**、**管道营养液膜系统（NFT）**与**深水浮筏栽培系统（DWC）**的水流动力学、结构建造、基质选型、截污排污机制及生态分层进行了工程级深度剖析，并提供详尽的三大流派技术经济特性横向评估矩阵。



4.1 选址规划与环境适配考量 (Site Selection)

合理的空间选址是确保鱼菜共生系统实现低能耗、长周期稳定运行的前提条件。

4.1.1 地基稳定性与承重极限 (Stability)

水具有极大的单位质量（ $1\text{ m}^3\text{ 水} = 1000\text{ kg} = 1\text{ 吨}$ ）。一个典型的 1000 升小型家用水产养殖单元，加上鱼池自重、支架、管道以及灌满水的种植床，其地面静荷载往往达到数吨之重：

- **地基沉降风险：**必须选择坚实、平整且未扰动的硬化混凝土地面或夯实平整地基。若在松软泥土上安装，随着水体注入，地基不均匀沉降将导致管道接头开裂扭曲、自吸虹吸阀失灵以及鱼池倾覆；

- **水平校准**：所有水培床和管道在安装前必须使用水平仪严格找平。在 NFT 或 DWC 系统中，仅数厘米的倾斜度差就会导致局部槽段干涸或水体外溢。

4.1.2 风、雨、雪极端气象暴露 (Exposure to Wind, Rain and Snow)

- **强风威胁**：强风不仅会撕裂温室棚膜、吹翻高大果菜（如番茄、黄瓜），还会加速水面水分与热量蒸发，并在水培架上产生巨大侧向风阻荷载；
- **暴雨冲击**：在室外敞口系统中，突发暴雨会稀释系统养分浓度，剧烈冲刷种植床，更严重的是雨水大量涌入会迫使未经中和的弱酸性软水置换系统水质，稀释碳酸盐硬度（KH）；
- **积雪荷载**：温室顶部必须计算当地百年一遇雪荷载，棚顶坡度应有利于积雪滑落。

4.1.3 日照辐射与遮荫管理 (Sunlight and Shade)

- **植物光照窗口**：绝大多数绿叶与茄果蔬菜每天需要至少 **4~8 小时** 的直射阳光以维持旺盛的光合作用；
- **鱼池避光硬性红线**：鱼类自身并不需要强光照，直射阳光照射鱼池会促使池水温度急剧飙升并诱发单细胞绿藻疯长。因此，**养殖鱼池必须 100% 处于全遮荫遮阳网或硬质顶棚保护之下**。

4.1.4 水电配套、周界防护与人体工程学可达性

- **可靠供电与水源**：系统附近必须有接地良好的防雨电源插座（且回路必须受 RCD 漏电保护器保护）以及稳定水压的补给水源；
- **防害围栏**：户外系统必须加装物理防虫网或家禽野兽围栏，防范鸟类、老鼠、家猫、流浪狗等入侵捕食鱼类或污染蔬菜；
- **人行维护通道**：种植床与鱼池之间应预留至少 60 ~ 80 cm 的无障碍通道，以方便日常巡检、推车转运、采收蔬菜与捞鱼作业。

4.1.5 屋顶农场特殊设计考量 (Rooftop Aquaponics)

在寸土寸金的城市建筑平顶架设鱼菜系统具有广阔前景，但必须严格执行建筑结构核验：

- **结构荷载 (Structural Load)**：普通居民楼非上人平屋顶的设计活荷载通常仅为 $1.5 \sim 2.0 \text{ kN/m}^2$ （约 $150 \sim 200 \text{ kg/m}^2$ ），完全无法承受深水池和重质碎石介质床。在屋顶建设时：
 1. 必须将重型蓄水桶尽量布置在**承重墙或承重梁柱**的正上方；
 2. 严禁使用重达数百公斤的碎石，必须改用超轻质水培技术（如 NFT 管道）或超轻陶粒；
- **防渗防漏双重保障**：屋顶必须具备优良的防水阻根卷材，并在鱼菜设备底面增设紧急接水排水平底托盘；
- **风荷载锚固**：高空阵风风速极大，所有管架必须与屋面基座进行刚性钢索膨胀栓锚固。

4.1.6 设施大棚与遮阳防虫网 (Greenhouses and Net Structures)

在气候剧烈波动的温带或干旱沙漠地带，配备保护性外构建筑不可或缺：

- **聚乙烯双层充气膜温室**：在冬季提供优异的被动保温增温，阻隔严寒霜冻；
- **高密度防虫遮阳网室 (Shade/Insect Nets)**：采用 30%~50% 遮光率的银色或黑色聚乙烯网，既能削减盛夏极端灼伤性辐射峰值、平抑水温，又能物理阻绝蚜虫、粉虱、甘蓝夜蛾等害虫入侵。

4.2 鱼菜共生核心通用工程组件 (Essential Components)

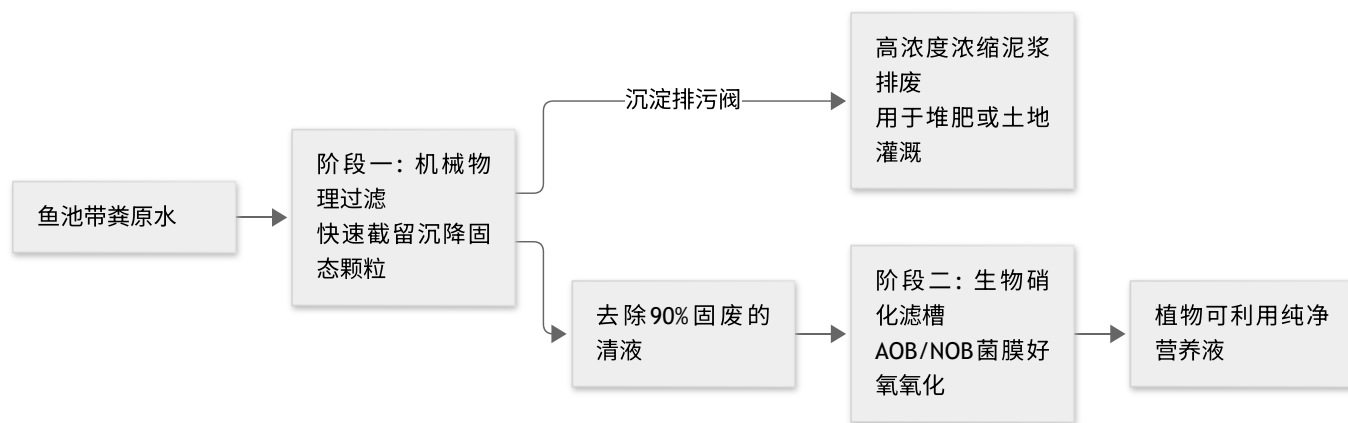


4.2.1 养殖鱼池 (Fish Tank)

- 材质选型：**必须采用**惰性、无毒、食品级**材质。强烈推荐高密度聚乙烯（HDPE）、聚丙烯（PP）、食品级玻璃钢（FRP）或带有饮用水级聚氯乙烯内衬（PVC Liner）的储水容器。严禁使用回收旧化工桶或镀锌铁桶（锌元素溶出会直接毒死鱼类）；
- 几何构型：**
 - 圆形平底/微锥底（最佳）：**水流在圆桶内受推水切向流作用自发形成温和的“茶杯涡流效应（Teacup Effect）”，带动鱼粪和残饵自动向中央最低点汇聚，通过中央排污管（Sloppy / Bottom Drain）排出，彻底消除了死角；
 - 矩形方池：**若必须使用方池，应在四角用 PVC 板或水泥倒角制成弧形圆角，防止死角积粪发黑发臭。
- 色彩管理：**推荐内壁选用**浅灰色或白色**。浅色便于巡检者清晰观察池底清洁度、鱼群摄食体表病变，且在夏季具有优异的日光反光降温效果。

4.2.2 机械固液分离与生物过滤中枢 (Filtration)

鱼菜共生运维中“成也过滤，败也过滤”。未经处理的固态鱼粪若直接进入植物根区或细管道，会迅速引发烂根缺氧与管道堵塞。



1. 机械物理过滤器 (Mechanical Filters)

用于在固态排泄物腐烂释放游离有机物之前将其物理拦截：

- **旋流沉淀器 (Swirl Separator)**：水流从筒体侧壁切向切入，在离心力与重力共同驱动下，比重较大的固态杂质被甩至筒壁滑落入底部锥形污泥斗，上层澄清液自顶部中心溢流水；
- **径向流沉淀器 (Radial Flow Filter, RFF)**：近年来公认最高效的小型沉淀器。水流自中央向上涌入导流套筒，经由顶部向四周径向水平扩散，流速骤降，极微小的悬浮颗粒在重力作用下静止沉降，截留率显著优于传统旋流分离器；
- **机械滤垫与沉淀隔板 (Settling Basins & Filter Mats)**：在箱体内交替布置粗孔海绵滤垫 (Filter Matting)、毛刷 (Filter Brushes) 或倾斜阻流隔板，强制拦截漂浮颗粒。

2. 生物滤槽 (Biological Biofilters)

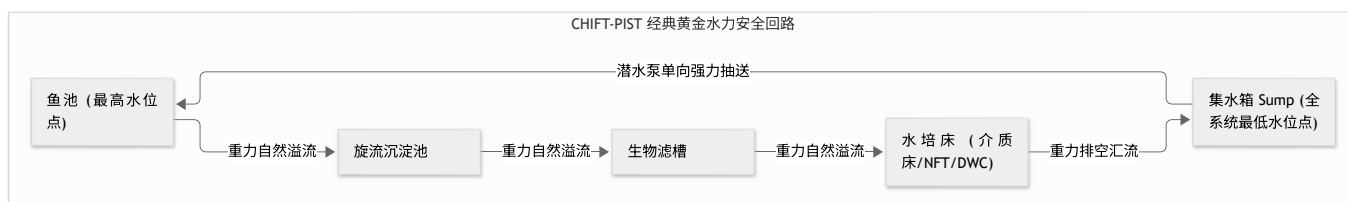
- 当系统采用无基质水培 (NFT 或 DWC) 时，生物滤槽必须独立设置；
- **活动床生物滤器 (MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor)**：在曝气水槽中投入占水体积 40%~60% 的悬浮填料 (如 K1 / K3 生化齿轮环)，底部由强力气石曝气驱动填料不停剧烈翻滚碰撞。翻滚一方面提供了高达 $800 \text{ m}^2/\text{m}^3$ 的有效气液接触硝化比表面积，另一方面使老旧衰亡菌膜自动剥落脱落，永远保持高活性薄层菌膜。

4.2.3 水培组件类型速查 (Hydroponic Components)

- **介质床 (Media Beds)**：兼作生化与物理滤器，适宜全品类作物与初学者；
- **管道液膜 (NFT)**：管道轻便立体，适宜矮生绿叶蔬菜与香草；
- **深水浮筏 (DWC)**：水体热惰性大，极其适宜大宗生菜规模化周转。

4.2.4 水流动力学与水力学循环构型 (Water Movement)

整个闭合回路中，水流的驱动与输送方式决定了系统的安全冗余度：



❗ 核心要点 (Important)

CHIFT-PIST 黄金水力学准则 (Constant Height In Fish Tank – Pump In Sump Tank) :

- **永远不要把循环水泵直接置于主鱼池内部!** 若水泵放在鱼池内, 一旦下游水培床或管道发生脱扣泄漏, 水泵会在数十分钟内将鱼池抽干, 导致所有鱼群因干涸暴晒而全部死亡;
- **正确构型:** 鱼池处于高位, 鱼池的水依靠表面**溢流管**以重力自流方式流向沉淀器、水培床, 最终全部回流到处于地势最低处的**集水箱 (Sump Tank)**。潜水泵只安装在集水箱内, 负责将水抽回鱼池。
- **安全防线:** 即使集水箱或管路破裂, 水泵最多只能将集水箱内部有限的水抽干, 鱼池由于采用高位溢流水, 其水位将**永远恒定不变**, 鱼池内的生命得到绝对安全保障。

- **循环水流量计算:** 工程经验要求, 小型系统的水泵实际净流量, 应能做到每 1~2 小时将养殖鱼池总水体完整循环过滤一遍 (即每小时流量 $Q \geq 0.5 \sim 1.0 \times V_{\text{fish}}$)。

4.2.5 曝气充氧系统 (Aeration)

- 必须选用工业级低能耗电磁活塞气泵 (Electromagnetic Air Pump) 或旋涡高压风机;
- 管道网络采用分气排阀连接微孔刚玉气石 (Air Stones);
- 气石应重点布设在: **鱼池底部 (为鱼提供呼吸)**、**生物滤池底部 (为硝化菌提供氧化底物)**、**DWC 水培槽底部 (为根系防根腐供氧)**。

4.2.6 集水箱 (Sump Tank)

- **功能定位:** 作为全系统的水力平衡蓄水池与最低物理点;
- **容积要求:** 在介质床潮汐虹吸系统中, 多个种植床同时排水时会释放巨量水体, 而在注水蓄水期又会扣留大量水体。集水箱必须预留足够的有效缓冲容积 (通常不小于介质床总容积的 **70%**), 防止水培床蓄水时水泵因吸空干烧损毁。

4.2.7 管路与管件材料规范 (Plumbing Materials)

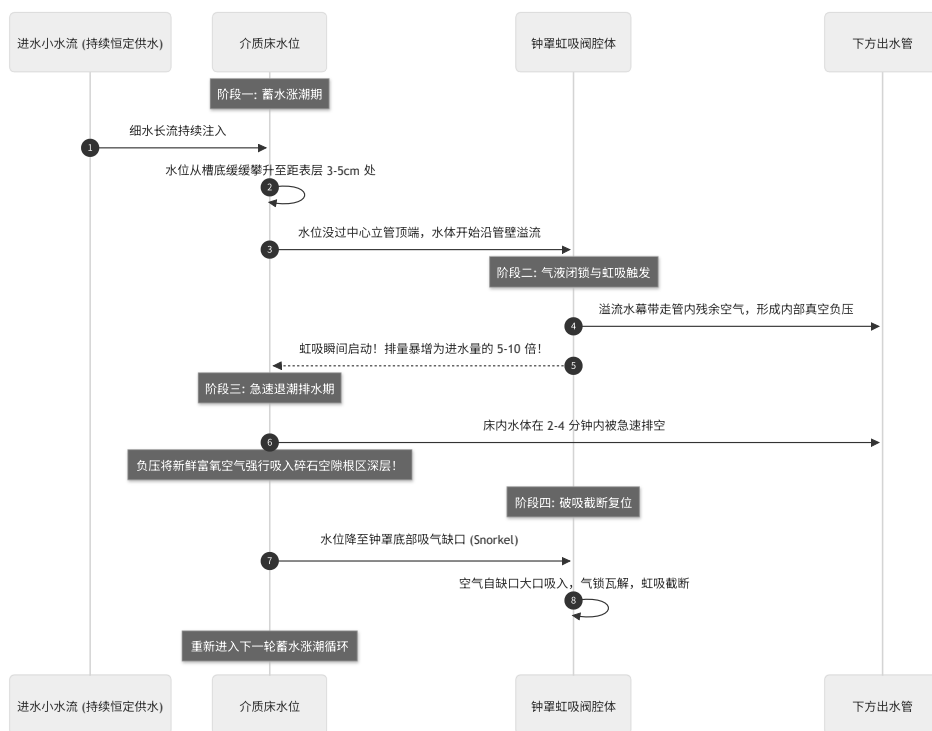
- **合格材质:** 仅允许使用白色食品级 **PVC-U 饮用水管**、耐寒 **HDPE 承插管** 或食品级硅胶软管;
- **管径标准:** 自流重力溢流管管径必须显著粗于压力抽水管管径。一般水泵出水管采用 20 ~ 25 mm (1/2" ~ 3/4"), 而重力下水排污溢流管必须放大至 32 ~ 50 mm (1" ~ 1.5"), 以防附着生物膜或异物引起管涌回溢。

4.3 介质床技术深度剖析 (The Media Bed Technique)

介质床法是全球小型庭院和家庭农业最广泛采用的模式。种植槽内填满惰性多孔基质, 集“机械过滤、生物过滤、物理固根支撑与微生态分解”四位一体。

4.3.1 潮汐排灌动力学与钟罩自动虹吸阀 (Bell Siphon)

介质床最推崇的供水模式是“**间歇潮汐涨落 (Flood-and-Drain / Ebb-and-Flow)**”, 其核心机械动力来自无需任何电力驱动的流体自控杰作——**自动钟罩虹吸阀 (Auto Bell Siphon)**。



⚡ 工程诀窍 (Tip)

钟罩虹吸的生态优势：

每次退潮排空时，下降的水位如同一个巨大的活塞，将富含 21% 氧气的大气强行“抽吸吸入”介质床深层全部微孔缝隙中，彻底消灭了厌氧死区，为根系呼吸和硝化菌群提供了最极致的间断性高氧环境。

4.3.2 介质床构造尺寸规范（30 厘米黄金深度）

- **外框深度标准：**介质床标准深度必须为 30 cm；
- 若深度 < 20 cm，作物根系生长严重受限，深根系植物易倒伏且生化过滤体积严重不足；
- 若深度 > 40 cm，床底水体流通受阻，极易发生有机物板结腐化。

4.3.3 栽培介质基质全方位对比选择

选择基质必须坚守两大铁律：**中性化学惰性（绝不溶出碳酸钙破坏 pH）** 与 **适宜颗粒级配（8 ~ 20 mm 直径）**。

表 4.1：常见介质床栽培基质物理生化特性综合评测表

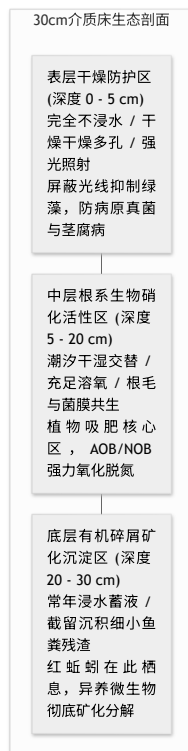
介质类型	比表面积 (SSA)	水质 pH 影响	采购成本	物理重量	使用寿命	保水孔隙率	植物固根支撑力	人工操作亲和度
玄武岩/火山多孔石 (Tuff)	300 ~ 400 m ² /m ³	完全中性	中等	中等偏重	永久	中等	极佳 (表面粗糙抓根强)	良好 (边缘稍锋利)
轻质浮石 (Pumice)	200 ~ 300 m ² /m ³	中性	中等偏高	极轻 (浮水)	永久	良好	较差 (易漂浮移位)	容易
石灰岩碎石 (Limestone)	150 ~ 200 m ² /m ³	强碱性 (溶出大量碳酸钙)	极低	极重	永久	差	极佳	极差 (严禁大面积使用!)
膨胀陶粒 (LECA)	250 ~ 300 m ² /m ³	完全中性	昂贵	超轻质	永久	优良	良好	极佳 (表面圆滑不伤手, 首选)
回收塑料瓶盖	50 ~ 100 m ² /m ³	惰性	极低/零	极轻	长期	极差	极差	较难定植
椰壳纤维碎块 (Coco-coir)	200 ~ 400 m ² /m ³	弱酸/中性	低至中等	轻	较短 (1-2年腐烂)	极高	优良	易堵塞管阀, 不推荐

⊘ 绝对禁忌与操作红线 (Caution)

石灰石测试金标准 (Vinegar Acid Test) :
严防采购到石灰岩或大理石碎石! 进场前必须随机抓取数颗碎石, 滴上高浓度白醋或稀盐酸。若碎石表面剧烈起泡 (放出 CO₂ 气泡), 说明其富含碳酸钙, 放入系统后将使水体 pH 长期被锁死在 8.0 以上无法回落, 必须坚决弃用。

4.3.4 介质床的三大纵向生态垂直分层

成熟的 30 厘米深度介质床在自然水力分异下, 会形成三个高度专业化的垂直生态小生境:



1. **表层干燥防护层 (Dry Zone, 0–5 cm)**：此层基质完全高出潮汐最高水位线，常年保持干燥。强日光照射抑制了蓝绿藻在床面滋生，同时隔离了潮气，防止植株茎基部发生猝倒病与霉烂；
2. **中层潮汐根系生化层 (Root/Nitrification Zone, 5–20 cm)**：潮涨时水体带来丰富养分，潮退时吸入新鲜空气，是植物须根吸收硝酸盐的主阵地，也是硝化菌生物膜最厚重的区域；
3. **底层沉淀矿化层 (Mineralization Zone, 20–30 cm)**：每次潮汐后底部保留约 2~5 cm 的微量积水，沉淀的固态微细有机物在此处被**红蚯蚓 (Red Wiggler Worms, *Eisenia fetida*) ** 以及异养腐生细菌深度消化吞食，转化为微溶于水的优质生物腐殖质与可溶性矿质肥，实现介质床长年不换土、不翻缸。

4.4 营养液膜技术 (Nutrient Film Technique, NFT)

NFT 技术源于 20 世纪 60 年代英国温室科研。植物定植在横向布置的浅层管道内，根系底部浸润在一层仅数毫米厚、连续滑流的高溶解氧浅层营养水膜中。



4.4.1 水力学参数规范

- **给水流速 (Flow Rate)**：每个种植管入口的进水流量必须严格校准在 1.0 ~ 2.0 升/分钟。流量过小会导致管道末端作物脱肥断水；流量过大则水流变成深层激流，淹没根部，丧失了“液膜”薄层通气的根本优势；
- **安装坡度 (Slope)**：管道必须保持 **1% 恒定倾斜坡度**（即每 1 米管道水平距离产生 1 厘米的高程落差），保障流体自流回落。

4.4.2 独立的双重过滤刚性依赖

与介质床不同，NFT 管道内部**绝对没有任何多余容积容纳悬浮固废**。

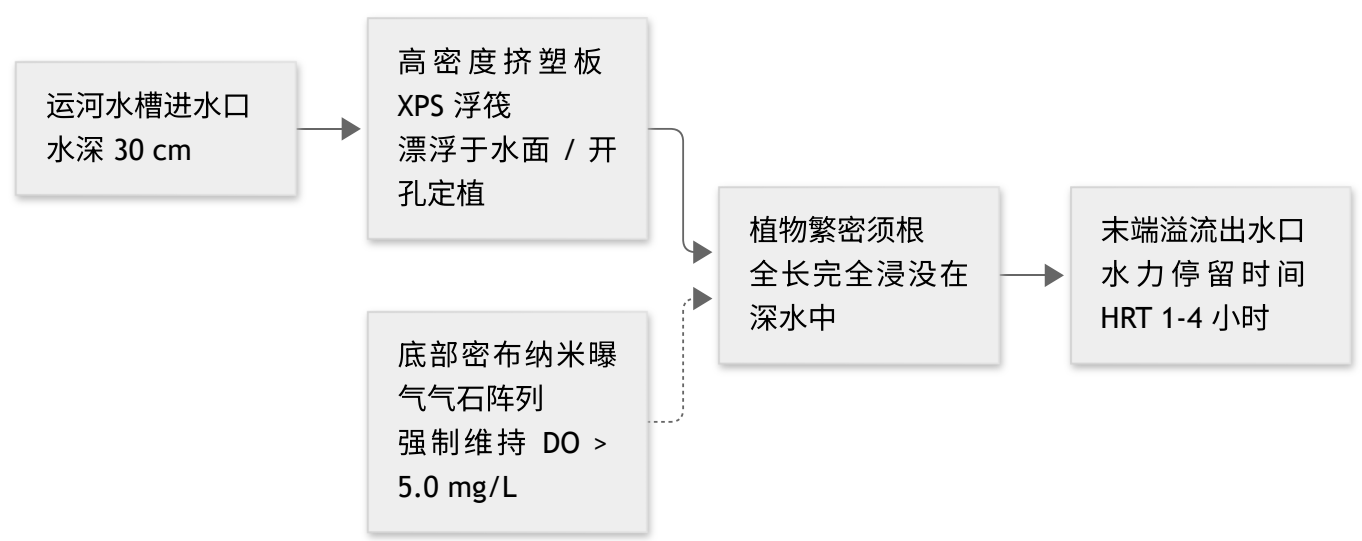
- 若鱼池带粪原水直接泵入 NFT 管道，鱼粪会在管道内壁沉积粘连，迅速包裹窒息植物根系引发厌氧烂根，并堵塞细小进水注水嘴；
- **工程强制标准**：系统前端必须串联高标准**机械沉淀器 + 独立曝气生物滤池**，出水清澈度达到饮水级感官标准后方能注入 NFT 管线。

4.4.3 管道选型与定植

- 优先选择**平底宽幅方管（如 100 mm × 50 mm 水培专用管）**，其平整底面能确保营养液膜均匀摊开，避免圆管中心聚集水深两侧干涸；
- 适用作物：专用于轻体量、短周期植物（如生菜、芝麻菜、菠菜、罗勒、薄荷、香葱等）。严禁种植巨型番茄、南瓜等大型深根系果菜（其巨大根团在数周内即可把管道彻底胀裂堵死）。

4.5 深水浮筏培养技术（Deep Water Culture, DWC）

深水浮筏系统（又称漂浮系统 Raft System 或浮水运河 Canals）是现代商业化鱼菜共生农场（如夏威夷农场、UVI 系统）最核心的支柱。



4.5.1 水力学动力与水力停留时间（HRT）

- **深水水道规格**：水槽深度通常为 30 cm，宽度 1.0 ~ 1.2 m，长度可达数十米；
- **水流速度极缓**：全系统水流循环速度较慢，**水力停留时间（Hydraulic Retention Time, HRT）通常维持在 1~4 小时**。巨大的水体容积赋予系统超凡的**物理热惰性与水质缓冲容量**，气温突变或短期停水断电数小时对水生根系几乎毫无影响。

4.5.2 浮筏板材安全与定植

- 采用食品级无毒高密度挤塑聚苯乙烯发泡板（XPS）或防紫外线高浮力专用种植浮板，厚度一般为 3 ~ 5 cm；

- 板面打孔间距：绿叶蔬菜标准株行距一般为 20 cm × 20 cm（定植密度约 20 ~ 25 株/m²）；
- 根系完全裸露浸入水下，植物自重由浮筏浮力承托。

4.5.3 底部强力连续曝气（底线生命线）

- 植物根系 24 小时全部浸泡在静态水体中，如果水体溶氧耗尽，整槽根系将在 24 小时内全军覆没；
- **工程强制标准：**运河槽底必须按每平方米至少布置 1 颗高发气量气石的标准密布增氧气石，使槽体每一寸水体均处于剧烈的气泡翻滚状态，确保水温在 28 °C 下溶氧依然维持在 > 5.0 mg/L。

4.6 三大主流鱼菜共生技术综合对比矩阵

为指导工程设计与投资决策，下表系统总结了介质床、NFT 和 DWC 三大流派的技术经济特性差异：

表 4.2：主流鱼菜共生技术流派核心特性深度对比

对比维度	介质床系统 (Media Beds)	营养液膜管道系统 (NFT)	深水浮筏运河系统 (DWC)
系统设计复杂度	极低（最适宜初学者入门）	中等（需精确控制坡度与细管流量）	中等（需大跨度水槽建造与平整）
过滤系统集成度	高度集成（无需外置滤池）	完全外置（必须独立沉淀与生化池）	完全外置（必须独立沉淀与生化池）
机械能耗需求	低（仅需 1 台水泵间歇/低功率驱动）	中等（水泵连续运转，兼顾细水流）	较高（除循环泵外，需大功率高压曝气机）
系统物理自重	极大（约 300~500 kg/m ² ）	极轻（约 20~40 kg/m ² ，屋顶首选）	极大（约 300~350 kg/m ² ）
适宜种植品类	全谱系（轻矮绿叶、高大番茄瓜果、块根均可）	仅限于轻型浅根矮生蔬菜与草本香草	绿叶蔬菜极佳，高大植株需悬挂吊绳支撑
水体水分蒸发损耗	中等偏高（碎石表层日晒蒸发）	极低（管道完全密封闭合）	极低（浮板严密遮盖全水面）
断电停水缓冲容错	优异（碎石孔隙保水保潮可达数天）	极差（断电 30 分钟薄水流干，根系枯萎）	卓越（巨量水体提供数天安全屏障）
规模化商业拓展性	较差（碎石搬运与翻耕极耗费繁重人工）	优良（易于流水线自动化定植采收）	极佳（浮板在水面自由推移，自动化最高）
投资性价比门槛	小型自给最高，大型商业不划算	小型造价适中，大型商业具有轻量化优势	工业级水槽基建高，规模化摊薄后经济效益最好

4.7 本章小结（Chapter Summary）

1. **选址安全基石：**地基承重与平整度决定管路寿命；鱼池必须坚决避光遮阳以杜绝有害绿藻爆发；屋顶作业必须校核建筑结构荷载并杜绝重石荷载。
2. **水力学红线安全设计：**坚决推行 **CHIFT-PIST 构型**（泵置集水箱，鱼池高位重力溢流），从物理结构上杜绝由于漏水断管导致鱼池抽干死鱼的致命风险。

3. **介质床的潮汐呼吸机理**：利用**自动钟罩虹吸阀**构建涨退潮循环，在 30 厘米基质床内营造“表层干燥防病、中层硝化吸肥、底层蚯蚓矿化”的垂直微生态群落。
4. **无土轻水培过滤刚性准则**：NFT 与 DWC 系统必须配备高效的**前置微滤沉淀分离器**与**高比表面积专用移动床生物滤池**，方能保障植物根系清爽通气。
5. **系统模式选型原则**：
- 庭院自给、家庭阳台、新手起步及多元化果菜种植 → **优选介质床（LECA 陶粒）**；
 - 建筑屋顶、垂直立面立体绿化、采光管道农场 → **优选 NFT 管道系统**；
 - 商业化高密度单作生菜沙拉、大水体热缓冲抗寒农场 → **优选 DWC 深水浮筏系统**。

第 5 章 鱼菜共生中的细菌群落与生物过滤

Chapter 5: Bacteria in aquaponics

提示 (Note)

本章核心导读：

细菌群落是鱼菜共生闭环生态系统中体量最大、活性最高但对肉眼完全隐形的“生化代谢中枢”。本章系统解构维系系统运转的两大有益菌群——**专性自养硝化细菌（Nitrifying Bacteria）** 与 **异养矿化细菌（Heterotrophic Bacteria）** 的生态位分工；揭示因缺氧或沉积引发的三大有害劣质菌群（硫酸盐还原菌、反硝化菌与致病菌）的危害机理；并详尽拆解了避免“新缸综合征（New Tank Syndrome）”的**无鱼开缸养水挂膜全流程（System Cycling）**、接种引菌策略与氮化合物动力学曲线监控。

鱼菜共生微生物生态全景

```
graph LR
    subgraph "有益自养微生物群落"
        AOB["氨氧化细菌 AOB  
如 Nitrosomonas  
将 NH3 氧化为 NO2-"]
        NOB["亚硝酸盐氧化细菌 NOB  
如 Nitrospirillum / Nitrospirillum  
将 NO2- 氧化为 NO3-"]
    end
    subgraph "厌氧与有害劣质菌群"
        Pathogen["条件致病菌  
腐霉菌 / 产气单胞菌  
诱发鱼病烂根"]
        SRB["硫酸盐还原菌 SRB  
厌氧死区发酵产生剧毒 H2S"]
        Denitrifier["反硝化细菌  
厌氧夺取氧原子  
将 NO3- 还原为 N2 逸散"]
    end
    subgraph "有益异养微生物群落"
        Heterotroph["异养分解细菌  
快速吞噬鱼粪有机物碎屑  
矿化释放微量元素离子"]
    end
```

5.1 硝化细菌与生物滤器（Nitrifying Bacteria and the Biofilter）

在鱼菜共生生态工程中，**自养硝化细菌（Autotrophic Nitrifying Bacteria）** 承担着将鱼类排泄的剧毒氨氮转化为植物所需硝酸盐的根本任务。

5.1.1 专性化能自养的生理特征

与腐生异养菌直接摄取现成有机碳源（葡萄糖、蛋白质等）不同，硝化菌属于**化能自养型生物（Chemoautotrophs）**：

- **碳源合成**：它们只能利用水体中溶解的游离无机碳（主要为碳酸氢根 HCO_3^- 和二氧化碳 CO_2 ）通过卡尔文循环合成自身细胞结构；
- **能量来源**：其生命活动全部能量来自于氧化还原反应——AOB 氧化游离氨获取微弱能量，NOB 氧化亚硝酸盐获取能量；
- **生长分裂极缓**：因为无机碳同化与无机物氧化的生化产能效率极低，硝化细菌的细胞代时（Generation Time，繁殖一倍所需时间）长达 **10~15 小时**（而普通异养腐生菌仅需 20~30 分钟）。这意味着生物滤膜一旦遭受干涸、毒死或强光破坏，重新恢复活性需要数周之久。

国数（深圳）数字化科技有限公司 编译

43

5.1.2 菌群健康五大环境控制基准（回顾与深化）

1. **高比表面积载体 (High Surface Area Media)**：硝化菌必须固着在坚硬固相表面分泌胞外多聚物形成生物被膜 (Biofilm)。填料比表面积越大，容纳的活菌总生物量越庞大；
2. **水质 pH 黄金带 (6.0–7.0 折中)**：硝化菌原生适宜 pH 为 7.2 ~ 8.2，但在鱼菜系统中为兼顾植物根系对铁、磷微量元素的吸收，工程上必须动态压制在 6.0 ~ 7.0 (**最佳** 6.8 ~ 7.0)。严禁跌破 6.0（会导致酶构象破坏彻底停摆）；
3. **水温区间 (17–34 °C)**：24 ~ 28 °C 时繁殖最旺盛。< 15 °C 硝化速率腰斩；< 10 °C 仅剩 25% 活性；
4. **充足的溶解氧 (DO 4–8 mg/L)**：硝化是强好氧过程，生物滤池必须维持强劲的微孔曝气，局部 DO 绝不能低于 2.0 mg/L；
5. **绝对遮阳防紫外线 (UV Shielding)**：自养硝化菌对紫外线具有极高光敏性，生物滤槽必须 100% 避光遮蔽。

5.1.3 细菌活性的日常生化监控

判断生物滤池运转是否健康的唯一金标准是水质中含氮离子的浓度阶跃：

- 在成熟系统中，**出水端的氨氮 (TAN) 与亚硝酸盐 (NO_2^-) 必须常态化趋近于 0** (< 0.2 mg/L)，同时硝酸盐 (NO_3^-) 呈稳定上升或与植物吸收平衡的动态平台期。

5.2 异养细菌与生物矿化作用 (Heterotrophic Bacteria and Mineralization)

如果说硝化细菌是“脱毒先锋”，那么**异养细菌 (Heterotrophic Bacteria)** 则是全系统的“资源回收中枢”。

5.2.1 矿化作用的生化机制

水体中鱼类排出的固态粪便、未吃完的残饵颗粒以及脱落的植物老死根须，富含复杂的不可溶大分子有机物（蛋白质、多糖、脂质）。

- 异养腐生微生物群落分泌各种胞外水解酶（蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶），将大分子有机碎屑逐步剪切水解为可溶性简单化合物；
- **矿化反应 (Mineralization)**：将有机结合态的氮、磷、钾、硫、钙、镁以及铁、锰、铜、锌等微量元素，彻底矿化解离为游离的无机水溶性离子态（如 K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , SO_4^{2-} , HPO_4^{2-} 等），从而使这些原本被固锁在粪便中的养分重新变成植物根系可以吸收的“液体肥料”。

5.2.2 异养菌与硝化菌的生态位竞争

- **异养菌优势**：分裂极快（20~30 分钟增殖一代），耗氧极猛；
- **潜在风险**：若机械沉淀不彻底，过量固态鱼粪长期在生物滤槽堆积，异养菌将发生爆发式增殖，在填料表面形成厚重的灰色滑腻污泥膜。这会产生两大严重恶果：
 1. **空间覆盖窒息**：过厚的异养菌膜会物理覆盖附着在下层的自养硝化菌，阻断其氧气与氨氮扩散通道；
 2. **剧烈争夺溶解氧**：异养菌的剧烈呼吸会使滤池底层迅速沦为无氧状态。

- **工程对策**：必须在前置管道设置沉淀器，将粗大固废先期排出；在介质床中则必须引入**红蚯蚓 (Red Wiggler Worms)**，利用蚯蚓的机械钻孔与吞食活性消化有机污泥。

5.3 有害与逆向细菌群落防范

当系统管理不当、水流停滞或发生有机物淤积沉淀时，三类厌氧或致病微生物将在暗处滋生：

5.3.1 硫酸盐还原菌 (Sulphate-Reducing Bacteria, SRB)

- **生存环境**：滤槽底部厚泥区、介质床局部堵塞死水区等深层严格厌氧无氧环境；
- **危害机理**：SRB 还原水中的硫酸根离子，释放出具有恶臭“臭鸡蛋味”的**游离硫化氢 (H₂S)**。硫化氢具有剧毒，极微量溶入水中就会麻痹鱼类的中枢神经并造成鱼群突发急性暴毙；
- **排查手段**：日常巡检若闻到底泥散发恶臭或看到滤材发黑，说明已出现 SRB 滋生，必须立即冲洗排淤并恢复水流通畅。

5.3.2 反硝化细菌 (Denitrifying Bacteria)

- **生化本质**：兼性厌氧微生物，在完全缺乏溶解氧 (DO < 1.0 mg/L) 且富含有机碳源的环境中，会强行夺取硝酸根离子 (NO₃⁻) 中的氧原子进行厌氧呼吸；
- **危害机理**：反硝化作用将高价值的植物营养源**硝酸盐逆向还原为一氧化二氮 (N₂O) 及分子态氮气 (N₂)**并逸散到大气中，造成系统内宝贵氮肥的不可逆流失；
- **对策**：在循环水回路各处维持充沛曝气，杜绝积水停滞死区。

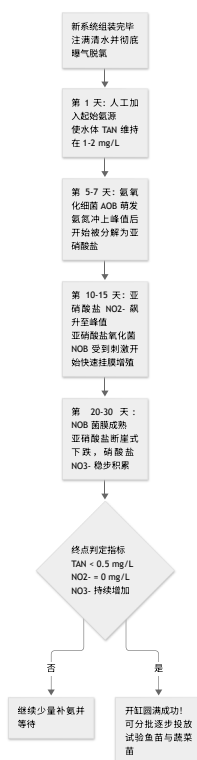
5.3.3 条件致病菌与食品卫生安全 (Pathogens)

- **鱼类致病菌**：如产气单胞菌 (*Aeromonas* spp.)、屈挠杆菌 (*Flexibacter*, 烂鳃病原菌)，常在鱼群受水质恶化应激时乘虚而入；
- **人畜共患肠道病原菌**：大肠杆菌 (*E. coli*) 和沙门氏菌 (*Salmonella* spp.)。严禁使用未经无菌发酵的生家禽生畜生粪作为系统养分补充源，杜绝食源性肠道污染。

5.4 养水开缸：生物滤器的菌群培植全流程 (System Cycling)

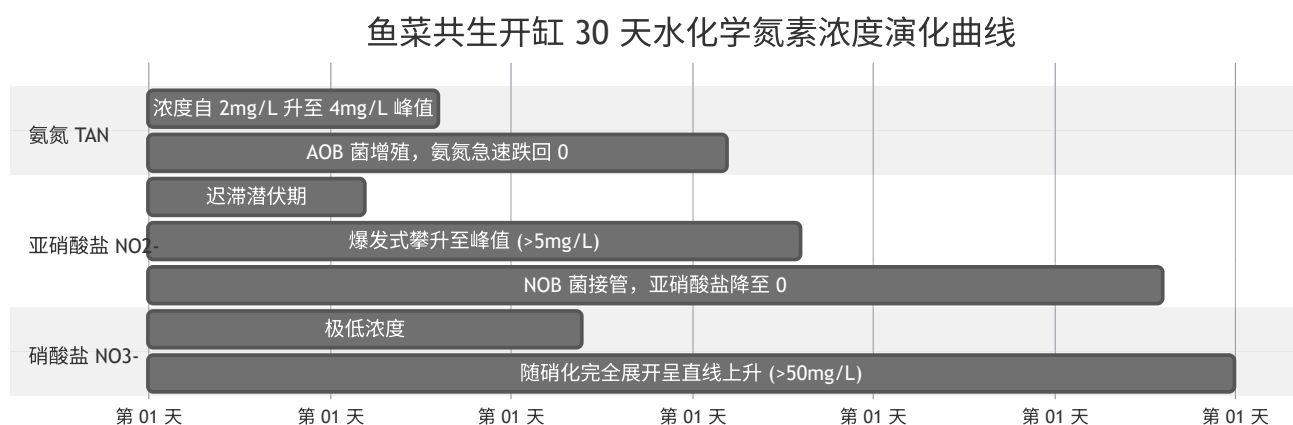
新建成的鱼菜共生系统绝不能立刻下鱼！新系统管道与填料表面完全是无菌的，若直接投放大量鱼类，鱼类排泄的氨氮无法被氧化，将在数天内攀升至致死浓度，引发新养殖者最常遭遇的灾难——“**新缸综合征 (New Tank Syndrome)**”。

“开缸 (Cycling)”是指在正式投放主要经济动植物前，人工连续提供氮源，诱导并培育起足够承载未来养殖负荷的成熟 AOB 与 NOB 菌膜的 3~6 周培育周期。



5.4.1 开缸三曲线动力学规律详解

在标准的开缸养水过程中，水中三态氮的化学浓度呈现经典的时间序列波浪演变（图 5.3）：



- 第 1-7 天（氨氮蓄积期）**：加入外源氨后，空气与水源中自然游离的极少量 AOB 开始附着在填料上，开始微弱氧化；
- 第 8-18 天（亚硝酸盐峰值危险期）**：AOB 种群壮大，大量氨转化为 NO_2^- 。水体中亚硝酸盐浓度常常暴飙至数个 mg/L 。此时 NOB 细菌才被高浓度底物唤醒，开始缓慢定殖；
- 第 20-35 天（硝酸盐生成与终点标志）**：NOB 菌膜完全成型，氧化速率超过生成速率，水体中亚硝酸盐在一两天内垂直归零，水体中硝酸盐大幅蓄积。

4. 开缸成功判定红线：

- **氨氮 (TAN)** $< 0.5 \text{ mg/L}$;
- **亚硝酸盐 (NO_2^-)** $= 0 \text{ mg/L}$;

- 硝酸盐 (NO_3^-) 呈可测量的持续上升态势。

5.4.2 初始氮源选择与优劣对比

氮源类型	典型代表物	投加方法与控制标准	优缺点深度评测
优质微细 鱼饲料	新鲜水产幼鱼微配合饲料	每天向水体抛洒数克，让其自然水 解腐烂释放氨	最佳推荐方案： 生物安全风险极低，且 残饵分解同时释放微量元素；缺点是分 解耗氧且水色稍显浑浊
纯化学试 剂氨水	工业/分析纯氨水（ 10% ~ 25%）	计算容积按需滴入，控制全池初始 TAN = 1 ~ 2 mg/L	浓度纯净精准，不产生任何固体沉淀； 但需严格确认 不含任何表面活性剂、香 精或洗涤助剂
老鱼开缸 (闯缸 鱼)	放入极少量廉价耐受鱼苗 (密度 $\leq 1 \text{ kg/m}^3$)	极低投喂量，靠鱼排泄带水开缸	极不人道且风险高： 开缸中期的极高亚 硝酸盐和高氨常导致闯缸鱼体表烧伤甚 至大批死亡
生禽畜粪 便	未经杀菌处理的生鸡粪、 牛粪	严禁使用！	坚决取缔禁用： 极易引入大肠杆菌、沙 门氏菌等致命致病菌，污染未来果蔬食 品安全

⊘ 绝对禁忌与操作红线 (Caution)

开缸氨氮过量抑制警告：

添加外源氮源时必须坚守“宁少勿多”原则，维持水体初始 TAN = 1 ~ 2 mg/L 即可。若氨氮浓度盲目超标 ($> 4 \text{ mg/L}$)，游离高浓氨反而会**直接毒害和化学抑制硝化细菌自身的生长分裂**，导致开缸周期无限期停滞滞后！

5.4.3 开缸加速“引种 (Seeding)”秘籍

为了将长达 4~6 周的漫长开缸周期压缩至 **7~10 天**，可以采用成熟生物膜物理接种法：

1. **移植老缸滤料：**自一台运行多年的健康老鱼菜系统或观赏鱼缸中，取出一小袋生化棉、陶粒或 K1 生化填料，直接浸入新系统的生物滤池中；
2. **挤入老生化棉泥浆：**将老缸滤棉浸入水桶拧出的浓稠棕褐色“菌泥浆”，直接泼入新系统生化池。该泥浆中富含数十亿现成的高活性硝化菌群与胞外聚合物，能在数小时内吸附定殖；
3. **商用硝化菌液体胶囊制剂：**市售冷链保存的鲜活硝化细菌菌液也可辅助加速，但需确认出厂保质期与活性。

5.4.4 动植物进场节奏管理

1. **植物苗移栽节点：**
 - 可以在开缸中后期（亚硝酸盐峰值回落、硝酸盐刚刚起步上升时）定植首批耐贫瘠的先锋绿叶菜（如生菜、薄荷苗）；
 - **注意预期：**初期幼苗可能表现出微量元素缺乏症（如叶片微黄），随着后续鱼群加入与饲料投喂量递增，养分谱系完备后植物即可自发恢复浓绿；

2. 养殖鱼类下塘节点：

- 只有当水质测试确认**氨氮与亚硝酸盐双双降至安全红线以下**（ $< 0.5 \text{ mg/L}$ ）时，方可正式下鱼；
- **分步渐进放养原则**：切忌一次性放满全负荷鱼苗！应首期先投放设计存塘量的 **20%~30%**；观察一周水质稳定后，再逐批增补其余鱼苗，使生物滤膜有充足时间同步增殖扩容。

5.5 本章小结（Chapter Summary）

- **硝化菌的自养本质**：AOB 与 NOB 属于专性自养化能菌，依靠氧化无机氨氮并固定无机碳生活，细胞分裂缓慢（代时 10~15 小时），生物膜一旦受创恢复漫长。
- **异养菌的矿化双刃剑**：异养菌负责将粗大鱼粪有机残渣水解为离子态植物养料，但必须依赖前置机械沉淀排除过量固废，防范其争夺氧气并覆盖窒息自养硝化菌。
- **杜绝厌氧三害**：全系统保持充沛曝气流通，防止底泥发酵滋生硫酸盐还原菌（释放剧毒 H_2S ）、反硝化菌（脱氮偷走肥料）与致病病原菌。
- **开缸三阶段铁律**：新系统必须历经“氨升峰 → 亚硝升峰 → 硝酸盐累积归零”的 25~40 天无鱼或低密度开缸期，推荐采用微量鱼饲料作为生物安全氨源，严禁生粪开缸，并优选老缸滤料接种以实现快速挂膜。

表 6.1：传统土壤农业与无土水培农业系统核心特征对比

生产对比要素	传统露地土壤农业 (Soil Agriculture)	无土栽培 / 鱼菜共生系统 (Soil-less / Aquaponics)
水肥供给机制	依赖土壤胶体保水保肥，养分释放缓慢且极易随雨水深层淋溶流失	根系直接浸润在全营养离子水溶液中，离子吸收无需克服土壤水势阻力，水肥协同秒级响应
淡水消耗强度	极其庞大。大量水分通过地表径流、土壤毛细蒸发和深层渗漏浪费，利用率通常 < 30%	极致节水。 水体闭环自循环，水耗仅限于植物叶面蒸腾，总耗水量仅为土壤农业的 2% ~ 10%
土地依赖度	严格受制于土壤耕层厚度、有机质含量、酸碱度及地形坡度	完全脱离土壤。 可架设于废弃盐碱地、沙漠沙洲、硬化水泥屋顶及地下垂直农场
单产水平与周期	易受季节干旱与土壤肥力递减制约，复种指数低	单位面积产量提升数倍。 养分供应无间断，植物无须费力扩展庞大根系寻肥，营养生长周期缩短 30% 以上
劳动强度与工效	极其繁重。需要重型农机深耕深翻、碎土起垄、繁重中耕除草与弯腰作业	极低体力消耗。 免除耕地、中耕与除草；栽培槽安装高度符合人体工程学，站立即可操作移栽与采收
连作障碍与病原	连作重茬极易诱发严重的土传线虫、青枯病、枯萎病菌积累，必须昂贵轮作或土壤熏蒸	阻断土传病害。 无土壤病原菌库，在严格水质消毒与生物竞争下可实现单一品种连续周年稳定单作
资本开支与系统风险	初始投资极低（锄头种子即可起步），气候自然抗性差但无骤死风险	初始硬件投资高。 依赖稳定电力管阀，若发生长时间断电或病原入侵，系统具有连带脆弱性

6.2 植物基础生物学与矿质营养动力学

6.2.1 植物解剖结构与水分养分运移机制

植物通过根、茎、叶构建起贯穿全株的水力输导网络：

- 根系结构 (Roots)：** 幼嫩白色根尖的根毛区提供巨大的吸收表面积。植物根细胞通过质膜上的离子通道与质子泵 (H^{+} -ATPase) 进行**主动逆浓度梯度吸收**矿质阳离子与阴离子；
- 蒸腾拉力 (Transpiration Pull)：** 叶片表皮的气孔 (Stomata) 在蒸发散失水分的同时，在植物体木质部导管内部形成巨大的水柱负压，产生自根系向上奔涌的“蒸腾流”，带动水溶性钙、镁、硝酸盐等养分输送至全株顶端；
- 韧皮部同化产物输送 (Phloem)：** 成熟叶片光合作用合成的糖分（蔗糖）通过韧皮部筛管，双向运移至根尖分生组织、膨大果实与生长点。

6.2.2 光合作用与呼吸作用生化平衡

植物利用太阳光能，在叶绿体中将水和二氧化碳转化为高能碳水化合物，并向外释放氧气：

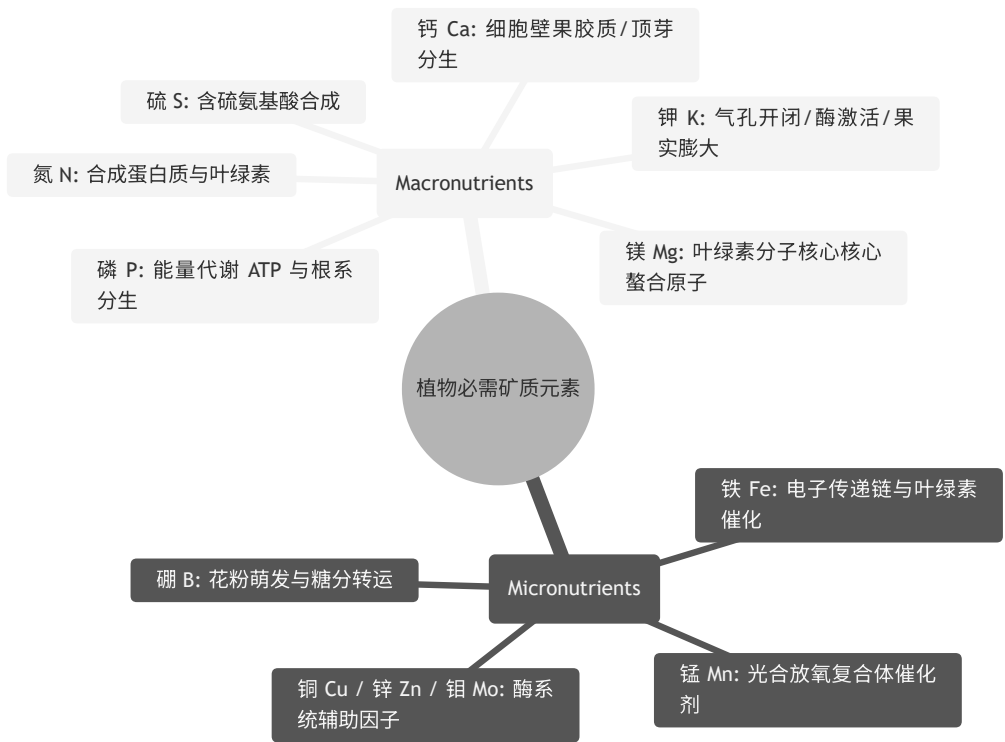


而在夜间或无光期，全株所有活细胞依靠线粒体进行细胞呼吸，消耗葡萄糖与氧气释放能量：



6.2.3 植物必需营养元素谱系与典型缺素症

高等绿色植物正常生长繁殖需要 **13 种必需无机矿质元素**，依需求量分为大量元素与微量元素：



常见营养失调外在病理表征与诊断

- 1. **缺氮 (Nitrogen Deficiency) :**
 - **典型表征:** 全株生长停滞矮化；由于氮素在韧皮部中流动性极强，植株会分解老叶蛋白向新叶转移，导致**底部老叶整体均匀黄白化**，叶脉亦褪色，茎秆变硬发紫；
- 2. **缺磷 (Phosphorus Deficiency) :**
 - **典型表征:** 根系发育严重萎缩受限；老叶呈现不正常的**暗蓝绿色**，**叶背或叶脉显现深紫色红斑**，推迟开花坐果；
- 3. **缺钾 (Potassium Deficiency) :**
 - **典型表征:** 植株抗逆性变差；老叶**边缘与尖端呈现灼伤状焦枯褐变 (Marginal Chlorosis/Necrosis)**，叶缘卷曲，果实发育干瘪无味；
- 4. **缺钙 (Calcium Deficiency) :**
 - **典型表征:** 钙在植物体内移动性极差。缺素症状首先从新生组织爆发：**新生顶芽扭曲畸形、幼叶边缘黑褐色枯死 (生菜干烧心病 Tipburn)**；番茄和辣椒果实脐部组织溃烂凹陷，爆发典型的**脐腐病 (Blossom-End Rot)**；
- 5. **缺铁 (Iron Deficiency) :**

- **典型表征：**铁在植物体内不可移动。症状特异性表现在**顶端新嫩叶片上：发生极具辨识度的“脉间失绿 (Interveinal Chlorosis)”**——新生叶脉清晰保持鲜绿色，而叶脉之间的叶肉组织全部褪绿变成苍白色甚至象牙白；
6. 缺镁 (Magnesium Deficiency)：
- **典型表征：**由于镁移动性较好，症状表现于**底部老叶的脉间失绿**，有时伴随红紫色斑块，但新叶依然葱绿。

6.2.4 鱼菜共生养分的先天短板与精准外源补充方案

鱼类配合饲料经鱼体同化和细菌硝化矿化后，能够稳定供给大量的氮 (N)、磷 (P) 以及部分微量元素。但是，**鱼类配合饲料配方是为鱼类解剖生长定制的，而非植物化肥。**

⊘ 绝对禁忌与操作红线 (Caution)

鱼菜共生天然三大匮乏元素：
全球数十年的工程实践已无可辩驳地证明：在纯粹依靠鱼饲料运转的封闭鱼菜系统中，水体中必然发生**铁 (Fe)、钾 (K) 与钙 (Ca)** 的严重匮乏。若不进行人工靶向干预补齐，植物在生长数月后必然集体爆发缺素症，果菜无法坐果。

1. 补铁：螯合铁 (Chelated Iron) 精准添加法

- **游离铁的沉淀陷阱：**无机硫酸亚铁 (FeSO_4) 直接溶于水后，在 $\text{pH} > 6.5$ 的含氧水体中会迅速氧化水解为不溶性红褐色三氧化二铁 (Fe_2O_3) 沉淀，植物根系完全无法吸收；
- **现代螯合剂方案：**必须投加**有机人工螯合铁**，利用有机配体将铁离子紧紧包裹锁定；
- **Fe-EDTA：**仅在 $\text{pH} < 6.5$ 的强酸性水体中稳定，在鱼菜系统中极易解离失效，不推荐；
- **Fe-DTPA (二乙三胺五乙酸铁)：**在 $\text{pH} \leq 7.0$ 条件下极其稳定，适宜常态化鱼菜共生系统；
- **Fe-EDDHA (乙二胺二邻羟苯乙酸铁)：**呈红黑色粉末，在 $\text{pH} 4.0 \sim 9.0$ 的超宽碱性全区间保持绝对稳定，是中高 pH 或硬水系统最高效的补铁黄金药剂。
- **添加剂量：**维持系统水体有效铁浓度在 $2.0 \sim 3.0 \text{ mg/L}$ 。一般初次按 **每 1000 升系统总水体添加 20 ~ 30 克 Fe-EDDHA**，之后每隔 3~4 周补充一次（水体呈现极淡的琥珀红茶色）。

2. 补钾与补钙：双效缓冲调节法

巧妙地将“酸碱缓冲提高 KH”与“植物补钾补钙”合二为一：

- 轮流添加**碳酸氢钾 (KHCO_3)** 与**氢氧化钙 (Ca(OH)_2)** 或生石灰水；
- 在集水箱中吊挂**牡蛎贝壳粉网袋 (CaCO_3)**，让酸性硝化产物自然溶蚀释放钙离子。

6.3 针对植物生长的水质调控

1. **pH 调谐：**植物根系吸收矿质离子的最佳根区环境为 **5.5–6.5**。但为兼顾自养硝化细菌活性，工程妥协点维持在 **6.5–7.0**。若水体 pH 长期超过 7.5，缺铁失绿症发生率上升 80%；
2. **溶解氧 (DO)：**水培槽根区水体 DO 必须恒定保持在 $> 3.0 \text{ mg/L}$ （深水 DWC 槽推荐维持在 $5.0 \sim 8.0 \text{ mg/L}$ ），严防缺氧诱发腐霉菌侵染；

3. **水温与抽薹防范**：绿叶生菜类最适根温为 16 ~ 22 °C。盛夏期水温若超过 26 °C，生菜将迅速发生生殖抽薹，叶片内苦味素（莴苣素）急剧积聚，商业价值完全丧失。可通过深水 DWC 浮板遮光隔热或冷水机控温。

6.4 适栽植物选型与营养需求梯度分类

根据对水体中电导率（EC）与硝酸盐营养浓度的依赖程度，适栽作物分为两大梯度：

第二梯度：中高营养高负荷果菜作物

番茄 / 樱桃圣女果
水果黄瓜 / 甜椒
茄子 / 草莓 / 矮生豆类

第一梯度：低营养低负荷先锋作物

生菜类 / 罗勒 / 薄荷
韭菜 / 香菜 / 芝麻菜
瑞士甜菜 / 水芹

1. 低营养需求作物（Low-nutrient demand plants）：

- 包括全部散叶生菜、结球生菜、罗勒、水芹、薄荷等绿叶沙拉蔬菜与芳香草本；
- **特点**：营养生长周期极短（移栽后 25~35 天即可采收），只长茎叶不结实，耐贫瘠营养液，对水产系统负荷小，是**新建系统或初学者的绝对首选**；

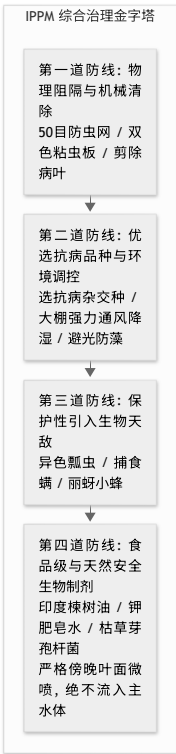
2. 高营养需求作物（High-nutrient demand plants）：

- 包括番茄、黄瓜、茄子、辣椒、西葫芦等茄果与瓜类；
- **特点**：全生育期长达数月，开花、传粉、坐果与果实膨大期需要海量的钾、磷、钙元素。只有在**运行成熟、鱼类存塘密度高且日投饲量充足的大型稳定系统**中，配合严密的外源补钾补铁，方能实现果蔬的高产甜度。

6.5 农作物病虫害综合绿色治理体系（IPPM）

在封闭循环的鱼菜共生系统中，**严禁使用任何常规化学合成杀虫剂（如有机磷、拟除虫菊酯）或内吸性杀真菌剂！**这些化学药剂对鱼类鳃部与神经系统具有剧毒，数滴农药漂移就足以导致鱼池全军覆没；同时也会严重杀伤生物滤槽内的有益硝化细菌。

鱼菜共生必须严格践行**农作物综合生产与病虫害管理体系（Integrated Production and Pest Management, IPPM）**：



6.5.1 常见害虫及其靶向生物物理防治

1. 刺吸式小型害虫（蚜虫、白粉虱、叶螨红蜘蛛、蓟马）：
- 物理阻隔：温室所有进出通风口密布 **40~50 目防虫网**；
 - 色诱诱杀：在植物冠层上方 10 厘米处密密悬挂**黄色双面粘虫板**（诱杀蚜虫、烟粉虱、潜叶蝇）与**蓝色粘虫板**（专性诱杀蓟马）；
 - 生物天敌投放：
 - 捕食性天敌：在网室内释放**异色瓢虫（*Harmonia axyridis*） **成虫幼虫（专食蚜虫）**、草蛉幼虫**；
 - 寄生性天敌：针对白粉虱释放**丽蚜小蜂（*Encarsia formosa*） **；
 - 捕食螨：释放智利小植绥螨控制红蜘蛛叶螨；
 - 天然制剂安全点喷：
 - 纯天然印度楝树油乳剂（Pure Cold-Pressed Neem Oil）：按 0.5% 浓度混合极微量中性乳化剂，破坏害虫蜕皮激素蜕变，具有优异的拒食与不育效果；
 - 软钾肥皂水（Insecticidal Soap / Potassium Salts of Fatty Acids）：低浓度喷雾能直接溶解软体害虫的蜡质外骨骼导致其脱水死亡。
 - 施用金准则：仅在**傍晚日落后**进行精细叶面正反面喷雾；喷雾时在栽培床下方铺设塑料薄膜，**严禁药液滴落流入养殖水循环回路！**

6.5.2 常见真菌与细菌病害综合防控

表 6.2：营养元素丰缺平衡对植物真菌性病害发生率的调控机理

营养元素	对抗真菌与病原菌侵染的生理生化调控机制
氮素 (N)	过度施氮会导致植物茎叶徒长多汁、细胞壁极度薄嫩，极易被真菌菌丝穿透；而严重脱氮饥饿则导致植株僵化矮小，易受机会性寄生弱寄生菌感染
钾素 (K)	显著加速植株受损伤口的木质化愈合封闭；大幅减轻低温霜冻冷害伤口；延迟叶片早衰，提升对白粉病与叶斑病的系统获得性抗性
磷素 (P)	优化全株根系活力与细胞能量平衡，促进组织成熟，增强对根系病原菌的抵抗
钙素 (Ca)	决定性抗病元素。钙构成果胶酸钙黏结在初生细胞壁中，高钙组织硬度极高，能够从物理上坚强抵御真菌分泌的多聚半乳糖醛酸酶（PG）的酶解穿透，有效预防根腐病与灰霉病
硅素 (Si)	在表皮细胞沉积形成坚硬的“双硅角质层”，刺激植物体内酚类抗病防御植保素的爆发合成

典型真菌病害防治实战

1. **灰霉病 (*Botrytis cinerea*) 与白粉病 (Powdery Mildew) **:
- **发病诱因**：温室内相对湿度长期高于 85%，夜间叶面结露形成连续水膜；

• **环境调控**：开启强制排风循环风机，消除温室死角微气流滞留，杜绝结露；

• **生物防治**：叶面微喷 **枯草芽孢杆菌 (*Bacillus subtilis*) 或 哈茨木霉菌 (*Trichoderma harzianum*) ** 可湿性粉剂，有益微生态菌在叶面迅速占据生态位，分泌抗真菌素杀灭真菌孢子；

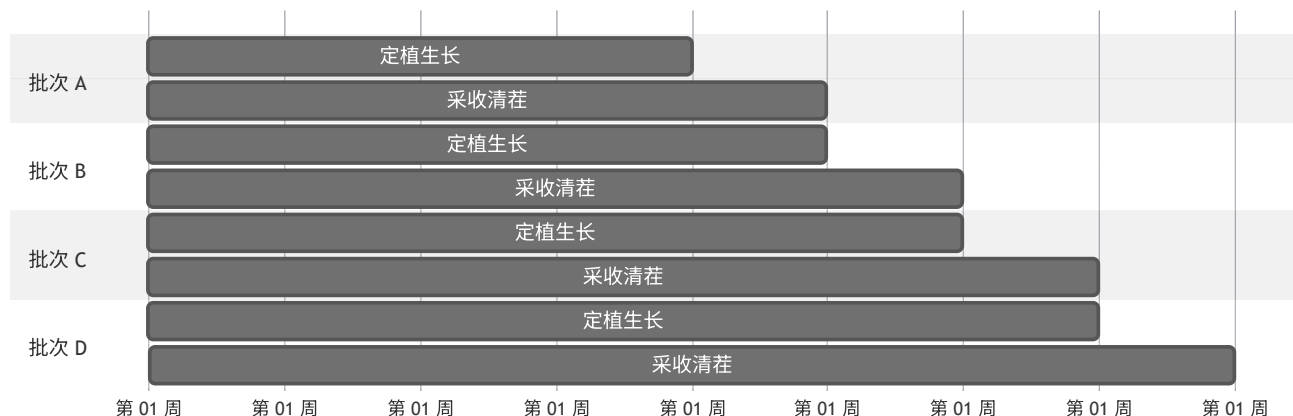
• **食品级小苏打 (碳酸氢钠) 叶面弱碱喷雾**：配制 0.2% ~ 0.3% 极稀小苏打水进行叶面喷雾，瞬间改变叶表酸碱微生境，直接使白粉菌菌丝破裂脱水死亡。
2. 水培根腐病 (*Pythium Root Rot*) :
- **发病诱因**：水温持续高企 (> 28 °C) 伴随水体根区溶氧贫乏；

• **防治方案**：向水体追加大功率气石强力曝气 (维持 DO > 6 mg/L) ；利用遮阳降温将水温压回 24 °C 以下；及时修剪剪除黑褐色腐烂死根。

6.6 种植空间布局、梯次育苗与轮作设计

为保障鱼菜共生系统常年保持高产并使水质养分吸收处于平滑平稳状态，必须执行严密的**梯次错峰种植 (Staggered Planting)** 。

生菜梯次错峰收获日历 (每周均匀产出 25% 蔬菜)



1. 独立洁净育苗区 (Plant Nursery) :

- 绝不在主系统种植床上直接播撒生种子！应在独立的微型育苗托盘内，利用洁净珍珠岩、椰糠或育苗岩棉块进行人工播种育苗；
- 待幼苗长出 2~3 片真叶、根系发达盘结后，清洗浮杂后再定植入鱼菜系统；

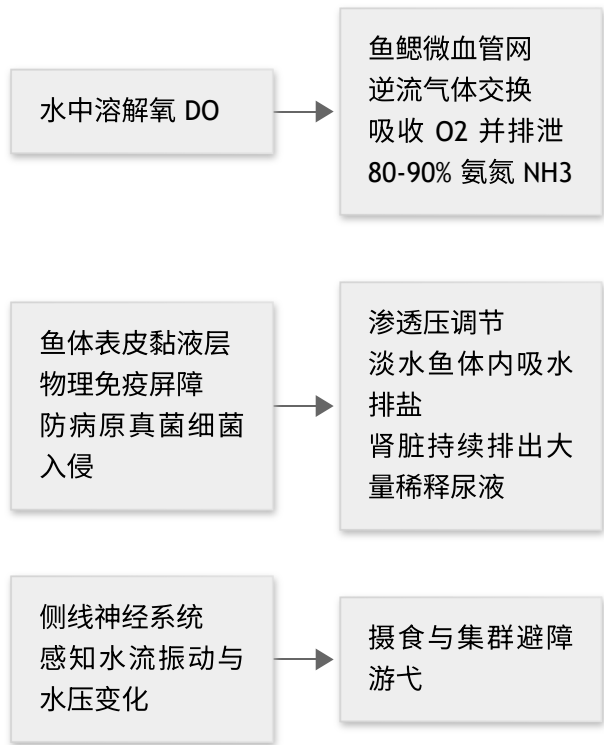
2. 四阶段错峰循环采收：

- 将水培床均分为 4 个区段。每周采收其中成熟的 25% 蔬菜，并立即移入 25% 的新幼苗；
- **生态价值：**彻底避免了“一次性全采收拔光植物后，水质硝酸盐骤升；移入全小苗后作物吸肥微弱造成养分失衡”的剧烈震荡，使全系统硝酸盐吸收处于恒定的稳态。

6.7 本章小结 (Chapter Summary)

- **无土水培高产基石：**根系直接浸润离子态水环境，水分与养分利用率达极限（节水 90% 以上），杜绝土传病虫害。
- **矿质养分精准配伍：**鱼类代谢可满足常规氮磷需求，但系统**天然匮乏铁 (Fe)、钾 (K)、钙 (Ca)**。必须常态化添加高稳定性**螯合铁 (Fe-EDDHA)** 以及通过**碳酸氢钾**和**贝壳石灰质**补足钾钙短板。
- **IPPM 绝对绿色生态红线：**由于水产和硝化细菌的高度敏感性，严禁使用化学农药。以**防虫网、粘虫色板、天敌益虫及楝树油/软皂**构建四道安全护城河。
- **梯次种植平稳水质：**采用独立育苗托盘育壮苗，实行分批梯次错峰移栽采收，维持系统吸收负荷常年动态均衡。

7.1.1 鱼类解剖生理与水生适应性



1. 鳃丝微循环与气体代谢中枢 (Gills) :

- 鱼鳃不仅是呼吸器官，更是**全系统氨氮排泄的最核心通道**。鱼类摄食蛋白质后代谢产生的游离氨 (NH₃)，约有 80% ~ 90% **直接通过鳃小片的毛细血管上皮以被动扩散方式直接排入水体**，仅有极少部分经由肾脏尿液排出；
- 鳃丝具有极大的微血管表面积，水流与血液在鳃片中呈“逆流交换 (Counter-Current Exchange) ”，确保即使在低氧环境下也能最大限度摄取水中的溶解氧；

2. 冷血变温生理特性 (Poikilothermic Metabolism) :

- 鱼类不具备恒温动物的体温调节中枢，其**体温完全随水温波动**；
- 水温直接控制其体内消化酶与代谢酶的催化速率。水温每下降 10 °C，鱼类的基础代谢率与摄食强度将暴跌 50% 以上；

3. 渗透压动态平衡 (Osmoregulation) :

- 淡水鱼体内体液与血液的无机盐浓度 (约 9 ppt) 远高于外部淡水水体 (< 0.5 ppt)。根据渗透压物理规律，外部水分会通过鳃和表皮源源不断渗入鱼体内，而体内盐分持续向外流失；
- 淡水鱼必须通过鳃上的特化“氯细胞 (Chloride Cells)”主动耗能逆浓度泵入水中的钙、钠、氯离子，并依靠发达的肾脏持续排出大量极度稀释的尿液以维持体内水分平衡。

7.1.2 鱼类生命周期与分级饲养 (Life Cycle)

商业与家庭养殖通常将鱼类生命周期划分为若干关键阶段：

1. 亲鱼产卵与受精卵 (Broodstock & Eggs) ;

2. **卵黄囊仔鱼 (Sac-fry / Larvae)**：刚孵化的仔鱼自带腹部卵黄囊，暂不摄食，依靠内源性营养生存；
3. **开口稚鱼 (Fry)**：卵黄吸收完毕，必须投喂微细鲜活浮游动物（轮虫、丰年虾幼虫）或超微粉状配合饲料；
4. **育成幼鱼苗种 (Fingerlings, 体长 5 ~ 10 cm, 体重 10 ~ 50 g)**：**鱼菜共生系统引种放养的标准黄金规格**。该规格鱼苗免疫系统已完全发育，抗病抗应激能力强，已完全适应摄食硬质颗粒饲料；
5. **成鱼育成 (Grow-out) 至上市规格 (400 ~ 800 g)**。

7.2 鱼类营养学与科学投喂工程

7.2.1 配合饲料核心营养素配比

鱼类健康快速生长依赖全价配合颗粒饲料 (Pelleted Feed)：

- **粗蛋白质 (Crude Protein, CP)**：构成肌肉生长的核心原料，通常占饲料总重的 28% ~ 40%。肉食性鱼类（如虹鳟、鲈鱼）要求 CP 达 38% ~ 45%；温水杂食性鱼类（如罗非鱼、鲤鱼）要求 CP 为 28% ~ 32%；
- **必需氨基酸 (EAA)**：包括赖氨酸、蛋氨酸等 10 种鱼体自身无法合成的氨基酸，主要由优质鱼粉、豆粕提供；
- **粗脂肪与必需脂肪酸 (EFA)**：提供高能量并提供细胞膜所需的 Omega-3 / Omega-6 多不饱和脂肪酸；
- **微量矿物质与多维预混料**：添加维生素 C、E 及微量元素，强化免疫抗应激能力。

7.2.2 膨化浮性颗粒料的工程决定性优势

市售水产颗粒料分为“硬质沉水颗粒料”与“膨化浮性颗粒料”：

⚡ 工程诀窍 (Tip)

鱼菜共生绝对首选：膨化浮性颗粒料 (Floating Pellets)：

1. **直观监控摄食活力**：浮水料漂浮在水面，管理者能清晰肉眼观察到鱼群上浮抢食的凶猛程度，秒级判断鱼群健康状态；
2. **残饵零盲区与防坏水**：投喂 15~20 分钟后若水面仍漂浮有未吃完的浮料，可轻松用手抄网捞出，彻底杜绝残饵沉降至池底发酵败坏水质并堵塞滤网；
3. 沉水料落入池底后混入鱼粪排污口，操作者完全无法判断鱼群是否吃饱，极易导致过量投喂灾难。

7.2.3 饲料转化比 (FCR) 与每日投饲率计算法则

1. 饲料转化比 (Feed Conversion Ratio, FCR)

衡量饲料利用效率与水产养殖技术水准的最核心经济指标：

$$FCR = \frac{\text{特定周期内消耗的配合饲料总重量 (kg)}}{\text{同一周期内养殖鱼体净增加的总重量 (kg)}}$$

- 鱼类属于体外受精、无需维持恒温、依靠浮力支撑骨骼的冷血动物，其能量转化效率远高于陆生牲畜（肉牛 FCR 约 6~8，肉猪约 3，肉鸡约 1.8~2.0）；
- 在规范管理的鱼菜共生系统中，**罗非鱼与虹鳟的典型优质 FCR 介于 1.1 ~ 1.5 之间**（即投喂 1.2 kg 优质饲料即可产出 1.0 kg 鲜活鲜鱼）。

2. 日投饲率 (Daily Feeding Rate)

投喂重量并非固定不变，而是严格依据鱼类当前体重的百分比进行动态核算：

养殖阶段	鱼体个体规格	推荐每日投喂量 (占鱼体总重的百分比)	每日推荐投喂频次
幼鱼期 (Fingerlings)	10 ~ 50 g	3.0% ~ 5.0%	每日 3~4 次
中鱼生长期	50 ~ 200 g	2.0% ~ 3.0%	每日 2~3 次
成鱼育肥期	200 ~ 500 g+	1.0% ~ 1.5%	每日 1~2 次


提示 (Note)

计算实例 (Box 3)：

设鱼池内蓄养有 100 尾平均体重为 200 g 的罗非鱼，当前鱼群总生物量为：

$$100 \text{ 尾} \times 0.2 \text{ kg} = 20 \text{ kg}$$

查表选取投喂率为自身体重的 2.0%，则该鱼池全天标准投喂量为：

$$20 \text{ kg} \times 2.0\% = 0.4 \text{ kg} = 400 \text{ 克/天}$$

分早、晚各投喂 200 克。根据第 2 章的投饵比率（绿叶菜按 40 ~ 50 g/m²/天），这 400 克日饲料投入可完美支撑 8 ~ 10 m² 的旺盛水培蔬菜床！

7.3 针对鱼类养殖的水质环境要求

- **溶解氧 (DO)：** 鱼池出水端必须常态化维持在 > 5.0 mg/L（冷水鳟鱼要求 > 6.5 mg/L）；
- **总氨氮 (TAN) 与亚硝酸盐：** TAN < 1.0 mg/L（游离 NH₃ < 0.05 mg/L），亚硝酸盐 NO₂⁻ < 0.2 mg/L；
- **酸碱度 (pH)：** 6.5 ~ 8.0（鱼菜折中控制为 6.8 ~ 7.0），短时间内 pH 波动严禁超过 0.3 /天；
- **光照与黑暗节律：** 鱼池上方保持弱漫射光或全遮阳，**严防强直射光照射**，保障鱼类在幽暗安静环境中休息摄食。

7.4 鱼菜共生适养水产品种全谱系深度剖析

表 7.1：全球主要适养鱼种生物学特性与工程参数横向对照表

鱼类品种	核心优势生态位	适宜水温区间	致死极限水温	粗蛋白需求	耐低氧极限	饲料习惯
罗非鱼 (Tilapia)	抗逆之王/高抗病/杂食快速	24 ~ 30 °C	< 12 °C / > 38 °C	28% ~ 32%	极高 (可耐受 1.0 mg/L)	杂食性浮水配合料
普通鲤鱼/锦鲤 (Carp/Koi)	温差耐受极宽/观赏高溢价	20 ~ 28 °C	< 4 °C / > 35 °C	30% ~ 35%	高 (耐受 1.5 mg/L)	杂食偏底栖颗粒料
非洲胡子鲶 (Catfish)	耐超高密度/辅助鳃器官	24 ~ 30 °C	< 10 °C / > 36 °C	32% ~ 38%	无敌 (可直接呼吸空气)	肉食偏杂食沉/浮料
虹鳟 (Rainbow Trout)	高经济价值/冷水特种鱼	12 ~ 18 °C	> 21 °C 致死	40% ~ 45%	极低 (< 5.0 即窒息)	专性肉食高脂沉浮料
大口黑鲈 (Largemouth Bass)	优质淡水鲈/肉质鲜美无刺	22 ~ 28 °C	< 5 °C / > 34 °C	38% ~ 42%	中等 (需 > 4.0 mg/L)	肉食性, 需驯化转浮料
罗氏沼虾 (River Prawn)	底栖残饵清除者/立体复养	26 ~ 31 °C	< 15 °C	35% ~ 40%	中等偏高	杂食碎屑与沉性残饵

详细品种特征与运维精要

1. 罗非鱼 (Tilapia, *Oreochromis niloticus* / *mossambicus*)

- **鱼菜之王**：全球鱼菜共生系统中最普遍采用的标杆鱼种。耐粗饲、极耐低氧、抗高氨氮逆境；
- **温控生命线**：纯正热带鱼类。水温降至 **17 °C 以下停止摄食生长**；水温跌破 **12 °C 将大批受冻死亡**。温带地区冬季若无加温设施，必须在深秋清池收获或转养抗寒鱼种；
- **生长速度**：在 28 °C 理想水温下，从 50 g 规格鱼种生长至 500 g 上市规格仅需约 6 个月。

2. 鲤鱼、金鱼与日本锦鲤 (Carp, Goldfish & Koi)

- **气候抗性基石**：对水温具有不可思议的适应跨度 (4 ~ 32 °C)，在结冰水面下依然能安全越冬，是温带高寒地区露天系统的最佳选择；
- **锦鲤与高附加值观赏经济**：锦鲤不仅排泄量大能提供稳定优质肥料，且纯观赏性名贵锦鲤的单尾售价可达食用鱼的数十倍，规避了食品安全顾虑。

3. 非洲胡子鲶 (African Catfish, *Clarias gariepinus*)

- **超高密度养殖首选**：胡子鲶头部具有特化的**鳃上树枝状辅助呼吸器官 (Arborescent Organ)**，能够在严重缺氧的水中直接将头探出水面吞咽空气呼吸！
- **养殖极限容积**：水产养殖密度可达难以置信的 50 ~ 100 kg/m³；

- **管理禁忌：**必须配备防跳盖板；缺乏鱼鳞，操作严防体表擦伤；鱼群必须大小严格分级，否则大鲶鱼会凶猛吞食小鲶鱼。

4. 虹鳟 (Rainbow Trout, *Oncorhynchus mykiss*)

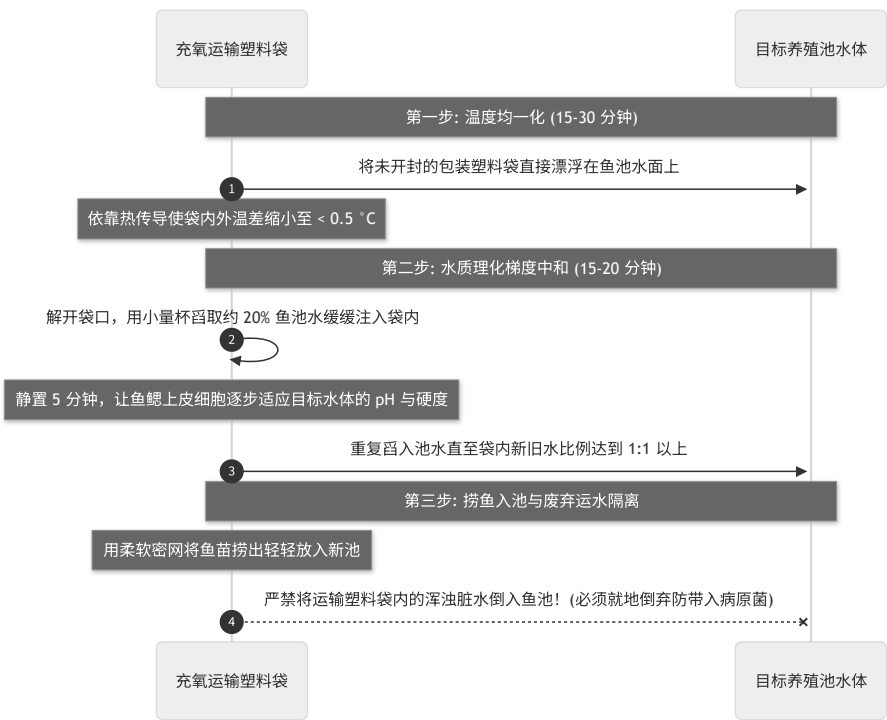
- **冷季与高山系统的明星：**对水温要求苛刻，最适 12 ~ 18 °C。水温一旦连续超过 21 °C 会发生毁灭性热应激全池死亡；
- **冬夏季节性轮作模式：**温带农场可在夏季炎热期养殖罗非鱼，深秋全部收获后，在寒冬与早春引入虹鳟鱼苗，利用天然冷水进行错峰养殖。

5. 罗氏沼虾 (淡水长臂大虾, *Macrobrachium rosenbergii*)

- **池底清洁工：**多用于鱼池底栖复养或水培床沉淀区。专食沉底残饵与有机脱落物碎屑；
- **同类残杀防护：**罗氏沼虾具有强烈的领地攻击性，蜕壳期极易被同伴残杀。**必须在池底交错堆叠投入大量短截 PVC 管道或塑料波纹网兜，为蜕壳虾提供充足的隐蔽避难所。**

7.5 新鱼转塘过水与应激缓释规程 (Acclimatization)

新引进的鱼苗在运输后体质极度虚弱，若直接倒入鱼池，巨大的水温差、pH 差与渗透压骤变会引发致命的“渗透压休克”。



7.6 鱼类健康监测、应激防范与无害化防病指南

7.6.1 健康鱼类的六大行为表征

- 鱼鳍完全舒展开张，尾鳍挺拔无卷曲破损；

- 游泳姿态优雅自然、群游同步，无离群呆滞、侧翻漂浮；
- 食欲极其旺盛，投料时在水面翻滚争抢，无惧人工走动；
- 体表覆盖光洁透明黏液，无白点、棉絮状水霉、充血红斑或脱鳞；
- 无频繁在池壁池底管道上摩擦身体（Flashing）；
- 鳃丝呈鲜艳玫瑰红色，呼吸张合频率稳定，不在水面张口浮头（Piping）。

7.6.2 鱼类应激源与病理反应矩阵

表 7.2：水生动物核心应激诱因与生理病理对应矩阵

应激诱发因素 (Causes of Stress)	鱼体典型异常病理与行为表征 (Symptoms)
水温剧变或偏离生理范围	食欲严重废绝，消化不良，幼鱼消化道胀气
pH 剧烈剧变（每天波动 > 0.3）	游姿怪异狂躁，体表黏液大量脱落变白，沉底不起
氨氮 TAN 或亚硝酸盐超标	在池壁剧烈蹭身（擦缸），鳃盖外翻充血发紫，水面浮头
溶解氧极度匮乏（DO 跌破 2 mg/L）	鱼群全部集中在出水口或水面大口吞咽空气，眼球充血
过度放养超密或饥饿脱肥	鳍条残缺破损，自相撕咬残食，体形极度消瘦呈大头针状
剧烈噪音振动或强光惊扰	受惊撞壁，体表大面积机械擦伤出血，极易感染水霉菌

7.6.3 鱼病安全综合防治与粗盐（NaCl）药浴绝技

在鱼菜共生系统中，**严禁向主水体泼洒任何化学抗生素、孔雀石绿、重金属硫酸铜或有机磷杀虫剂**！这些药剂不仅在蔬菜中形成非法残留，更会彻底杀灭生物滤池内的硝化细菌。

⚡ 工程诀窍 (Tip)

鱼菜系统唯一安全通用鱼药：农用无碘粗盐（NaCl）：

- **物理药理机制：**提高水体盐度一方面能改变水体渗透压，促使单细胞体表寄生虫（如车轮虫、斜管虫、小瓜虫/白点病）细胞脱水破裂致死；另一面向水体释放大量氯离子（Cl⁻），竞争性阻断亚硝酸盐穿透鱼鳃进入血液；同时刺激鱼体表皮重新分泌健康黏液保护层。

粗盐药浴操作规范

- 主系统预防性低浓度长效药浴：**
 - 维持主水体盐度在 1 ~ 2 ppt（即每 1000 升系统总水体投加 1 ~ 2 kg 纯粗盐）；
 - 该浓度对所有淡水鱼极度安全舒适，且**绝大多数耐盐力较强的蔬菜（如番茄、生菜、甜菜）完全不受影响**；
- 隔离桶高浓度短时间速效强药浴（针对重症鱼体）：**
 - 在独立的隔离塑料桶内，用养殖水配制 10 ~ 15 ppt（即每升水加 10 ~ 15 克 粗盐）的高浓度盐水，配置强力曝气石；
 - 将病鱼浸没药浴 10 ~ 20 分钟（操作者必须全程在一旁严密观察）；

- 一旦病鱼失去平衡侧翻，立即捞回清水观察。该方法能瞬间剥离体表全部寄生纤毛虫与外部真菌菌丝。

7.7 水产品收获与“土腥味”清除（Purging）

许多养殖于闭合循环水池中的底栖温水鱼（尤其是罗非鱼和鲶鱼），其鱼肉中容易蓄积一种令人不悦的泥腥味与霉味。

- **生化本质**：泥腥味并非来自鱼类本身，而是水体中附着的放线菌（Actinomycetes）与残存蓝绿藻代谢释放的**土臭素（Geosmin）**与**2-甲基异茨醇（2-MIB）**，经由鱼鳃吸收沉积在鱼体脂肪组织中；
- **清水吊养吐腥技术（Depuration / Purging）**：
 - 在上市屠宰或食用前 3 ~ 5 天，将成鱼转入一个**独立的、注入洁净脱氯自来水的清水隔离池中**；
 - 期间**彻底断食停食**，保持强劲曝气与微流水；
 - 鱼体在清水中剧烈代谢，体内积累的 Geosmin 会通过鳃部完全反向析出排放。经过 5 天吐腥吊养的鱼肉，肉质紧实洁白，土腥味彻底清零，达到顶级高端餐厅刺身与清蒸品质要求。

7.8 本章小结（Chapter Summary）

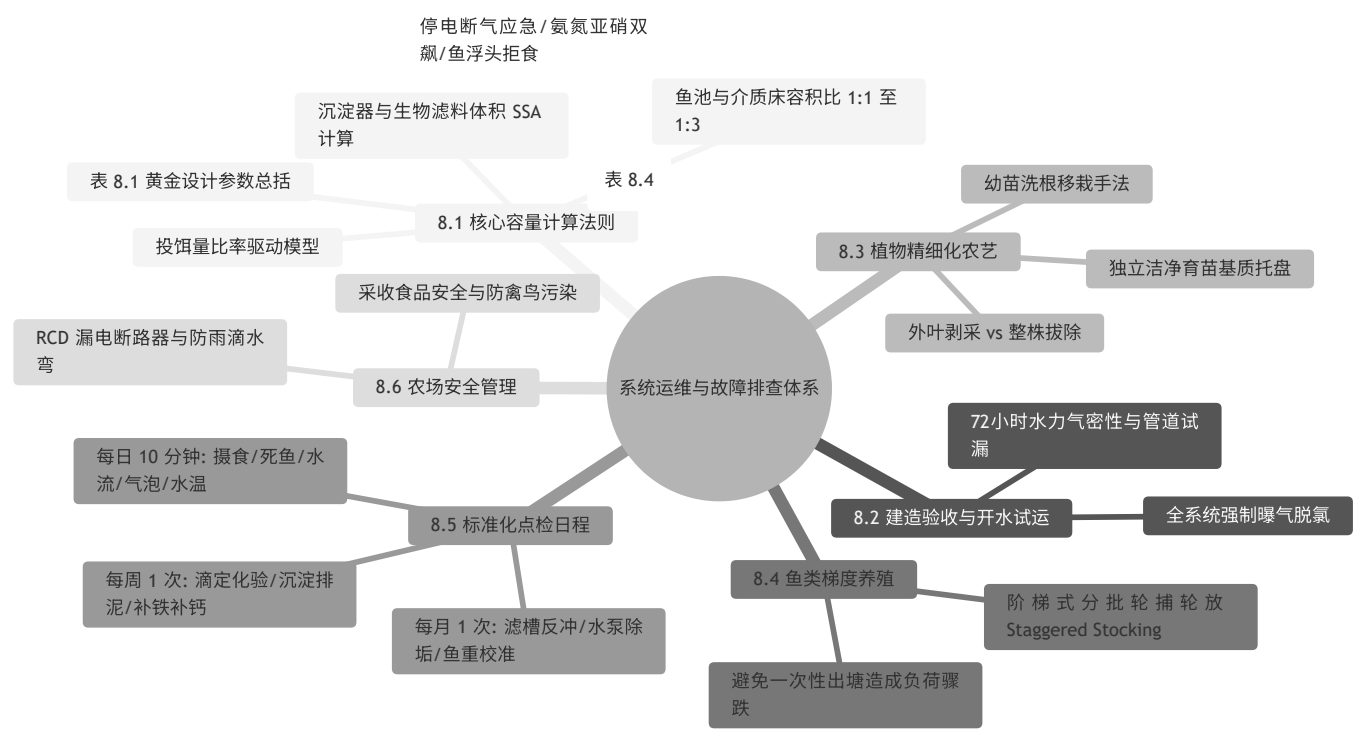
- **鳃呼吸与排氨一体化**：鱼鳃承担呼吸与 80% 以上游离氨排泄，是维持水生代谢的命脉；
- **饲料与 FCR 科学基石**：全系统严格选用**膨化浮性颗粒饲料**以实现视觉无盲区监控，依据幼鱼至成鱼 1% ~ 5% 的体重梯度科学投喂，维系 1.1 ~ 1.5 的高效饲料系数；
- **适养品种梯度分明**：热带首选**罗非鱼**，高寒跨年首选**鲤鱼锦鲤**，超高密首选**胡子鲶**，低温冷水首选**虹鳟**，底栖复养搭配**罗氏沼虾**；
- **新鱼梯度过水与应激减压**：严控入塘温差 $< 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，规范执行袋装梯度兑水，废弃原袋运水；
- **绿色粗盐防病与清水吐腥**：严禁化学杀虫与抗生素，坚持采用 1 ~ 3 ppt **无碘纯粗盐**长效药浴压制寄生虫；成鱼上市前严谨执行**3~5 天断食清水吊养**，彻底杜绝泥腥味。

第 8 章 系统日常运营管理与故障排查

Chapter 8: Management and operation of aquaponic units

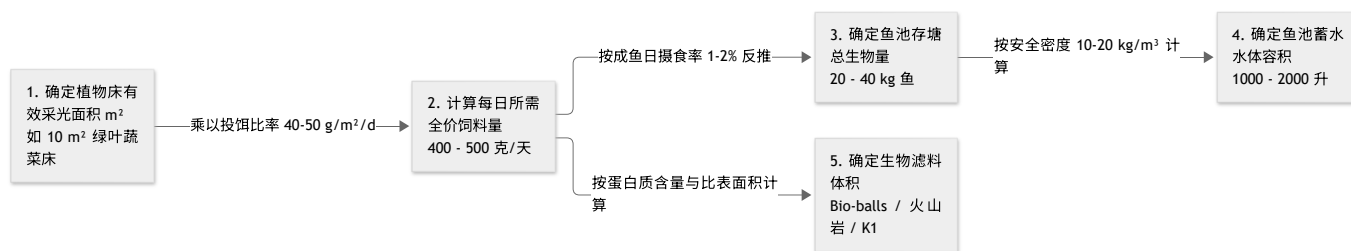
 提示 (Note)

本章核心导读：
鱼菜共生系统的长期稳定运行依赖于严格的量化工程配比与标准化的日常运维规程。本章系统阐述系统容量规划的核心组件计算法则与黄金设计参数表（表 8.1）；提供新建系统水力试漏与初期开机要领；详解植物独立托盘育苗、洗根定植、梯次采收与成鱼分级轮捕轮放（Staggered Stocking）制度；制定每日、每周与每月的标准化点检清单；并提供涵盖水力电气、水化学毒性、动植物病理等 12 类突发危机的故障排查排障决策矩阵（表 8.4）与系统运维十大黄金戒律。



8.1 核心组件容量计算与黄金设计比率法则

工程设计的根本原则是：以植物预期的光合吸肥需求为基准，反向推导所需投入的日饲料总量；进而推导鱼类存塘生物量；最终确定机械沉淀器与生物滤池的有效填料体积。



8.1.1 种植面积、日饲料量与鱼类存塘量的联动模型

1. 投饵量比率 (Feed Rate Ratio) 基准：

- **绿叶蔬菜类 (生菜、罗勒、菠菜、瑞士甜菜)：** 40 ~ 50 克饲料 / 平方米种植面积 / 每天；
- **茄果瓜类 (番茄、黄瓜、甜椒、草莓)：** 50 ~ 80 克饲料 / 平方米种植面积 / 每天；

2. 鱼池蓄养总重量反推：

- 处于旺盛生长期至育肥期的成年鱼，每日健康摄食量为其自身体重的 1.0% ~ 2.0%；
- 设全天需投入 500 克饲料，则鱼池内需蓄养的总鱼体生物量为：

$$\text{鱼类总存塘生物量} = \frac{500 \text{ 克}}{1.5\%} \approx 33.3 \text{ kg}$$

3. 鱼类放养安全密度 (Stocking Density)：

- **低密度/入门初学级 (推荐)：** 10 ~ 20 kg 鱼 / 1000 升水 (即 10 ~ 20 g/L)。在断电或水泵偶发故障时具有极高的缓冲自愈容错率；
- **高密度/专业商业级：** 30 ~ 50 kg 鱼 / 1000 升水。必须配置双路市电、柴油发电机自动切换 (ATS) 与全自动纯氧增氧机。

8.1.2 水体容积比率 (Water Volume Ratio)

- 在经典介质床系统 (Media Bed) 中，推荐**鱼池水体容积与介质床体积比例为 1:1 至 1:3**；
- 例如一个 1000 升的鱼池，标准配置总容积为 1000 ~ 3000 升的介质床 (约 3 ~ 10 m² 种植床面积)；
- **集水箱容积 (Sump Tank Volume)：** 集水箱容量至少应达到介质床总水力蓄水量的 **70% 以上**，保障潮汐退潮时能够全额容纳，涨潮蓄水时水泵绝不吸空干烧。

8.1.3 过滤系统工程选型与计算 (Filtration Sizing)

1. **机械沉淀器容积：** 旋流沉淀器或径向流沉淀槽的有效沉降水体容积，通常设计为**鱼池总容积的 1/6 至 1/5** (停留时间 HRT 至少 20~30 分钟)，保障悬浮大颗粒在重力下彻底下沉；

2. 生物滤料有效体积：

- 依据经验公式：**每投喂 1 克的全价鱼饲料 (按 32% 粗蛋白计)，大约需要 0.5 m² 的微生物有效硝化比表面积**；
- 设每日投喂 500 克饲料，系统需要总生物膜表面积： $500 \times 0.5 = 250 \text{ m}^2$ ；
- 若选用比表面积为 $600 \text{ m}^2/\text{m}^3$ 的塑料 K1 填料，则所需填料净体积仅为：

$$\text{填料体积} = \frac{250 \text{ m}^2}{600 \text{ m}^2/\text{m}^3} \approx 0.417 \text{ m}^3 \approx 417 \text{ 升}$$

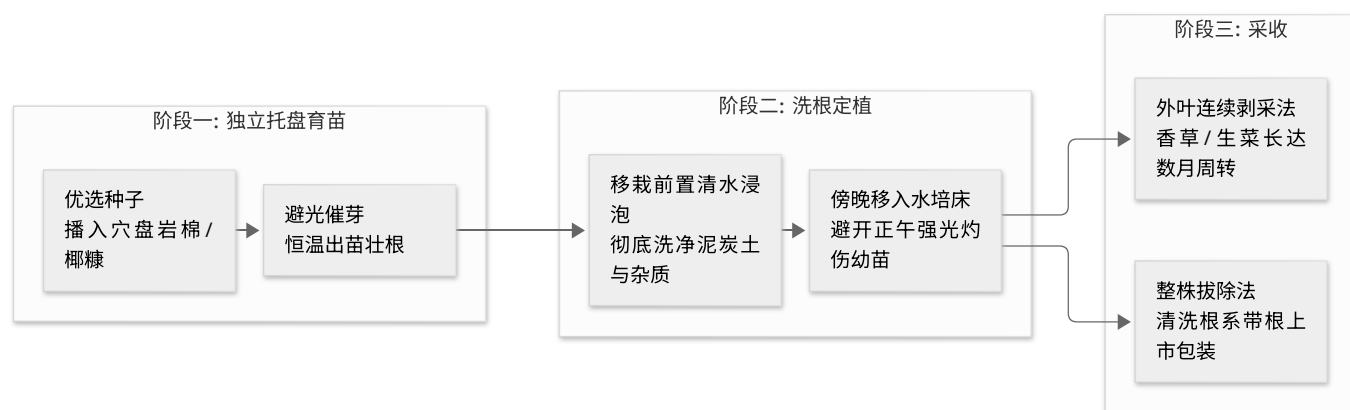
表 8.1：小型鱼菜共生系统核心设计与工程容量黄金基准对照表

设计工程参数	推荐标准基准指标	适用说明与工程边界
绿叶菜日投饵比率	40 ~ 50 g/m ² /天	适用于生菜、草本香草、小白菜等
茄果类日投饵比率	50 ~ 80 g/m ² /天	适用于番茄、黄瓜、茄子、辣椒等高耗肥果菜
鱼类日摄食率	鱼体重的 1% ~ 2%	幼鱼期取 3% ~ 5%，中成鱼取 1% ~ 2%
安全养殖存塘密度	10 ~ 20 kg / 1000 升水体	小型家庭与农场安全上限，严禁初学者盲目超密
水泵循环换水流量	1.0 ~ 2.0 次 / 小时	水泵实际扬程净流量每小时至少完整循环鱼池 1 遍
机械沉淀器容积	鱼池水体容积的 16% ~ 20%	水流停留时间保证在 20~30 分钟以实现重力沉降
介质床基质深度	30 cm (黄金标准)	营造“表层干燥、中层硝化、底层矿化”三层生态
NFT 管道坡度与流速	坡度 1%，流量 1.0 ~ 2.0 L/min	每根种植管道入口流量严格微阀微调
DWC 水道水力停留时间	2.0 ~ 4.0 小时	槽深 30 cm，槽底高密度布设刚玉增氧气石
集水箱安全缓冲容积	介质床总容积的 ≥ 70%	防范多床同时潮汐蓄水导致水泵吸空干烧

8.2 新系统启动验收与水力运行调试

1. **结构承重与水平找平复验**：系统注水前，使用水平尺重新复验鱼池基座与水培支架的水平度；
2. **72 小时闭水气密性试漏 (Pressure & Leak Testing)**：
 - 注入全容量清水，开启水泵进行连续 72 小时不间断带水循环运转；
 - 细致勘验所有 PVC 胶水粘接管件、活接球阀、桶壁开孔密封圈 (Uniseal / Bulkheads) 及种植槽排水口，发现渗漏立即排空补胶修复；
3. **脱氯与管道清洗排空**：
 - 若注入的是市政自来水，在全系统开启超大功率强力曝气连续冲刷 48 小时，促使余氯与挥发性有机粘胶溶剂彻底挥发；
 - 随后将冲刷水全部排空，重新注入洁净原水，开始第 5 章所述的**生物开缸养水流程**。

8.3 植物精细化农艺管理



1. 建立洁净育苗区 (Nursery Base)：

- 严禁在大田泥土中直接育苗后移入鱼菜系统！泥土带有土壤线虫与腐霉真菌；
- 应在专用的塑料育苗穴盘中，选用高温消毒的**岩棉育苗塞 (Rockwool Plugs)**、**膨胀珍珠岩**或**细椰糠**作为育苗介质；

2. 洗根定植工艺：

- 幼苗长出 3~4 片真叶时即可移栽；移栽前在水桶中轻轻漂洗根系，去除粘附的杂质后轻轻定植入定植杯或陶粒床中；
- 移栽时间选在傍晚日落后或阴天，给新生根系整夜时间适应水质，避免次日正午强烈蒸腾导致幼苗萎蔫；

3. 采收模式选择：

- **分批外叶剥采法 (Cut-and-Come-Again)**：适用于散叶生菜、羽衣甘蓝、罗勒与瑞士甜菜。每周仅剥取植株最外围成熟的 3~4 片大叶，中心生长点继续快速萌发新叶，单株可持续产收长达 2~3 个月；
- **整株连根采收法**：针对结球生菜或高档沙拉菜，整株连同根系拔出，清洗白嫩根系后带根冷藏销售（根系带水可大幅延长货架保鲜期）。

8.4 鱼类梯度养殖与阶梯式轮捕轮放制度 (Staggered Stocking)

在鱼菜共生运维中，最忌讳的是“一次性全池放养同规格小鱼苗，几个月后一次性将所有大鱼全部捞出卖光”：

- **灾难后果**：小鱼期排泄极少，植物长期脱肥饥饿；中鱼期水质达峰；而成鱼一次性清池卖空后，系统养分输入瞬间归零，植物大面积枯萎脱肥，同时生物滤膜因缺乏氨源大批饿死崩溃！

❗ 核心要点 (Important)

阶梯式轮捕轮放制度 (Staggered Stocking Protocol) :

- 鱼池内必须常态化维持 3 个大小不同规格的鱼群梯队：
- 梯队 A (大鱼组, 约占总重量 50%) : 处于最后育成期 (350 ~ 500 g) , 即将分批上市；
- 梯队 B (中鱼组, 约占总重量 35%) : 处于快速骨骼肌肉生长期 (150 ~ 300 g) ；
- 梯队 C (幼鱼苗组, 约占总重量 15%) : 新引入的优质苗种 (20 ~ 50 g) 。
- 操作实现：可以通过多养殖桶并联循环，或者在单个大鱼池内加装尼龙网箱隔板进行物理分选分级；
- 生态收益：每月定期捞出捕获最大规格的成鱼上市，并同步补充等量幼鱼苗。全系统总生物量与日投饲排氨量常年保持恒定，形成完美的营养稳态。

8.5 标准化日常巡检与运维时间表

8.5.1 每日工作清单 (Daily Checklist, 10~15 分钟)

- [] 检查电源供电，确认水泵运转正常，各出水管出水通畅；
- [] 检查气泵运转，确认各气石剧烈冒泡，水面无异样白沫；
- [] 测量并记录即时水温（早晨与傍晚各一次）；
- [] 早晨投喂：观察鱼群抢食活性，15 分钟后捞出未吃完的残饵；
- [] 目测鱼群外表，确认无浮头、无擦缸、体表无白点；
- [] 傍晚投喂：再次投喂，巡视植物叶片无萎蔫与害虫群聚。

8.5.2 每周工作清单 (Weekly Checklist, 30~45 分钟)

- [] 水质全套理化滴定：测定 pH、KH、硝酸盐 (NO_3^-)，必要时加测 TAN 与 NO_2^- ；
- [] 机械沉淀器排污：打开旋流器/沉淀桶底部排污阀，将沉积的浓稠黑色鱼粪污泥排入外部堆肥桶；
- [] 水质调控与营养补偿：
- 若 $\text{pH} < 6.5$ ，补充适量碳酸氢钾或向集水箱补充贝壳石灰质；
- 补充螯合铁 (Fe-EDDHA)，维持水体呈微黄琥珀色（铁浓度约 2 mg/L）；
- [] 补足由于蒸腾蒸发损耗的水分；
- [] 检查苗盘发芽情况，移栽壮苗并采收成熟蔬菜。

8.5.3 每月工作清单 (Monthly Checklist, 1~2 小时)

- [] 彻底检查潜水泵进水口过滤罩，清除缠绕的毛发、细根与藻类纤维；
- [] 检查并清洗生物滤槽进水导流板，防止异养污泥局部板结；
- [] 随机抽样称重 10~20 尾代表性养殖鱼体，精准校准更新下月的每日饲料投喂总量；
- [] 全面检查电线回路、漏电保护开关（按下“Test”按键测试脱扣功能）。

8.6 农场安全管理与职业健康规程

8.6.1 电气安全操作规范 (Electrical Safety)

- **高危环境：**鱼菜共生属于水利与电气设备高度密集交织的湿热环境；
- **核心防护：**
 1. 所有用电设备总回路必须配备高灵敏度**剩余电流动作保护器 (RCD / GFCI, 动作电流 $\leq 30\text{ mA}$)**；
 2. 插座与接线盒必须使用 **IP55 以上防水防溅盒**，并架设在高出地面最高水位线 50 cm 以上的安全高处；
 3. 电源线进入插座前必须向下自然下垂弯曲形成“**滴水弯 (Drip Loop)**”，防止凝结水顺着电线直接流入插座引发短路爆燃。

8.6.2 食品安全与采收卫生准则 (Food Safety)

- **严禁养殖水直接喷淋叶面：**灌溉水流只能流经植物根系，严禁直接接触绿叶菜的叶片表面，彻底消除水生微生物对鲜食生菜的附着污染；
 - **周界防鸟防兽：**加装鸟网，严防野生鸟类停歇在种植槽边沿排便造成沙门氏菌感染；
 - **采收卫生规范：**采收人员操作前必须流水洗手消毒，采收刀剪定期酒精擦拭消毒。
-

8.7 典型系统故障排查决策矩阵

表 8.4：鱼菜共生系统全要素故障排查与应急排障决策矩阵

故障现象	潜在触发根因 (Reason)	系统即时危害 (Problem)	现场黄金应急解决措施 (Solution)
突发停电，循环泵与气泵全部停摆	外部市电断电、线路跳闸或电闸跳开	水中溶解氧快速消耗，高密度鱼群可能在数小时内窒息	1. 立即启动备用电磁蓄电池气泵或发电机； 2. 无备用电时，人工用桶舀取集水箱水自高空猛烈冲回鱼池人工充氧（每1小时重复一次）； 3. 彻底停止喂料。
有电但水泵出水量骤减或停转	水泵进水滤网被鱼粪烂根堵塞，或叶轮被异物卡死	水循环阻断，硝化受阻，硝酸盐无法运达植物根区	立即切断水泵电源，将潜水泵提出水面拆开叶轮罩，清除缠绕纤维与异物；若电机烧毁立即更换备用泵。
鱼池水位异常暴跌或地面大量积水	管路接头脱扣松脱、桶体开裂破损或虹吸管外溢	系统水体流失，鱼群面临干涸暴死风险	1. 立即排查并关闭对应支路阀门； 2. 坚守 CHIFT-PIST 结构确保鱼池溢流管底限安全； 3. 迅速修补裂缝并缓慢补入脱氯新水。
全系统水质发绿，池壁长满厚绿藻	鱼池或管道暴露在直射阳光下，发生藻华爆发	夜间藻类呼吸剧烈与鱼争氧，水体 pH 剧烈昼夜波动	立即为鱼池、沉淀桶及水培管加装 100% 遮光黑盖板或遮阳棚；物理擦拭刮除附着藻类并用密网捞出。
氨氮 TAN 或亚硝酸盐突然超标（ $> 1\text{ mg/L}$ ）	1. 硝化菌受低 pH 抑制； 2. 投喂过量产生严重残饵； 3. 鱼类意外死亡未被发现； 4. 气泵停转生物膜缺氧窒息	产生急性鱼类神经与血液毒性，鱼群即将大批死亡	1. 立即全池彻底断食停食 ； 2. 紧急置换 1/3~1/2 的新鲜脱氯洁净水； 3. 若亚硝酸盐超标， 立即投加无碘粗盐（按 1 g/L 水量） 利用氯离子解毒； 4. 全力强化曝气，调节 pH 回升至 7.0。
碳酸盐硬度 KH 跌至 0，pH 暴跌至 < 5.5	硝化反应持续消耗碱度，长期未补充缓冲盐	爆发“pH 暴跌（pH Crash）”，硝化停摆，鱼鳃酸灼伤	立即在集水槽中吊挂大网袋 碳酸钙贝壳粉/消石灰 ，或缓慢点滴注入碳酸氢钾浓溶液，使其在数小时内缓慢回升至 6.8。
鱼群水面集体“浮头张口喘息”	水体严重缺氧（ $\text{DO} < 2\text{ mg/L}$ ）或鳃被高浓度氨氮灼伤	鱼类即将发生群体窒息死亡	立即将备用大功率气泵气石直接投入鱼池中央；检查循环管路是否堵塞；立刻停止投喂。
鱼群全池废食，完全拒绝摄食	1. 溶氧过低； 2. 氨氮/亚硝酸盐超标； 3. 水温骤变跌破下限； 4. 寄生虫爆发	鱼类处于严重应激前驱期，即将爆发疾病	立即化验水化学全套（DO、pH、TAN、水温）；排查应激根因；断食静养，绝对禁止强行投喂。
水温极端过高（ $> 33\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）	夏季高温热浪与强光暴晒	溶氧急剧萎缩，鱼类食欲衰退，植物根腐病爆发	立即在水体上方搭设 50% 遮光网；加强大棚湿帘风机降温；必要时用冻冰块密封袋投入集水箱物理降温。

故障现象	潜在触发根因 (Reason)	系统即时危害 (Problem)	现场黄金应急解决措施 (Solution)
水温极端过低 (< 12 °C)	冬季严寒寒潮侵袭	罗非鱼受冻死亡，硝化细菌活性丧失 80% 以上	为鱼池覆盖聚苯乙烯发泡保温盖板；鱼池外壁包裹气泡保温棉；开启钛合金水产加热棒；减料 80%。
植物新嫩幼叶大面积发黄失绿（叶脉保持鲜绿）	典型的缺铁失绿症 (Iron Deficiency)，常由 pH 偏碱引发	植物营养生长阻滞，无法光合作用	1. 测定 pH，若偏高应适度调低至 6.8； 2. 向系统水体补充投加螯合铁 (Fe-EDDHA，按 20~30 g / 1000 升)，数天内新叶恢复葱绿。
介质床进水端蔬菜旺盛，远端蔬菜矮小枯黄	进水管多孔出水不均，导致近端养分被截留吸收	介质床作物生长严重参差不齐	重新改造打孔滴灌供水支管，确保水流在介质床全表面均匀淋浇；定期拔起中央虹吸立管全量冲洗底泥。

8.8 系统日常运营管理的“十大黄金戒律” (Ten Golden Rules)

1. **每日坚持 10 分钟目视巡检**：观察鱼类游泳摄食、植物叶色生长以及水泵气石运转；
2. **保障充沛强劲的曝气充氧**：维持鱼池出水与水培根区 $DO > 5.0 \text{ mg/L}$ ；
3. **将水质锁定在黄金折中带**：pH 恒定在 6.0–7.0，水温 18–26 °C，氨氮与亚硝酸盐趋近于 0；
4. **科学选配适应本地气候的适养鱼种与蔬菜**：顺应季节自然轮作，不打逆风仗；
5. **坚守安全放养密度红线**：初学者放养密度绝不超过 20 kg 鱼 / 1000 升水；
6. **坚决杜绝过量投饲 (Overfeeding)**：投喂 15 分钟后捞尽残饵，根据鱼体日食量精准投喂；
7. **及时排出浓缩固废，严防厌氧淤泥沉积**：保持机械沉淀器清洁，鱼池全避光防藻；
8. **以投饵量比率精准配平系统**：绿叶菜按 $40 \sim 50 \text{ g/m}^2/\text{d}$ ，茄果菜按 $50 \sim 80 \text{ g/m}^2/\text{d}$ ；
9. **严格执行阶梯式错峰轮捕轮放**：分批采收蔬菜，分批放养收获鱼类，维持养分稳态；
10. **构筑严密生物安全防火墙**：杜绝野生动物禽鸟污染，严禁养殖原水直接喷淋沾染蔬菜食用叶片。

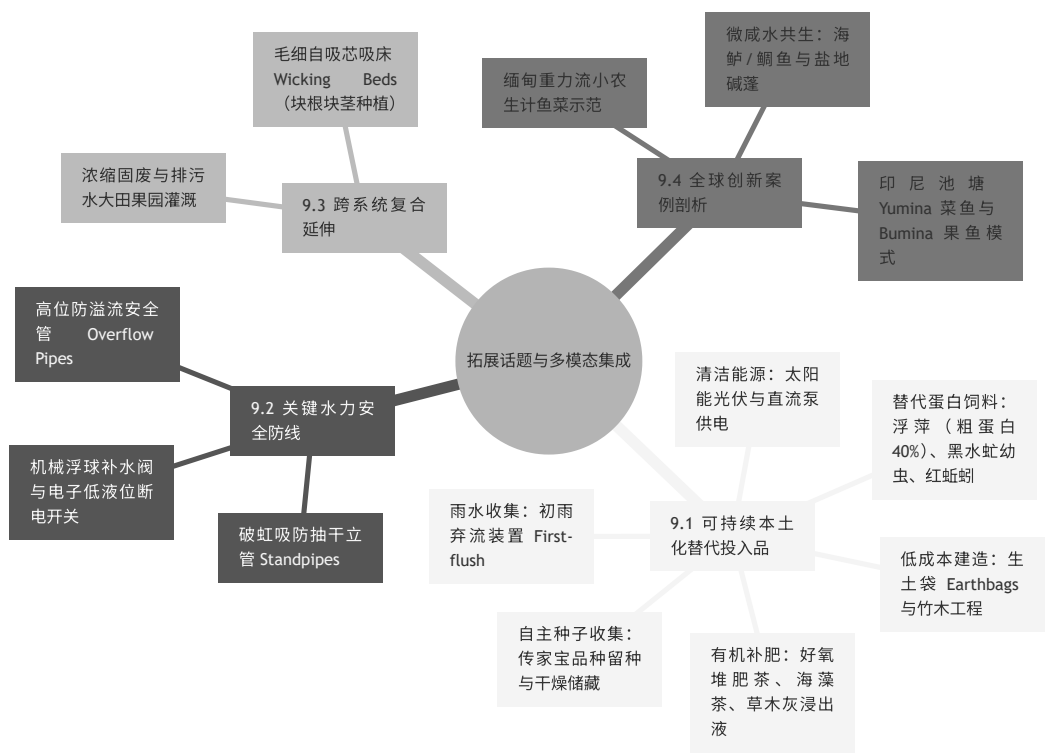
第 9 章 拓展话题：资源替代、安全冗余与多模态集成

Chapter 9: Additional topics on aquaponics

 提示 (Note)

本章核心导读：

鱼菜共生的生命力在于其超越传统温室农业的极致生态韧性与本土适配性。本章系统阐明面向资源匮乏与偏远地区的**低成本可持续替代投入品**开发（包括充氧堆肥茶、高蛋白浮萍培育、黑水虻幼虫昆虫蛋白转化、雨水收集初雨弃流与太阳能光伏微电网集成）；深入剖析杜绝“水淹农舍与水泵干烧”的**多重水力被动安全硬件冗余设计**（浮球切断阀、防溢流管与破虹吸立管）；首创性推介利用鱼菜排污水滋养根茎类蔬菜的**毛细芯吸床（Wicking Beds）复合模式**；并全景解析缅甸低成本生计微系统、微咸水盐生植物共生（Saline Aquaponics）及印尼 Yumina/Bumina 塘基集成工程。

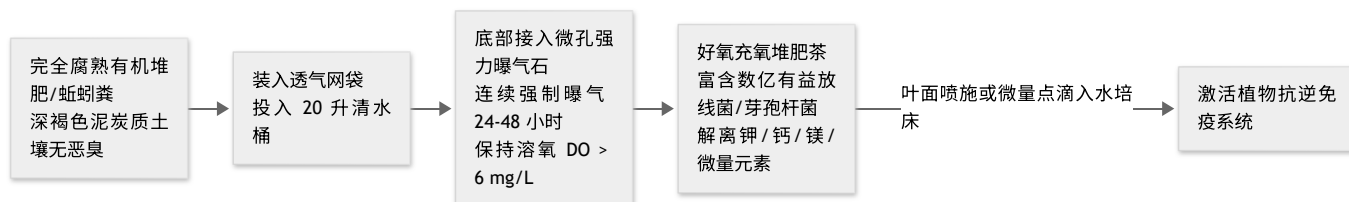


9.1 可持续本土化替代投入品 (Sustainable Local Inputs)

在偏远农村或高成本运营环境中，减少对昂贵外源工业化肥、商业配合鱼饲料与市电电网的依赖，是决定项目长期经济生存力的关键。

9.1.1 有机植物补充肥料 (Organic Fertilizers)

虽然鱼类代谢提供主体氮磷，但在果菜盛果期或系统出现微量元素失衡时，自制高活性有机液肥具有极高价值：



1. 好氧充氧堆肥茶 (Aerated Compost Tea, ACT) :

- **核心禁忌**：严禁采用密闭无氧泡水发酵！厌氧泡肥会迅速滋生厌氧病原菌并产生恶臭酚类化合物；
- **制作规程**：将数大把完全腐熟的优质热力堆肥或纯蚯蚓粪 (Vermicompost) 装入密目网袋，悬吊于 20 升清水桶中。在网袋底部放置强力气石，**连续剧烈曝气翻滚 24~48 小时**；
- 气泡 agitation 剧烈剥离并增殖有益放线菌与枯草芽孢杆菌，矿化溶出丰富的可溶性钾、磷、钙及腐殖酸。取出后稀释 5~10 倍用于叶面喷施或少量兑入种植槽；

2. 海藻提取液 (Seaweed Tea) :

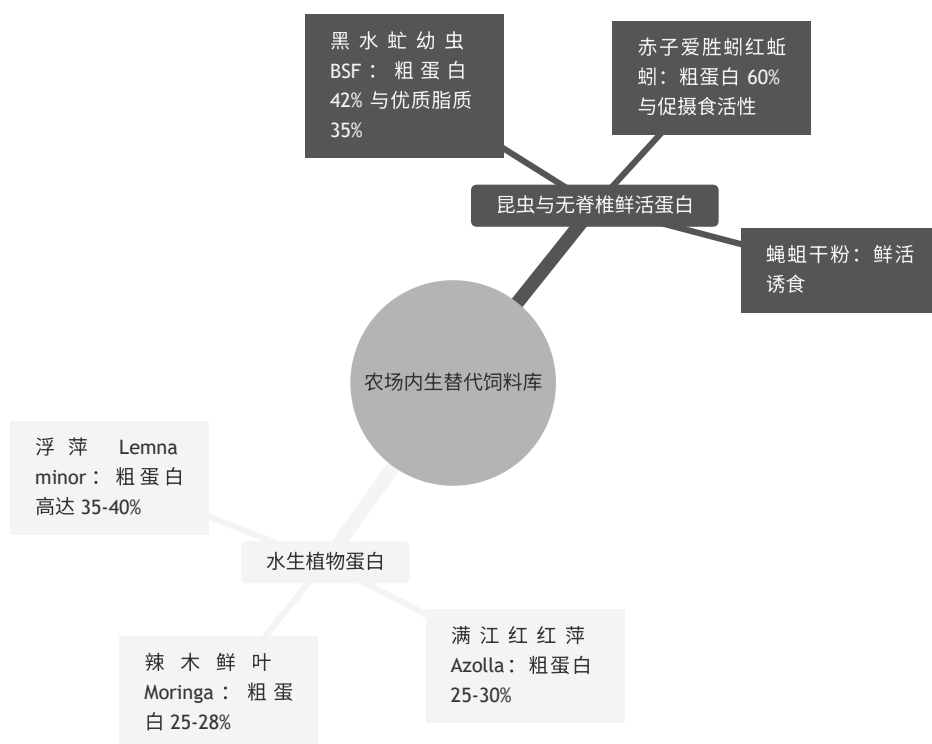
- 将海滩收集的新鲜海藻反复浸泡漂洗褪去有害表面海盐 (NaCl)，切碎后进行好氧浸提；
- 海藻提取液富含天然**细胞分裂素 (Cytokinins)**、**生长素与 60 余种海洋微量矿物质**，对诱导果菜生根和膨果具有奇效；

3. 草木灰浸出液 (Wood Ash Extract) :

- 纯净硬木燃烧后的白灰色草木灰富含高水溶性**碳酸钾 (K_2CO_3)**；
- 将草木灰浸入清水搅拌沉淀后，取上层清亮弱碱性滤液，是鱼菜共生中最为廉价、纯天然的快速**补钾降酸缓冲剂**。

9.1.2 替代性鱼类高蛋白昆虫与植物饲料 (Alternative Feeds)

鱼粉与商业配合饲料占养殖总运营成本的 60% 以上。利用农场有机废弃物自产鲜活或风干高蛋白饲料，能大幅压缩生产开支：



1. **浮萍 (Duckweed, *Lemna minor*) 与满江红 (*Azolla* spp.) **:

- **营养价值:** 在富营养水体中，干基粗蛋白质含量高达 35% ~ 40%，必需氨基酸谱系极其接近优质大豆粕；
- **生产特性:** 漂浮在浅水静水面上，在适宜温度下生物量 **每 2~3 天即可翻倍扩繁一次**；
- **投喂实践:** 每天用捞网打捞新鲜鲜嫩浮萍，直接泼洒在鱼池水面。草食性与杂食性鱼类（草鱼、罗非鱼、鲤鱼）极为嗜食，可**安全替代商业颗粒饲料总量的 30%~50%**；

2. **黑水虻幼虫 (Black Soldier Fly Larvae, BSFL, *Hermetia illucens*) **:

- **生物废弃物转化神虫:** 黑水虻幼虫具有惊人的取食杂食性，能将厨房烂菜叶、瓜果皮及豆渣快速吞噬分解；
- **营养剖面:** 老熟预蛹风干物质中，**粗蛋白质含量高达 40%~44%，粗脂肪 30%~35%**，富含抗菌肽与月桂酸；
- **投喂规范:** 鲜活幼虫可直接投喂给大中规格罗非鱼、鲶鱼与鲈鱼。因其脂肪含量偏高，推荐投喂量占全天日粮的 15% ~ 25% 为宜，避免鱼体发生脂肪肝。

3. **蚯蚓与红蚯蚓 (Earthworms, *Eisenia fetida*) **:

- 纯干基蛋白质含量高达 **60%**，富含高诱食性游离氨基酸。在介质床底层或外部蚯蚓堆肥箱中养殖，兼具消化污泥与提供高蛋白活饵双重功能。

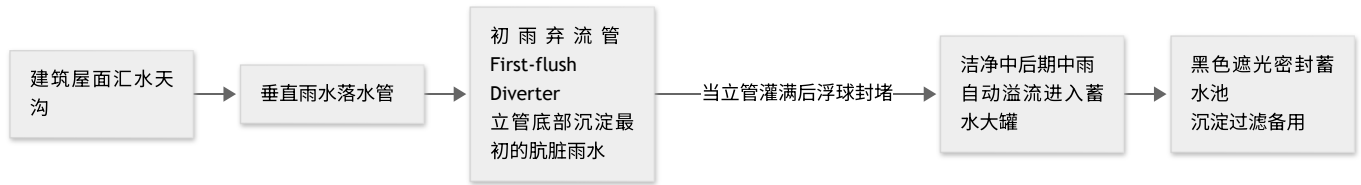
9.1.3 自主留种与种子干燥储藏 (Seed Collection)

- 严禁对杂交一代 (F1) 种子留种（子二代会发生严重的性状分离退化）；
- **传家宝非转基因常规种 (Heirloom / Open-pollinated Seeds)**：选择长势最健壮、无病斑、抗逆性最强的前 5% 植株作为留种母本；

- 待果实充分生理成熟或花薹结荚彻底干枯后脱粒采收，晾晒至含水量 < 8%，密封放入带有硅胶干燥剂的玻璃瓶中，置于阴凉干燥避光处冷藏保存。

9.1.4 雨水收集与初雨弃流装置 (Rainwater Harvesting)

雨水是廉价且无化学氯气的绝佳补水水源，但天然降雨会冲刷屋面沉积的粉尘、鸟粪与大气酸沉降。



- 初雨弃流法则 (First-Flush Rule) :**
- 每场降雨开始的前 1 ~ 2 mm **降水**必须被物理导流抛弃;
- 弃流管容积经验公式: 每 1 m² 采雨屋面面积, 初雨弃流管道至少预留 1 ~ 2 升 的弃流水柱容积;
- 水质重构防酸崩:** 天然雨水 KH ≈ 0, 直接大量注入系统会导致 pH 崩溃。因此, **雨水入缸前必须先**在**预备储水桶中浸泡贝壳粉或添加微量碳酸氢钙**以重构碱度。

9.1.5 低成本替代建造工艺

- 生土袋工程 (Earthbag Construction) :** 在缺乏木材与红砖的干旱沙漠地区, 利用耐晒编织袋装填湿润泥沙就地堆砌, 外表面抹灰防水砂浆, 构筑成坚固耐用、保温隔热性极强的地下蓄鱼池;
- 竹构工程 (Bamboo Structures) :** 在东南亚与热带非洲, 采用经过硼酸防蛀浸泡处理的粗楠竹劈开制成半圆水培输水水槽与种植支架。

9.1.6 清洁能源与光伏微电网集成 (Alternative Energy)

- 直流低压潜水泵 (DC 12V/24V Pumps) :** 淘汰高压交流泵, 采用无刷直流太阳能水泵。由 2~4 块 250W 太阳能光伏板直接配合 MPPT 控制器与深循环胶体蓄电池供电, 彻底摆脱不稳定的市电电网;
- 太阳能黑色盘管被动加热 (Passive Solar Coil Heating) :** 在温室阳光直射区铺设数百米盘旋的黑色 PE 塑料软管, 水流以极低流速流经盘管自然吸热后回流鱼池, 在春秋季节可将水温免费拉升 3 ~ 6 °C。

9.2 关键水力安全被动防线 (Securing Water Levels)

机械故障与停电是鱼菜共生的头号杀手。优秀的工程设计必须做到**“即便所有自控元件全部失灵, 系统依然依靠物理重力维持生命底线”**。

三重被动物理防线

防线三：种植床
高位应急防溢管
下水管万一被树叶堵死，备用高位管自动重力排水防漫顶

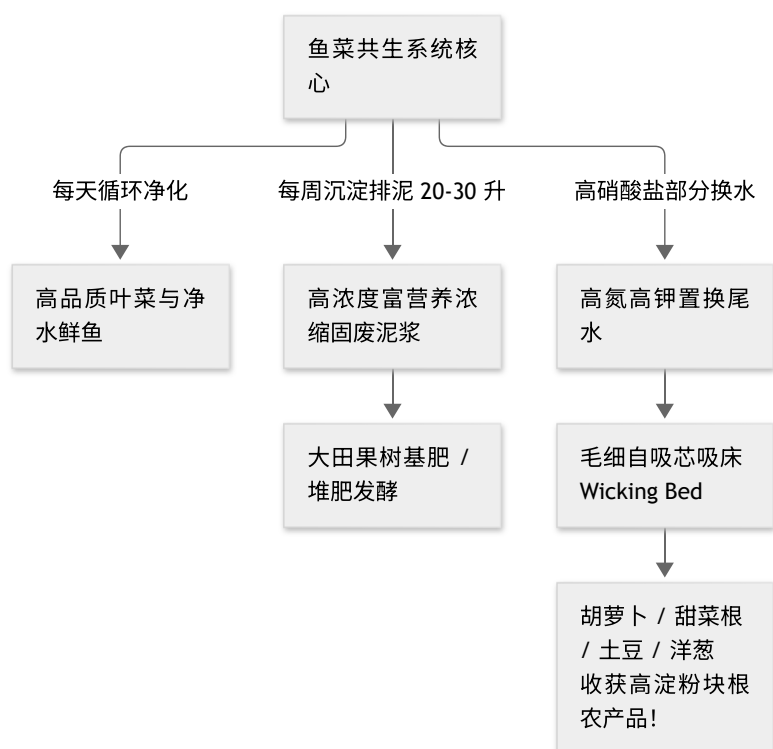
防线一：机械浮球切断阀
集水箱水位跌破下限时强行断电
停泵防干烧

防线二：鱼池防抽干溢流立管
鱼池出水仅靠表层溢流，水泵即使抽水也无法排空鱼池

1. **机械浮球补水阀 (Ballcock Float Valve)**：类似于抽水马桶浮球阀，安装在集水箱内。一旦系统蒸腾使水位下降，浮球下沉自动打开市政给水管补水，水满自动闭锁；
2. **防干烧电子液位继电器 (Float Switch)**：串联在潜水泵电源零线上。当集水槽水位跌破潜水泵吸水网罩前 5 cm 时，浮球倾倒自动切断水泵供电，彻底消除电机干烧火灾隐患；
3. **紧急防溢流支管 (Emergency Overflow Pipes)**：每个种植床与沉淀槽的排水侧，必须在**高于正常工作水位 3 ~ 5 cm 处打孔安装一根内径 ≥ 50 mm 的粗溢流管**。即使主出水阀被蜗牛、烂叶或陶粒彻底堵死，水流也能通过备用管无声排回集水箱，绝不漫溢淹没地面。

9.3 复合生态系统延伸：大田整合与毛细芯吸床 (Wicking Beds)

鱼菜共生不应是一座封闭的孤岛，而是现代全域生态农场的“养分泵送核心引擎”。



9.3.1 废弃尾水大田果林资源化利用

机械沉淀池底部每周排出的浓缩黑色淤泥，富含矿化后的钙、镁、磷酸盐及活性微生物菌群。直接将其用作高产果树（柑橘、香蕉、无花果、木瓜）的根部环状沟施肥液，能提升大田果实糖度，实现真正的全场零排放。

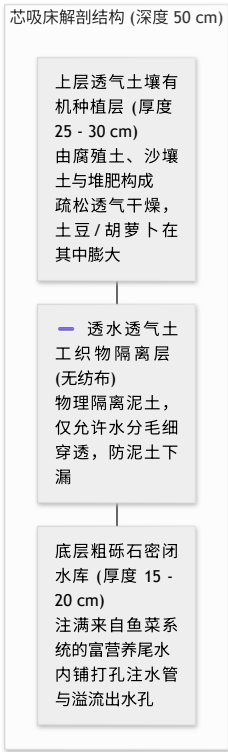
9.3.2 毛细芯吸自润种植床（Wicking Beds）

❗ 核心要点 (Important)

破除传统水培局限的世纪创新——芯吸床（Wicking Bed）：

传统水培（NFT、DWC 和潮汐床）只能栽培叶菜或攀援果菜，绝不可能栽培马铃薯、胡萝卜、洋葱、大蒜等块根块茎作物（块茎长时间泡在流动水中会直接腐烂发臭）。

芯吸床结构彻底攻克了这一痛点！



- **物理动力学机理：**利用土壤的**微细毛细管虹吸吸力（Capillary Action）**，底部蓄水库中的富营养水份与无机盐缓慢、恒定、均匀地自下而上“向上抽吸浸润”土壤层；
- **上干下湿的完美农艺生境：**土壤表层始终保持干爽疏松，杜绝了水分无谓蒸发和杂草种子萌发；而深层根区常年湿润通气。胡萝卜、白萝卜和马铃薯在疏松土壤中自由膨大，外形光滑笔直，且由于直接吸收鱼菜有机养分，风味浓郁清甜。

9.4 全球特色创新实践案例

9.4.1 缅甸因莱湖与仰光低成本生计微系统（Myanmar Livelihood Project）

- **项目背景：**FAO 针对缅甸农村赤贫无地农户实施的粮食营养应急计划；

- **工程特色：**完全摒弃昂贵的进口塑料管件。鱼池采用当地挖坑铺设双层重型黑色低密度聚乙烯（LDPE）防渗薄膜；种植槽使用当地盛产的毛竹和木板纯手工扎接；
- **生计产出：**系统由妇女居家日常打理，利用厨房残渣堆肥滋养浮萍喂鱼，既彻底改善了儿童动物蛋白摄入不良，富余蔬菜更在乡镇市集贩卖换取日常现金收入。

9.4.2 盐碱环境与微咸水鱼菜共生（Saline Aquaponics）

- **极端环境破局：**在海岛、沿海荒漠或地下水重度盐渍化区域（淡水匮乏，盐度达 5 ~ 15 ppt）；
- **系统生物学选型：**
- **水生动物：**引入高广盐性鱼类，如**海鲈（European Seabass）、金头鲷（Gilthead Seabream）或高耐盐杂交红罗非鱼**；
- **共生植物：**选用高价值特种**盐生经济植物（Halophytes）**，包括**海蓬子（Salicornia，海芦笋）、海芥菜与盐地甜菜**，或者经过盐胁迫梯级驯化的耐盐圣女果（在微咸水胁迫下，果实糖分积累惊人，单宁芳香浓郁，在高端欧陆超市卖出极高溢价）。

9.4.3 印度尼西亚池塘微系统：Yumina（菜鱼）与 Bumina（果鱼）

- **传统大塘生态升级：**印尼水产研究所发明的创新模式；
- **技术构型：**农户无须购买塑料水箱，直接在现有的天然泥塘水面上搭设竹木浮桥平台；
- **Yumina 模式：**在竹筒内填装火山石浮于塘面，引塘水种植绿叶蔬菜；
- **Bumina 模式：**在池塘堤坝外围构筑条状土垄，引入塘底富营养底泥与排污水，高密度种植木瓜、香蕉等高经济价值多年生热带水果，实现水下养鲶鱼、水上收鲜果的双丰收。

9.5 本章小结（Chapter Summary）

- **投入品自给自足闭环：**通过**好氧充氧堆肥茶**定向补全微量元素，依托**浮萍培育与黑水虻生物堆肥**替代商业鱼粉，结合**雨水初雨弃流收集**，可大幅斩断对外源工业物资的依赖。
- **水力安全的三重物理锁：**牢固确立机械浮球补水阀、电子低液位断电保护与高位防溢流安全管，从物理结构上免除跑水与火灾风险。
- **芯吸床拓展全品类疆域：**利用鱼菜共生置换尾水驱动**毛细芯吸床（Wicking Beds）**，完美补齐了传统水培不能栽培马铃薯、胡萝卜等块茎根作物的技术短板。
- **全球情境化适应范式：**从缅甸低成本竹木生计项目、沿海微咸水盐生植物共生，到印尼塘基 Yumina/Bumina 模式，充分印证了鱼菜共生在不同资源约束环境下的极高适应弹性。

延伸阅读书目与专业术语名词解释

Further reading & Glossary

提示 (Note)

本卷导读：

本卷系统收录联合国粮农组织（FAO）编制本技术报告所依据的全球经典学术专著与前沿研究文献索引（涵盖循环水产养殖、鱼类生理与营养配方、无土水培科学及鱼菜共生先驱奠基文献），并提供中英双语对照的**鱼菜共生核心专业术语词典（Glossary）**，涵盖生物化学、流体力学、植物病理学与生态工程学核心定义与转换公式。

一、延伸阅读与经典文献索引 (Further Reading)

1. 循环水产养殖与鱼类人工繁育 (Recirculating Aquaculture & Fish Breeding)

- **Timmons, M.B. & Ebeling, J.M. 2010.** *Recirculating aquaculture*. 2nd edition. Ithaca, USA, Cayuga Aqua Ventures. 759 pp.

(循环水产养殖工程的全球圣经级巨著，详尽涵盖流化床、微滤机、纯氧增氧及水力学管网计算)

- **Beveridge, M. 2004.** *Cage aquaculture*. 3rd edition. Oxford, UK, Fishing News Books, Blackwell Science Ltd. 368 pp.
- **Pillay, T.V.R. & Kutty, M.N. 2005.** *Aquaculture: principles and practices*. 2nd edition. Oxford, UK, Blackwell Publishing. 640 pp.
- **FAO. 1983.** *FAO composition of feedstuff*. Table 1. Rome, FAO.
- **Craig, S. & Helfrich, L.A. 2002.** *Understanding fish nutrition, feeds, and feeding*. Virginia Cooperative Extension Publication 420-256. Virginia Tech.

2. 鱼类疾病学与水生健康 (Fish Diseases & Aquatic Health)

- **Noga, E.J. 2010.** *Fish disease: diagnosis and treatment*. 2nd edition. Ames, USA, Wiley-Blackwell. 536 pp.

(全球公认最权威的鱼类疾病诊断、病理切片与安全药浴临床指南)

- **Francis-Floyd, R. 1995.** *The use of salt in aquaculture*. Fact sheet VM-86. Florida Cooperative Extension Service, University of Florida.
- **Ruth, F.F. & Klinger, R. 2003.** *Introduction to freshwater fish parasites*. Extension Circular 716. University of Florida.

3. 无土栽培与植物矿质营养学 (Hydroponics & Plant Physiology)

- **Resh, H.M. 2012.** *Hydroponic food production: a definitive guidebook for the advanced home gardener and the commercial hydroponic grower*. 7th edition. Boca Raton, USA, CRC Press. 560 pp.

(国际无土栽培与商业温室营养液配方的权威专著)

- **Marschner, H. 2011.** *Marschner's mineral nutrition of higher plants*. 3rd edition. London, Academic Press. 672 pp.
- **Agrios, G.N. 2005.** *Plant pathology*. 5th edition. San Diego, USA, Academic Press. 952 pp.
- **Carruthers, S. 2002.** *Hydroponics for everyone: a practical guide to growing vegetables, fruits and flowers without soil*. Melbourne, Australia, Hyland House. 144 pp.

4. 鱼菜共生奠基性开创文献 (Aquaponics Foundations)

- **Rakocy, J.E., Masser, M.P. & Losordo, T.M. 2006.** *Recirculating aquaculture tank production systems: aquaponics – integrating fish and plant culture*. SRAC Publication No. 454. Southern Regional Aquaculture Center. 16 pp.

(维尔京群岛大学 UVI 系统的基石论文, 首次确立投饵比率 Feed Rate Ratio 计算法)

- **Lennard, W.A. & Leonard, B.V. 2006.** *A comparison of three different hydroponic sub-systems (gravel bed, floating and nutrient film technique) in an aquaponic test system*. *Aquaculture International*, 14(6): 539–550.
 - **Savidov, N. 2005.** *Evaluation and development of aquaponics in Alberta*. Final Report to the Alberta Agricultural Research Institute. Brooks, Canada.
 - **Somerville, C. et al. 2014.** *Small-scale aquaponic food production: Integrated fish and plant farming*. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 589. Rome, FAO. 262 pp.
-

二、专业术语词典 (Glossary)

术语词条 (English Term)	规范中文译名	专业科学定义与工程注解
Acid	酸	在水中能解离出水合氢离子 (H^+)、使石蕊试纸变红且能中和碱的化学物质。鱼菜中共生常用食品级磷酸调降过高 pH。
Ammonia-oxidizing bacteria (AOB)	氨氧化细菌	专性化能自养微生物 (如亚硝化单胞菌 <i>Nitrosomonas</i> spp.)，负责硝化第一步：在好氧条件下将游离非离子氨 (NH_3) 氧化为有毒亚硝酸盐 (NO_2^-)。
Base	碱	能够中和酸性物质并使水溶液 pH 升高的化学物质。鱼菜系统中推荐使用氢氧化钙或碳酸氢钾作为补充植物营养的优质弱碱。
Biofilter	生物滤器	系统中的生化反应室，填充具有极大比表面积 (SSA) 的惰性载体，专供数以亿计的自养硝化菌和异养菌定殖形成生物被膜以脱毒净水。
Biofilm	生物被膜 / 菌膜	微生物在固体载体表面分泌胞外多聚物基质 (EPS) 形成的微生态膜层结构。
Biomass ratio	生物量比率	系统中养殖鱼类的总活体质量与水培植物总生物量或有效种植面积之间的化学计量平衡比例。
Buffer	缓冲剂 / 缓冲溶液	具有抵抗外源强酸或强碱冲击、保持溶液 pH 相对稳定的化学物质对 (如水中的碳酸氢根/碳酸根缓冲对)。
CHIFT-PIST	鱼池恒定水位-泵置集水箱	经典水力学安全构型英文缩写 (<i>Constant Height In Fish Tank – Pump In Sump Tank</i>)。鱼池采用高位重力溢流，水泵仅置于低位集水箱，物理杜绝断管漏水抽干鱼池。
Denitrification	反硝化脱氮作用	在完全缺氧或厌氧 ($\text{DO} < 1 \text{ mg/L}$) 条件下，异养反硝化细菌夺取硝酸根中的氧，将 NO_3^- 还原为一氧化二氮或无害氮气 (N_2) 逸散的过程。
Digestible energy (DE)	消化能	饲料摄入总能扣除排泄粪便所含能量后，可被鱼类消化道实际吸收利用的有效能量。
Dissolved oxygen (DO)	溶解氧	呈分子态物理溶解于水体中的氧气量 (单位: mg/L)。鱼菜系统维持生命运行的首要控制红线 (通常要求 $> 5.0 \text{ mg/L}$)。
Electrical conductivity (EC)	电导率	水溶液传导电流能力的物理量，直接反映水体中全部溶解态无机盐矿质离子的总摩尔浓度 (单位: $\mu\text{S/cm}$ 或 mS/cm)。
Feed conversion ratio (FCR)	饲料系数 / 饲料转化比	消耗配合饲料总干重与养殖鱼体净增活重的比值: $\text{FCR} = \Delta\text{Feed} / \Delta\text{Biomass}$ 。数值越低表明饵料转化效率越高。
Feed rate ratio	投饵量比率	维系鱼菜动态平衡的核心设计比率：每日投喂给鱼类的全价饲料克数与植物有效种植床表面积之比 (绿叶菜 $40 \sim 50 \text{ g/m}^2/\text{d}$, 果菜 $50 \sim 80 \text{ g/m}^2/\text{d}$)。
Flood and drain (Ebb and flow)	潮汐间歇灌溉法	介质床栽培中利用自动钟罩虹吸阀实现的水位周而复始涨落退潮循环机制。退潮负压强行吸入大气氧气，滋养根系与菌膜。
Footprint (Ecological footprint)	生态足迹	维持特定人类活动或生产系统所需消耗的耕地、水资源与同化吸收废弃物所需的生物生产性土地总面积度量。

术语词条 (English Term)	规范中文译名	专业科学定义与工程注解
Hardness (Water hardness)	水质硬度	水中溶解的多价金属阳离子（主要为 Ca^{2+} 与 Mg^{2+} ）的总摩尔浓度当量。换算关系： $50 \text{ mg/L CaCO}_3 = 1 \text{ meq/L} = 2.805^\circ\text{dH} = 28 \text{ mg/L CaO}$
Heterotrophic bacteria	异养细菌	必须利用预先存在的现成有机化合物作为碳源与能源的微生物群落，在系统中主导固态鱼粪与残饵的快速水解与生物矿化。
Hydraulic retention time (HRT)	水力停留时间	水体或溶解质在沉淀槽、生化池或深水水培槽中平均驻留反应的时间（ $\text{HRT} = V/Q$ ）。
New tank syndrome	新缸综合征	新建水产或鱼菜系统由于生物滤膜尚未成熟，投入鱼类后导致游离剧毒非离子氨和亚硝酸盐迅速飙升并引发鱼群批量暴毙的病理综合征。
Nitrification	硝化反应	由自养化能硝化菌群（AOB 与 NOB）在充足氧气驱动下，将有毒非离子氨依次氧化为亚硝酸盐、最终氧化为无害硝酸盐的两步好氧生化反应。
Nitrite-oxidizing bacteria (NOB)	亚硝酸盐氧化细菌	专性自养化能菌（如 <i>Nitrobacter</i> 与 <i>Nitrospira</i> spp.），负责硝化第二步：将有毒亚硝酸盐（ NO_2^- ）进一步氧化为植物肥料硝酸盐（ NO_3^- ）。
Nutrient lockout	养分吸收锁死（pH 依赖性吸附沉淀）	当水体 pH 偏离最佳适宜区间（如 $\text{pH} > 7.5$ ）时，即使水中存在充足铁、磷、锰等元素，这些离子也会相互化合沉淀为不溶性螯合物，导致植物根系完全无法吸收利用的病态现象。
Photoperiodism	光周期现象	动植物对昼夜相对长度变化的生理反应（如长日照诱导生菜抽薹开花，短日照诱发鱼类产卵迁徙）。
Soil tiredness (Sick soil)	土壤连作障碍 / 土地疲劳症	同一地块常年连续单作同种作物导致的土壤退化现象，由微量营养耗竭、土壤板结、专性土传病原菌（线虫、枯萎菌）富集与根系自毒分泌物累积共同造成。
Specific surface area (SSA)	比表面积	滤料或多孔基质单位体积所具有的总微观有效表面积（单位： m^2/m^3 ）。决定生物滤器承载自养硝化菌群总容量的核心几何指标。
Stocking density	放养存塘密度	单位水体容积所蓄养的鱼类总重量（单位： kg/m^3 或 $\text{kg}/1000\text{升水}$ ）。小型安全鱼菜系统推荐维持在 $10 \sim 20 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。
System cycling	开缸养水循环	新建系统投放主要经济水生动物前，人工持续投加外源氮源，诱导并构建起完整成熟的 AOB 与 NOB 菌膜种群的 3~5 周前期生化培育周期。
Total ammonia nitrogen (TAN)	总氨氮	水体中存在的剧毒游离非离子氨（ NH_3 ）与低毒铵离子（ NH_4^+ ）的氮总和浓度。两者平衡强烈受水温与 pH 驱动。
Turnover rate	水体循环置换速率	系统单位时间内循环置换的水量与总水体容积之比（ Q/V ，单位：次/小时）。小型鱼池通常要求每小时循环置换 1~2 次。
Wicking bed	毛细自吸芯吸种植床	利用封闭底层储水库的微毛细管自吸原理自下而上浸润上层沙壤土的创新种植床，突破传统水培限制，能够高产优质栽培土豆、胡萝卜等块根块茎农作物。

附录 1：12 种常见鱼菜共生蔬菜生产指南

Appendix 1: Vegetable production guidelines for 12 common aquaponic plants

 提示 (Note)

附录导读：

本指南系统汇总了全球鱼菜共生系统中商业种植与家庭自给最为广泛的 **12 种经典经济蔬菜作物**。每种作物均提供结构化农艺物理参数卡（pH 区间、株行距、发芽条件、生长周期、适温范围、光照要求及介质床/NFT/DWC 适配性），并详尽阐述其在闭环循环水环境下的生长习性、温光调控、整枝搭架、病虫害警示与连续采收操作规程。

蔬菜全品类快速检索总览

蔬菜品种	植物学学名	适宜 pH	推荐系统模式	生育周期 (移栽后)	营养需求等级	最佳生长温度
1. 甜罗勒 (Basil)	<i>Ocimum basilicum</i>	5.5 ~ 6.5	介质床 / NFT / DWC	25-35 天	低至中等	20 ~ 25 °C
2. 花椰菜 (Cauliflower)	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	6.0 ~ 7.0	仅限介质床	60-100 天	极高	15 ~ 20 °C
3. 生菜 (Lettuce)	<i>Lactuca sativa</i>	6.0 ~ 7.0	NFT / DWC / 介质床	24-32 天	低 (入门首选)	15 ~ 18 °C
4. 水果黄瓜 (Cucumber)	<i>Cucumis sativus</i>	5.5 ~ 6.5	介质床 / DWC	50-70 天	极高 (重钾磷)	22 ~ 28 °C
5. 茄子 (Eggplant)	<i>Solanum melongena</i>	5.5 ~ 7.0	介质床 / 盆栽芯吸	60-90 天	高	22 ~ 26 °C
6. 辣椒/甜椒 (Pepper)	<i>Capsicum annuum</i>	5.5 ~ 6.5	介质床 / DWC	60-90 天	高 (重钾钙)	22 ~ 28 °C
7. 番茄/圣女果 (Tomato)	<i>Solanum lycopersicum</i>	5.5 ~ 6.5	介质床 / 增强 DWC	60-85 天	最高 (重肥需搭架)	22 ~ 26 °C
8. 菜豆/四季豆 (Beans)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	6.0 ~ 7.0	介质床 (矮生/蔓生)	50-70 天	极低 (自固氮)	18 ~ 24 °C
9. 结球甘蓝 (Cabbage)	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>	6.0 ~ 7.2	仅限介质床	60-100 天	中等偏高	15 ~ 20 °C
10. 西兰花 (Broccoli)	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	6.0 ~ 7.0	仅限介质床	60-100 天	高	13 ~ 18 °C
11. 瑞士甜菜 (Swiss chard)	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	6.0 ~ 7.5	介质床 / NFT / DWC	25-35 天	中等 (耐轻盐)	16 ~ 24 °C
12. 欧芹/法香 (Parsley)	<i>Petroselinum crispum</i>	6.0 ~ 7.0	介质床 / NFT / DWC	20-30 天	低 (耐寒耐贫)	15 ~ 25 °C

1. 甜罗勒 (Basil)

核心农艺技术指标卡

- 适宜 pH 区间: 5.5 ~ 6.5
- 株行距与定植密度: 15 ~ 25 cm (16 ~ 40 株/m²)
- 催芽发芽期: 4 ~ 6 天 (最适发芽水温 20 ~ 25 °C)
- 移栽至采收周期: 25 ~ 35 天
- 适宜生长温度: 日均温 20 ~ 25 °C (极端耐受 7 ~ 27 °C)
- 光照需求: 全日照 (阳光直射能极显著刺激叶片精油和芳香萜类物质合成)
- 成株开展度: 株高 30 ~ 60 cm, 冠幅 30 ~ 45 cm

- **推荐系统模式：**介质床、NFT 管道与 DWC 深水浮筏全通用（商业鱼菜农场首选香草）

鱼菜共生种植精要

1. **适栽优势：**罗勒是全球商业鱼菜共生农场回报率最高的明星香草。对硝酸盐需求适中，对微量元素缺乏具有较好耐受力；其浓郁的芳香气味对许多害虫具有天然驱避作用；
2. **温湿度与环境调控：**罗勒属于典型的喜温作物，**极不耐霜冻与低温（< 10 °C 时叶片发黑腐烂）**。在高湿环境下极易感染镰刀菌叶枯病与灰霉病，温室必须强制横向对流通风；
3. **田间管理与摘心（Pinching）：**幼苗长至 4~5 片真叶时定植。当植株长至 15 cm 高时，必须对主茎顶芽进行“打顶摘心”，强制打破顶端优势，刺激侧枝分生呈饱满灌木状；一旦见到花薹萌发，**必须立即掐除花苞**，防止叶片老化发苦；
4. **采收手法：**采取“连续采收叶片法”，每次采收分支上部的数片嫩叶，保留下部节间，单株可持续旺盛产出数月。

2. 花椰菜 / 菜花（Cauliflower）

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间：**6.0 ~ 7.0
- **株行距与定植密度：**45 ~ 60 cm（仅 3 ~ 5 株/m²）
- **催芽发芽期：**4 ~ 7 天（最适发芽温度 20 ~ 25 °C）
- **移栽至采收周期：**60 ~ 100 天（依早熟/晚熟品种而定）
- **适宜生长温度：**15 ~ 20 °C（**冷凉季节作物**）
- **光照需求：**全日照（耐轻度半阴，但会推迟结球）
- **成株开展度：**株高 40 ~ 60 cm，冠幅 50 ~ 70 cm
- **推荐系统模式：****仅限介质床（Media Bed）**。植株极其沉重且头重脚轻，NFT 管道与塑料浮筏完全无法承载其自重。

鱼菜共生种植精要

1. **营养需求特性：**花椰菜属于高养分消耗型作物，**严禁在新建未满 4 个月的幼稚系统中种植**。在花球膨大期需要极高浓度的磷、钾与硼元素；
2. **花球遮阴增白（Blanching）：**当白色花球直径生长至 5 ~ 8 cm 时，太阳强紫外线会导致花球发黄、质地粗糙甚至变紫。**必须将外围 2~3 片大叶向上折叠聚拢，用橡皮筋或细麻绳将叶片轻轻束扎将花球遮盖**，在纯黑暗下生长出洁白致密的特级花球；
3. **采收标准：**当花球直径达到 15 ~ 20 cm、表面紧密坚实时立即用利刀平切割下；若花球小蕾粒松散分开，表明已过熟老化。

3. 生菜 / 莴苣 (Lettuce)

核心农艺技术指标卡

- 适宜 pH 区间: 6.0 ~ 7.0 (黄金值 6.5)
- 株行距与定植密度: 20 ~ 30 cm (散叶菜 20 ~ 25 株/m²)
- 催芽发芽期: 2 ~ 4 天 (催芽温度 15 ~ 20 °C, > 26 °C 种子发生热休眠)
- 移栽至采收周期: 24 ~ 32 天 (极速周转)
- 适宜生长温度: 15 ~ 18 °C (夜温 12 ~ 14 °C 最有利于结球)
- 光照需求: 全日照至半日照 (夏季强光需配 30% 遮阳网防灼烧)
- 成株开展度: 株高 20 ~ 30 cm, 冠幅 25 ~ 35 cm
- 推荐系统模式: NFT 管道与 DWC 深水浮筏的绝对王者! 全系统均极其适应

鱼菜共生种植精要

1. **鱼菜第一先锋作物**: 需肥量与鱼类代谢排泄负荷天然吻合, 耐低硝酸盐, 病害极少, 移栽成活率接近 100%;
2. **防抽薹与防焦边 (Bolting & Tipburn)**:
 - **抽薹防范**: 生菜对高温长日照极度敏感。盛夏水温若持续 > 24 °C, 植株主轴会迅速拔高抽薹变苦。夏季必须选用耐热耐抽薹品种, 并加大深水池遮阴;
 - **干烧心病预防**: 由局部缺乏活动钙引起。必须确保槽内夜间空气流速, 并维持水质 KH > 60 mg/L;
3. **采收方式**: 商业化多采用“整株拔除洗根法”, 装入食品级保鲜袋冷链销售; 家庭自给则推荐外叶采收。

4. 水果黄瓜 (Cucumbers)

核心农艺技术指标卡

- 适宜 pH 区间: 5.5 ~ 6.5
- 株行距与定植密度: 30 ~ 50 cm (2 ~ 4 株/m²)
- 催芽发芽期: 3 ~ 5 天 (最适发芽温度 25 ~ 28 °C)
- 移栽至采收周期: 50 ~ 70 天
- 适宜生长温度: 22 ~ 28 °C (强喜温喜光作物)
- 光照需求: 强全日照 (每天需 8~10 小时充足光照)
- 成株开展度: 攀援藤蔓长度可达 2 ~ 4 米
- 推荐系统模式: 介质床最佳; DWC 需加装专用高强重型吊架。严禁种植于普通窄 NFT 管道中 (根团会迅速胀破堵死管道)

鱼菜共生种植精要

1. **水肥重消耗特性**: 果实膨大期耗水量和耗肥量惊人。必须在成鱼存塘量充足 (投饵量 > 60 g/m²/d) 的成熟系统中种植, 并定期向水体追加**螯合铁与碳酸氢钾**;

2. **攀援吊蔓与落蔓管理**：必须在介质床上方拉设镀锌钢丝绳，垂直吊挂尼龙吊绳。主蔓沿吊绳单杆盘旋向上，侧枝保留 1 瓜 1 叶后及时掐尖；
3. **单性结实品种优选**：温室封闭栽培必须选用**全雌系、单性结实 (Parthenocarpic) 杂交水果黄瓜**品种，无须蜜蜂人工授粉即可 100% 自动坐果；
4. **病害红线**：黄瓜叶片极易暴发**白粉病与霜霉病**。保持叶面干燥，严禁水滴溅射叶片，发病初期立即微喷 0.2% 小苏打水或枯草芽孢杆菌。

5. 茄子 (Eggplant)

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间**：5.5 ~ 7.0
- **株行距与定植密度**：45 ~ 60 cm (2 ~ 3 株/m²)
- **催芽发芽期**：8 ~ 12 天 (发芽缓慢，需恒温 25 ~ 30 °C)
- **移栽至采收周期**：60 ~ 90 天
- **适宜生长温度**：22 ~ 26 °C (< 15 °C 落花落果)
- **光照需求**：强全日照
- **成株开展度**：株高 60 ~ 100 cm，冠幅 60 ~ 80 cm
- **推荐系统模式**：**介质床或芯吸盆栽床** (分枝木质化，果实体大下坠，需要极强固根支撑力)

鱼菜共生种植精要

1. **整枝与打叶**：采用“双杆整枝法”或“三杆整枝法”，插设竹竿或绑扎吊绳固定主分叉。门茄（第一朵花结出的果实）下部的老黄叶、老侧芽必须彻底剪除抹掉，改善下部通风采光；
2. **微量元素管理**：开花期若缺铁，花蕾黄化脱落；坐果期需要充沛的钾和钙。若出现果皮暗淡无光泽，说明硝酸盐偏低，需适度提高投饲率。

6. 辣椒与甜椒 (Peppers)

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间**：5.5 ~ 6.5
- **株行距与定植密度**：30 ~ 45 cm (3 ~ 5 株/m²)
- **催芽发芽期**：8 ~ 12 天 (喜温发芽，需恒温 25 ~ 28 °C)
- **移栽至采收周期**：60 ~ 90 天
- **适宜生长温度**：22 ~ 28 °C (日温 > 32 °C 或夜温 < 15 °C 发生大量落花)
- **光照需求**：全日照
- **成株开展度**：株高 45 ~ 90 cm，冠幅 40 ~ 60 cm
- **推荐系统模式**：**介质床与大口径浮筏 DWC 通用**

鱼菜共生种植精要

1. **水质敏感度与钙缺乏**：甜椒对根区淹水与缺氧高度敏感，介质床的潮汐呼吸为其提供了理想环境。在果实膨大期极易因缺钙爆发**脐腐病（果实尖端黑腐凹陷）**，必须确保系统水质 $KH > 80 \text{ mg/L}$ ，必要时叶面轻微喷施 0.5% 硝酸钙防病；
2. **采收灵活性**：青椒可在果实充分膨大硬实时提前采摘以促进后续花蕾坐果；若追求高糖度与高维生素 C，可留树多养护 2~3 周，待果皮完全转为鲜艳的红、黄或橙色后再行采收。

7. 番茄与樱桃圣女果 (Tomatoes)

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间**：5.5 ~ 6.5
- **株行距与定植密度**：40 ~ 60 cm (2 ~ 3 株/ m^2)
- **催芽发芽期**：4 ~ 6 天 (发芽温度 22 ~ 26 °C)
- **移栽至采收周期**：60 ~ 85 天 (采收期可持续数月)
- **适宜生长温度**：22 ~ 26 °C (极端耐受 10 ~ 35 °C)
- **光照需求**：强全日照 (每天 ≥ 8 小时 直射强光)
- **成株开展度**：无限生长型藤蔓可生长至 3 ~ 6 米 长度
- **推荐系统模式**：介质床最佳；DWC 深水系统需配合重型顶棚吊线 with 高流量曝气

鱼菜共生种植精要

1. **养分消耗天花板**：番茄是所有蔬菜中对养分需求最全、消耗最凶猛的“重肥作物”。要求日投饲比率达到 60 ~ 80 $\text{g}/\text{m}^2/\text{d}$ 。在挂果期，必须常态化维持水中螯合铁在 2 ~ 3 mg/L ，并持续轮换添加碳酸氢钾与氢氧化钙；
2. **单杆吊蔓与无限打杈 (Suckering)**：
 - 商业栽培绝不保留灌木丛！必须严格执行“**单杆整枝法**”：只保留一根粗壮的主干向上攀援；
 - **主干与叶柄夹角处萌发出的所有侧芽（腋芽/杈子）**必须在长度达到 3 厘米内用手指全部掰除抹掉，集中全部养分供给主穗果实；
3. **下部老叶定期清膛 (Pruning)**：当第一穗果实开始转色红熟时，将其下方的全部老叶片整齐剪除。这不仅能大幅度增强下部空气流速、斩断灰霉病通道，更能促使阳光直接照射果实促进均匀着色。

8. 菜豆与四季豆 (Beans)

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间**：6.0 ~ 7.0
- **株行距与定植密度**：矮生豆 20 ~ 30 cm (10 ~ 15 株/ m^2)；蔓生豆 30 ~ 40 cm
- **催芽发芽期**：5 ~ 8 天 (发芽温度 20 ~ 25 °C)

- **移栽至采收周期：**50 ~ 70 天
- **适宜生长温度：**18 ~ 24 °C
- **光照需求：**全日照
- **成株开展度：**矮生种株高 40 ~ 60 cm；蔓生种藤长可达 2 ~ 3 米
- **推荐系统模式：**介质床（矮生豆丛生定植极佳）

鱼菜共生种植精要

1. **根瘤菌共生固氮奇效：**豆科植物根系能够与水体或基质中的根瘤菌（*Rhizobium*）共生结瘤，自主固定空气中的分子态氮素。因此，**菜豆是整个系统中对水体硝酸盐依赖度最低的作物**，在硝酸盐相对贫瘠的初期系统中表现极其优异；
2. **防过量氮素徒长：**若系统水中硝酸盐浓度极高（> 100 mg/L），菜豆会表现为茎叶疯狂徒长而不肯开花结荚。此时应适当控氮或将其作为吸肥隔离缓冲作物；
3. **适期采摘：**当豆荚饱满但内部豆粒尚未硬化突起时采收，豆荚鲜嫩无筋丝。

9. 结球甘蓝 / 卷心菜（Cabbage）

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间：**6.0 ~ 7.2
- **株行距与定植密度：**45 ~ 60 cm (3 ~ 4 株/m²)
- **催芽发芽期：**4 ~ 6 天 (发芽温度 20 ~ 25 °C)
- **移栽至采收周期：**60 ~ 100 天
- **适宜生长温度：**15 ~ 20 °C（耐寒作物，极限耐受 5 °C）
- **光照需求：**全日照
- **成株开展度：**叶球展开直径可达 40 ~ 60 cm，成球极重
- **推荐系统模式：**仅限介质床

鱼菜共生种植精要

1. **结球期磷钾需求：**莲座期向包心结球期转折时，磷钾消耗剧增；
2. **防裂球技巧：**当叶球紧实度达到 85% 时应控制供水量，避免大旱大水导致紧绷的叶球瞬间胀裂；
3. **菜青虫与小菜蛾物理防控：**甘蓝是粉蝶科幼虫的最爱。必须在移栽第一天就罩上 **50 目防虫网**，严防成虫产卵。

10. 西兰花 / 青花菜（Broccoli）

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间：**6.0 ~ 7.0
- **株行距与定植密度：**40 ~ 50 cm (3 ~ 5 株/m²)

- **催芽发芽期**：4 ~ 6 天 (发芽温度 22 ~ 25 °C)
- **移栽至采收周期**：60 ~ 100 天
- **适宜生长温度**：13 ~ 18 °C (**花球形成敏感温度** 10 ~ 15 °C)
- **光照需求**：全日照
- **成株开展度**：株高 50 ~ 70 cm，冠幅 50 ~ 60 cm
- **推荐系统模式**：仅限介质床

鱼菜共生种植精要

1. **主花球采收时机**：当中心花球表面紧密饱满、花蕾呈深蓝绿色颗粒状时立即采收。**一旦看到个别花蕾变黄松散甚至开出黄色小花，表明花球品质已严重衰退木质化；**
2. **侧枝腋芽二次丰产 (Side Shoots)**：主花球被割除后，千万不要将整株拔掉！保持常规水肥供应，茎秆叶腋处会在 2~3 周内迅速萌发出 4~8 个小规格的“侧花球”，可持续多次采收，大幅提升单株总产值。

11. 瑞士甜菜 / 牛皮菜 (Swiss Chard)

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间**：6.0 ~ 7.5
- **株行距与定植密度**：25 ~ 30 cm (15 ~ 20 株/m²)
- **催芽发芽期**：4 ~ 5 天 (发芽温度 25 ~ 30 °C)
- **移栽至采收周期**：25 ~ 35 天
- **适宜生长温度**：16 ~ 24 °C (耐寒可耐轻霜，耐热可过温和夏)
- **光照需求**：全日照
- **成株开展度**：株高 30 ~ 60 cm，冠幅 30 ~ 40 cm
- **推荐系统模式**：介质床、NFT 管道与 DWC 浮筏全适配

鱼菜共生种植精要

1. **抗逆与广谱耐盐王**：瑞士甜菜属于中度耐盐作物，在水体微咸（含有 1 ~ 3 ppt 盐度粗盐药浴环境）下长势依然极其旺盛，是配合鱼类盐浴防病的黄金共生搭档；
2. **观赏与商品价值**：叶柄呈现极其艳丽的鲜红、亮黄、金橙或粉紫色（“彩虹甜菜”），在高端餐饮沙拉界极受青睐；
3. **连续剥采采收法**：叶柄长达 20 ~ 25 cm 时，自下部基部外侧向外按压掰下成熟叶柄，中心新芽持续不绝生长。

12. 欧芹 / 法香 (Parsley)

核心农艺技术指标卡

- **适宜 pH 区间**：6.0 ~ 7.0

- **株行距与定植密度**: 15 ~ 20 cm (15 ~ 25 株/m²)
- **催芽发芽期**: 8 ~ 15 天 (发芽极慢, 种皮坚硬有蜡质抑制物)
- **移栽至采收周期**: 移栽后 20 ~ 30 天
- **适宜生长温度**: 15 ~ 25 °C (耐寒性极强, 耐受 0 °C 短时低温)
- **光照需求**: 全日照 (耐半阴)
- **成株开展度**: 株高 25 ~ 40 cm, 冠幅 25 ~ 35 cm
- **推荐系统模式**: 介质床、NFT 与 DWC 全通用

鱼菜共生种植精要

1. **破眠浸种绝技**: 欧芹发芽极度迟缓 (常需 3 周以上)。播种前必须将种子投入 25 ~ 30 °C **温水中连续浸泡 24~48 小时**, 搓洗洗去外壳挥发油抑制剂, 可将出苗时间缩短一半;
2. **采收精要**: 当外层叶柄长度超过 15 cm 时, 紧贴基部齐根剪切外围老枝。严禁只摘顶端叶片而留下光秃秃的茎杆, 齐根修剪能强烈刺激根冠萌发更密集的嫩茎。

附录 2 与附录 3：动植物病虫害综合防治手册

Appendix 2 & 3: Plant and fish pests and disease control

 提示 (Note)

附录导读：

本手册整合了原书附录 2（植物病虫害与伴侣种植防治指南）与附录 3（鱼类病害临床症状、病原体与安全治疗方案）。基于鱼菜共生系统水产与果蔬双重安全底线，本手册详细梳理了**伴侣植物生态驱虫矩阵**、植物常见六大真菌病害环境诱因与有机药剂、以及改编自国际水产病理学经典专著（Noga, 1996）的**鱼类细菌、真菌、原虫与寄生虫疾病全谱系临床诊断与药浴救治表**。

第一部分：附录 2 植物病虫害综合生物防治手册

2.1 常见农业害虫物理与生物有机防治总表

害虫名称	危害典型表征	物理机械与农艺防控手段	允许使用的生物制剂与有机药剂
蚜虫 (Aphids)	群集于幼嫩茎梢与叶背吸食汁液，分泌蜜露诱发煤污病，叶片卷曲萎缩	1. 悬挂 黄色双面粘虫板 ； 2. 释放捕食性天敌 异色瓢虫、草蛉幼虫 ； 3. 强力水柱物理冲刷冲掉虫体	1. 喷施 0.5% 纯印度楝树油 (Neem Oil) 乳剂； 2. 喷施 1% 钾肥皂水 (软皂) ； 3. 天然除虫菊素（仅限傍晚叶面微喷，严防滴落鱼池）
潜叶蝇 (Leaf miners)	幼虫在叶肉组织内部蛀食，叶面呈现蜿蜒曲折的白色蛇形隧道食痕	1. 悬挂黄色粘虫板成虫诱捕； 2. 人工摘除并焚烧带有幼虫的被害叶片； 3. 释放寄生性潜叶蝇姬小蜂	喷施楝树油（幼虫在叶肉内取食后蜕皮受阻致死）
红蜘蛛 / 叶螨 (Spider mites)	在叶背结微细蛛网，叶面呈现密集微小白斑，严重时叶片枯黄脱落	1. 提高温室内相对湿度（红蜘蛛极喜干燥炎热）； 2. 释放天敌 **智利小植绥螨 (Phytoseiulus persimilis) **	1. 喷施天然植物源菜籽油/棉籽油乳剂封闭气孔窒息； 2. 软钾肥皂水
烟粉虱 / 白粉虱 (Whiteflies)	触碰植株时成群白色微小飞蛾腾空飞舞，叶片变黄并分泌大量蜜露	1. 进气通风口严密布设 50 目防虫网 ； 2. 密集悬挂黄色粘虫板； 3. 释放寄生性 **丽蚜小蜂 (Encarsia formosa) **	楝树油与钾皂交替喷洒
菜青虫与甘蓝夜蛾 (Caterpillars)	幼虫疯狂啃食叶片边缘，导致叶片呈现大窟窿、残缺不全甚至仅剩叶脉	1. 人工清晨目视抓捕幼虫与摘除卵块； 2. 覆盖防虫网彻底阻断成虫粉蝶产卵	喷施 **苏云金芽孢杆菌 (Bt, Bacillus thuringiensis) ** 制剂（对鱼类、人体绝对无毒）
蓟马 (Thrips)	叶片与花瓣呈现银灰色光泽擦伤斑，并伴随细小黑色排泄物点	1. 悬挂 蓝色双面粘虫板 （蓟马对蓝色有特异性趋光性）； 2. 释放小花蝽、捕食螨	楝树油或拟除虫菊提取物

2.2 伴侣植物驱虫协同种植指南 (Companion Planting Guide)

在种植床四周或边缘合理套种具有强烈芳香挥发油的伴侣植物，能够干扰害虫嗅觉定位：

核心伴侣植物	挥发性植物化学气味	靶向趋避或抑制的有害生物	最佳共生搭档蔬菜
大蒜与洋葱 (Garlic/Onion)	强烈大蒜素与含硫挥发物	强力驱避蚜虫、红蜘蛛、钻心虫；抑制部分真菌	番茄、辣椒、生菜
韭菜 (Chives)	有机硫化物气味	驱避蚜虫，减轻苹果与瓜类真菌黑星病	芹菜、胡萝卜、生菜
万寿菊 / 孔雀草 (Marigolds)	根系分泌杀线虫噻吩类物质，花叶释放浓烈萜类	“万能卫士”：驱避白粉虱、线虫、蚜虫及多种甲虫	番茄、茄子、黄瓜周边
甜罗勒 (Basil)	丁香酚与芳樟醇	驱避蓟马、苍蝇与蚊虫；刺激番茄长势与风味	番茄绝佳黄金搭档！
薄荷类 (Mint)	薄荷醇等强挥发油	强力驱避跳甲、蚂蚁、粉蝶与啮齿类老鼠	甘蓝、花椰菜、青花菜
迷迭香 (Rosemary)	樟脑与松萜	驱避甘蓝夜蛾幼虫、胡萝卜锈蝇	豆类、甘蓝类

2.3 常见植物真菌病害诱发环境与生物控制表

真菌病害类型	典型病理表征	诱发极端环境条件	有机与生物防治方案
白粉病 (Powdery mildew)	叶片正反两面覆盖一层白色粉末状霉层，叶片畸形枯死	干燥炎热日照伴随夜间高湿（相对湿度 > 70%），通风不良	1. 叶面微喷 0.2% ~ 0.3% 食品级小苏打（碳酸氢钠） 溶液； 2. 喷施 枯草芽孢杆菌 ； 3. 强化温室横向排风流速
霜霉病 (Downy mildew)	叶面呈现黄色多角形水浸状病斑，叶背对应处长出灰紫色霉层	冷凉潮湿环境（温度 15 ~ 22 °C，相对湿度 > 85%），叶面结露	1. 严禁叶面喷淋浇水； 2. 清理下部密闭老叶； 3. 喷施哈茨木霉菌粉剂
灰霉病 (Botrytis cinerea)	花果或叶缘软腐，密生厚重灰色毛霉，幼果迅速坏死脱落	连续阴雨低温高湿（15 ~ 20 °C，湿度 > 90%），植株伤口多	1. 彻底剪除病叶病花装袋密封带出温室； 2. 喷施木霉菌或枯草芽孢杆菌拮抗； 3. 加强大棚夜间加温除湿
猝倒病 / 腐霉根腐病 (Pythium)	幼苗茎基部水渍状缢缩倒伏；水培根系发黄发黑、软烂脱皮腐烂	水温过高 (> 28 °C) 伴随水体严重缺氧 (DO < 3 mg/L)	1. 全水体紧急强化曝气 维持 DO > 6 mg/L； 2. 遮阴降温压制水温； 3. 修剪烂根并向水体引入木霉菌

第二部分：附录 3 鱼类疾病临床诊断与安全治疗手册

 警示说明 (Warning)

鱼菜共生用药最高铁律：

严禁向鱼菜共生主水体泼洒任何抗生素、甲醛（福尔马林）、高锰酸钾或铜制剂！

所有化学药品均会毁灭硝化滤膜并在蔬菜中形成毒害残留。若鱼病严重必须使用抗生素或强杀菌剂，**必须**将病鱼捞出，放置于完全独立的“隔离治疗药浴水箱”中单独施药治疗，待完全康复且体内药物代谢完毕后方可放回主系统。主系统内唯一被允许长期安全施用的药剂仅有**无碘纯粗盐（NaCl）**。

3.1 鱼类全谱系疾病临床诊断与治疗处方表（改编自 Noga, 1996）

一、细菌性疾病 (Bacterial Diseases)

疾病名称	核心临床症状 (Symptoms)	触发病因与致病原 (Causes)	科学处方与应急救治 (Remedies)
烂尾烂鳍病 (Fin rot)	鱼鳍边缘发白充血、鳍条软组织溃烂脱落、硬棘骨外露撕裂；体表浅表性溃疡出血	假单胞菌 (<i>Pseudomonas</i> spp.) 或气单胞菌感染；水质恶化，氨氮超标，鱼群互咬擦伤	1. 排查水质降低 TAN； 2. 将病鱼捞入隔离槽，药浴微量抗生素（土霉素）或添加粗盐（3~5 ppt）； 3. 治愈后复原。
柱状病 / 烂鳃病 (Columnaris)	口周发白溃烂（棉口病），鳃丝边缘发白坏死、缺损，体表出现鞍状灰白色坏死斑	柱状黄杆菌 (<i>Flavobacterium columnare</i>)；高温期水质脏污、有机碎屑悬浮过高	1. 降低水温； 2. 隔离药浴抗生素（氟苯尼考或土霉素）； 3. 清洗机械过滤器排尽有机底泥。
链球菌病 (Streptococcosis)	鱼体急性败血症出血、眼球极度突出肿大（突眼症/白内障）、腹水腹腔充满血水、打转游动	链球菌 (<i>Streptococcus</i> spp.)；高温高密（水温 > 30 °C）投喂过量	1. 立即大幅削减投饵量； 2. 隔离槽投喂拌有红霉素或氨苄西林的药饵； 3. 注意人畜共患风险，操作带手套。
鱼结核病 (Tuberculosis)	极度消瘦消瘦呈大头针状、腹部干瘪凹陷、驼背畸形、体表慢性溃疡脱鳞；剖检脾肾布满白色小结节	分枝杆菌 (<i>Mycobacterium</i> spp.)；老旧水体、营养不良、投喂不洁生饵	治疗难度极高，且 具有人畜共患皮肤感染风险 ！发现病鱼应立即捞出人道无害化淘汰销毁，严防传染。
弧菌病 (Vibriosis)	体侧与腹部大面积红斑红肿、皮下红肿形成脓包溃烂破裂；眼球白浊突出坏死	弧菌属 (<i>Vibrio</i> spp.)；多发于微咸水、盐碱共生系统或高温受应激鱼群	隔离槽立即采用磺胺类或土霉素药饵精准施药，改善环境降低应激。

二、 真菌与水霉性疾病 (Fungal Diseases)

疾病名称	核心临床症状 (Symptoms)	触发病因与致病原 (Causes)	科学处方与应急救治 (Remedies)
棉絮状水霉病 (Saprolegniasis)	鱼体体表、眼睛或鳍条伤口处寄生生长出一团团白色、灰白色如棉花絮状的菌丝团	水霉菌 (<i>Saprolegnia</i> spp.) ; 继发性感染: 鱼体受机械擦伤脱鳞、低温寒潮冻伤后真菌趁虚而入	1. 粗盐药浴 (首选) : 主水体维持 2~3 ppt, 隔离槽短时间 10 ppt 浸洗; 2. 隔离槽使用聚维酮碘棉签轻轻涂抹患处擦掉菌丝; 3. 幼鱼卵期可用 3% 双氧水微浸消毒。

三、 寄生原虫性疾病 (Protozoan Diseases)

疾病名称	核心临床症状 (Symptoms)	触发病因与致病原 (Causes)	科学处方与应急救治 (Remedies)
小瓜虫病 / 白点病 (Ich / White spot)	鱼体表、尾鳍密密麻麻布满针尖大小的白色小白点 (像洒满细盐粒) ; 频繁在池底池壁摩擦身体 (擦缸)	多子小瓜虫 (<i>Ichthyophthirius multifiliis</i>) ; 水温骤降诱发	1. 升温绝杀法 : 将水温安全提升至 30 °C 以上并维持 7~10 天, 小瓜虫生活史被彻底破坏断裂致死; 2. 配合 2 ~ 3 ppt 纯粗盐药浴, 彻底灭杀游动幼虫。
车轮虫病 (Trichodina)	体表与鳃丝覆盖一层薄薄的蓝灰色黏液翳膜; 厌食消瘦, 呼吸急促	盘状车轮虫 (<i>Trichodina</i> spp.) ; 水质浑浊、过度放养超密、有机碎屑超标	1. 隔离槽使用 3% ~ 3.5% 纯粗盐水浸洗 2 ~ 5 分钟; 2. 清理鱼池底泥, 大幅提高换水澄清晰度。
天鹅绒病 / 卵圆鞭毛虫病 (Velvet)	鱼体表面与鳍条覆盖一层极细密的淡黄色或铁锈金褐色天鹅绒状粉尘粉末; 鱼鳃受阻呼吸急促喘息	寄生性皮肤鞭毛虫 (<i>Piscinodinium</i> spp.) ; 高传染性高致死率	1. 隔离槽使用 3.5% 粗盐药浴 1 ~ 3 分钟 剥离滋养体; 2. 将系统水温提高至 26 °C 加速周期; 3. 彻底清塘消毒。
六鞭毛虫病 (Hexamitosis)	头部长出孔洞溃烂并流出白色黏稠物 (头穿孔病) ; 排白色透明黏液拉丝细便, 腹部肿胀消瘦	肠道寄生鞭毛虫 (<i>Hexamita</i> spp.) ; 水质差、营养极度匮乏应激	隔离水槽在饲料中拌入 1% 甲硝唑 (Metronidazole) 药饵, 配合水体泼洒硫酸镁泻盐排毒。

四、 大型外生寄生虫病 (Macro-Parasitic Diseases)

疾病名称	核心临床症状 (Symptoms)	触发病因与致病原 (Causes)	科学处方与应急救治 (Remedies)
鱼虱与锚头鲩 (Fish lice & Anchor worm)	肉眼可见数毫米长的扁圆甲壳鱼虱在体表爬行, 或如细针般深扎在鳞片下 (针头扎孔红肿出血)	甲壳类寄生桡足类 (<i>Argulus / Lernaea</i>) ; 多随野生鲜活饵料或未经检疫的野外新鱼带入	1. 数量少时, 用镊子人工轻柔逐个拔除虫体, 伤口涂抹聚维酮碘; 2. 隔离水箱使用粗盐或专性抑制甲壳脱壳的敌百虫微量药浴。
指环虫与三代虫 (Flukes / Monogeneans)	鳃盖大张紧闭不全, 黏液泛滥外溢, 鳃丝苍白破损; 鱼在水面翻滚乱窜或擦壁	扁形单殖吸虫寄生在鳃部和皮肤上; 放大镜可见小蠕虫蠕动	1. 隔离水箱使用高浓度纯粗盐 (10 ppt) 短期强药浴 10~15 分钟; 2. 隔离水箱采用高锰酸钾微量药浴 (10 mg/L, 15分钟) 。
水蛭 (Leeches)	体表附着长条状深色吸血水蛭, 叮咬处呈现圆形出血性小溃疡	环节目水蛭; 由带入野生水草、螺类或野外池塘水引入	坚决避免直接移入野外原生植物; 捞出病鱼镊子拔除; 用 2% 盐水浸泡促使水蛭主动脱落。

附录 4 至 7：工程计算、自制饲料、规划考量与经济效益分析

Appendix 4–7: Calculations, feed making, setup considerations, cost-benefit

 提示 (Note)

附录导读：
本篇系统整合了 FAO 589 技术报告中四个极具工程落地与产业投资指导价值的实操附录：
1. 附录 4：氨氮生成量与生物滤料体积精准生化工程计算模型（涵盖步进式数学公式与填料比表面积表）；
2. 附录 5：自制鱼配合饲料的配方设计（皮尔逊十字法）与手工颗粒挤出干燥全流程；
3. 附录 6：建厂前气候、水质、供应链、法律合规与市场可行性自检清单；
4. 附录 7：标准 1000 升小型介质床系统的全生命周期财务成本-效益分析（CAPEX、OPEX、产出测算与 19 个月回本模型）。

第一部分：附录 4 氨氮生成量与生物滤料体积工程计算模型

设计一个稳定不倒缸的鱼菜共生系统，必须通过物质守恒定律精确核算“**投饲负荷** → **氨氮释放量** → **微生物氧化所需表面积** → **生物填料体积**”。



4.1 步进式数学推导与计算实例

第一步：计算每日饲料中的总氮素输入量

配合饲料中的粗蛋白质（Crude Protein, CP）平均含有 16% 的化学结合氮。

设系统每日投喂 $F = 100$ 克的配合饲料，其粗蛋白标称含量为 $CP = 32\%$ ：

$$\text{每日输入蛋白质总量} = 100\text{ g} \times 32\% = 32.0\text{ 克}$$

$$\text{每日输入纯氮总量} = 32.0\text{ g} \times 16\% = 5.12\text{ 克氮}$$

第二步：计算鱼类排泄的游离总氨氮 (TAN)

水产鱼类吸收同化饲料蛋白合成自身肌肉组织的净保留率约为 30%。**剩余约 70% 的摄入氮素将通过鱼鳃代谢与尿液以氨态氮 (TAN) 的形式直接排泄入水体中：**

$$\text{每日系统产生的总氨氮 (TAN)} = 5.12 \text{ g} \times 70\% = \mathbf{3.584 \text{ 克 TAN / 天}}$$

第三步：计算维持硝化平衡所需的最小生物膜表面积

根据受控水产工程试验，在正常温度 (22–26 °C) 与最佳 pH (6.8–7.2) 工况下，自养硝化菌群的平均净硝化氧化速率常数为：

$$\text{硝化活性} \approx 0.57 \text{ 克 TAN / 平方米有效生物膜表面积 / 每天}$$

因此，要安全氧化分解每天产生的 3.584 克 氨氮，系统所需的**最小总生化有效表面积 (Total Surface Area)** 为：

$$\text{所需总表面积} = \frac{3.584 \text{ g TAN/天}}{0.57 \text{ g/m}^2/\text{天}} \approx \mathbf{6.29 \text{ 平方米 (m}^2\text{)}}$$

⚡ 工程诀窍 (Tip)

工程安全冗余系数 (Safety Factor) :

考虑到冬季低温、部分生物膜老化脱落以及投喂量偶发超标，工程规范强制要求引入 2.0 ~ 2.5 **倍的安全冗余系数**。

因此，实际工程设计的最低总有效表面积为：

$$\text{设计总表面积} = 6.29 \text{ m}^2 \times 2.0 \approx \mathbf{12.6 \sim 13.3 \text{ 平方米 (m}^2\text{)}}$$

第四步：查表换算所需填料的物理装填体积

表 A4.1：常见生物过滤填料比表面积（SSA）与容积换算对照表

填料材质与类型 (Media Type)	比表面积 SSA (m ² /m ³)	氧化 100g 饲料(32%蛋白)所需填料净体积	适用过滤槽类型与优缺点
多孔玄武岩火山石 (Volcanic Tuff)	300 ~ 400	33 ~ 44 升	介质床或静止浸没式滤池，质优价廉
轻质膨胀陶粒 (LECA)	250 ~ 300	44 ~ 53 升	介质床首选，表面光滑不伤菌膜
生化球 (Bio-balls)	150 ~ 250	53 ~ 88 升	滴滤塔或大颗粒生化槽，空隙大永不堵塞
流化床 K1 塑料填料 (MBBR)	600 ~ 800	16 ~ 22 升	最紧凑；配合微孔曝气翻滚，生化效率最高
塑料瓶盖 (回收洗净)	50 ~ 100	130 ~ 260 升	零成本替代品，需巨大滤槽容积

选型算例：若选用比表面积为 300 m²/m³ 的火山石，则所需填料净体积为：

火山石体积 = $\frac{13.3 \text{ m}^2}{300 \text{ m}^2/\text{m}^3} = 0.044 \text{ m}^3 = 44 \text{ 升}$

第二部分：附录 5 农场自制鱼配合饲料全流程指南

外购全价颗粒饲料往往占据养殖总可变开支的 60% 以上。在商业饲料匮乏或价格高昂区域，掌握自配饲料工艺具有决定性意义。

5.1 主要适养鱼种全价营养素基准需求

表 A5.1：精选鱼种粗蛋白、消化能及必需氨基酸最低营养需求表（改编自 NRC, 1993）

营养指标要素	尼罗罗非鱼 (Tilapia)	普通鲤鱼 (Common Carp)	虹鳟 (Rainbow Trout)	非洲胡子鲶 (Catfish)
可消化粗蛋白 (DP, %)	30%	32%	42%	27%
可消化能量 (DE, kcal/kg)	2900	2900	4100	3100
蛋白能量比 (DP/DE, mg/kcal)	103	108	105	86
赖氨酸 (Lysine, %)	1.4%	2.2%	1.9%	1.2%
蛋氨酸 (Methionine, %)	0.7%	1.2%	1.0%	0.6%
精氨酸 (Arginine, %)	1.2%	1.5%	1.6%	1.0%
苏氨酸 (Threonine, %)	1.0%	1.5%	—	0.5%

5.2 饲料配方设计：皮尔逊十字法 (Pearson's Square Method)

皮尔逊十字法是水产与畜牧营养学中最简便高效的双原料蛋白配平计算工具。

提示 (Note)

计算场景：

设我们手头有两种本地极其充裕的饲料原料：

- 大豆粕（高蛋白源）：粗蛋白含量 $CP_A = 44\%$
- 碎小麦粉（能量源与粘结剂）：粗蛋白含量 $CP_B = 12\%$

目标：配制出一款适合育成期罗非鱼的 32% 粗蛋白全价饲料。

$$\begin{array}{ccc} \text{大豆粕 (44\% CP)} & & 20 \text{ 份大豆粕 (32 - 12 = 20)} \\ & \backslash \quad / & \\ & \text{目标: 32\%} & \\ & / \quad \backslash & \\ \text{碎小麦 (12\% CP)} & & 12 \text{ 份碎小麦 (44 - 32 = 12)} \\ \hline & & \text{总计: 32 份原料} \end{array}$$

1. 沿对角线相减 (大数减小数，取绝对值)：

- 对应大豆粕的份额： $|32 - 12| = 20$ 份
- 对应碎小麦的份额： $|44 - 32| = 12$ 份
- 两者合计总份数： $20 + 12 = 32$ 份

2. 计算各原料百分比配比：

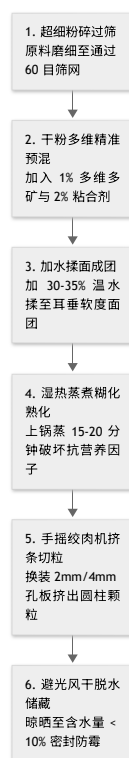
- 大豆粕比例： $\frac{20}{32} \times 100\% = 62.5\%$
- 碎小麦比例： $\frac{12}{32} \times 100\% = 37.5\%$

3. 验证复合蛋白含量：

$$(62.5\% \times 44\%) + (37.5\% \times 12\%) = 27.5\% + 4.5\% = 32.0\% \text{ CP}$$

完全精准符合罗非鱼营养需求！

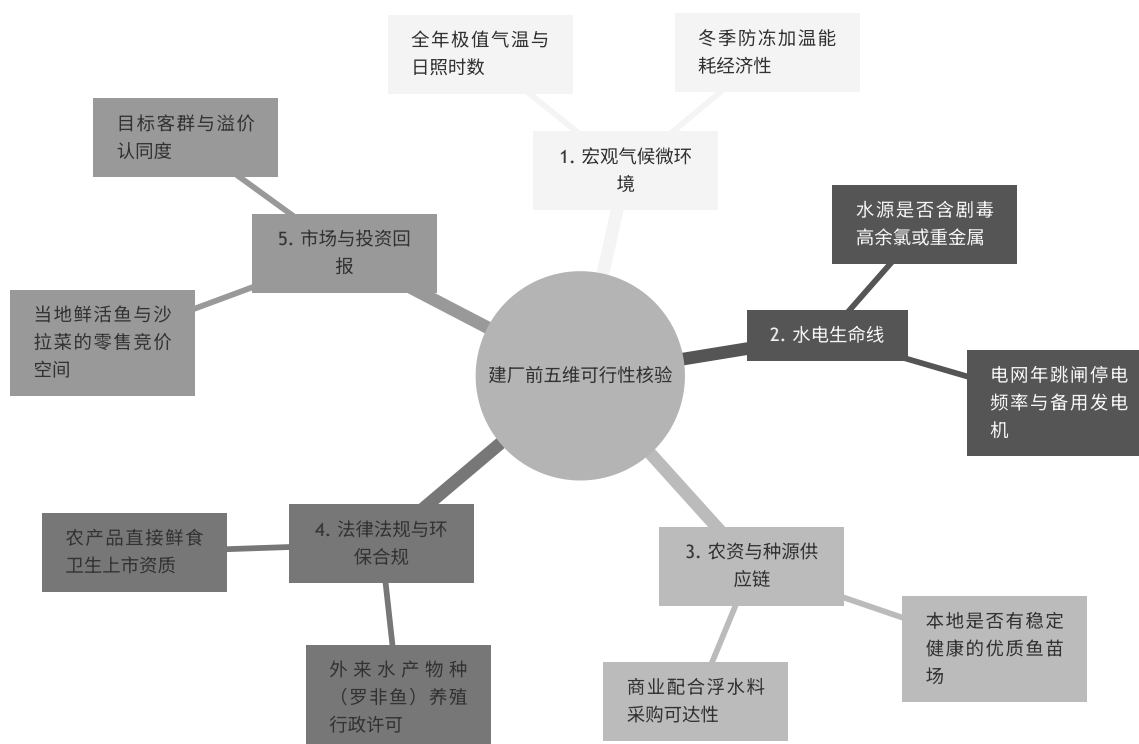
5.3 手工颗粒饲料制作六步法 (Step-by-Step Production)



- 微细粉碎过筛**：鱼类肠道短小，原料颗粒必须细碎。将大豆粕、干浮萍、鱼粉彻底磨粉，过筛除去粗硬纤维；
- 添加天然粘结剂与预混料**：按比例加入 2% ~ 5% 的木薯淀粉或小麦面筋粉（谷朊粉），并添加 1% 的水产专用复合维生素与矿物质；
- 加水揉团**：加入原料总重约 30% ~ 35% 的清洁温水，反复揉搓成均匀不黏手的面团；
- 湿热蒸煮熟化（关键工序）**：大豆原料含有生大豆胰蛋白酶抑制剂（Trypsin Inhibitors），直接生喂会导致鱼类肠道肿胀腹泻。**将面团置于蒸锅内大火蒸煮 15~20 分钟**，彻底破坏抗营养因子并使淀粉糊化（提升在水中的抗溶失耐水时间）；
- 机械挤条造粒**：将蒸熟的面团趁热放入手摇绞肉机或小型颗粒机中，选装 2 mm（喂幼鱼）或 4 mm（喂成鱼）孔径模盘，挤出长条状圆柱饲料并切成小粒；
- 薄摊干燥与保鲜**：将湿颗粒均匀摊开在阴凉通风网架上自然风干（避免暴晒破坏维生素），待水分降至 < 10% **（掰断时发出脆响）**，装入密封桶防虫保存。

第三部分：附录 6 建厂前核心考量与可行性自检清单

盲目投入鱼菜共生建设常导致失败。在采购任何设备前，必须对照本清单进行系统性可行性评估：



1. 气候与地理微环境自查

- ☐ 建设场地是否每天能获得至少 4~8 小时的直射阳光？
- ☐ 冬季最冷月份的夜间最低气温是多少？是否需要昂贵的温室主动加热？加热成本是否会吞噬全部蔬菜利润？
- ☐ 当地是否常有强台风、暴雪或沙尘暴？支撑结构是否做足了风雪荷载加固？

2. 水电与基础设施保障

- ☐ 市政自来水是否含有不可挥发的氯胺（Chloramine）？地下深井水是否含有过量铁、硫化氢或偏碱（ $\text{pH} > 8.0$ ）？
- ☐ 电网供电是否稳定？若当地经常停电超过 1 小时，是否已提前购置了 12V 蓄电池备用气泵或小型汽油发电机？

3. 供应链与支持生态

- ☐ 在系统半径 50 公里内，能否随时采购到健康无白点病的罗非鱼或鲤鱼稚鱼苗（Fingerlings）？
- ☐ 本地是否有农资店常态化供应膨化浮水配合颗粒料？
- ☐ 能否便捷网购到**螯合铁（Fe-EDDHA）与 API 液体水质测试盒**？

4. 法律法规与市场空间

- ☐ 当地农业或渔业主管部门是否禁止引入外来水生生物（部分温带及亚热带自然保护区严禁散养罗非鱼防外来物种入侵）？
- ☐ 当地消费者对鲜活水产品与高端无农药水培沙拉菜的接受度如何？售价能否覆盖较高的初始折旧？

第四部分：附录 7 小型系统财务模型与投资回报率分析

本模型以一套标准的**家庭级/小型农场 1000 升储水吨桶（IBC）介质床系统**（水体 1000 升，介质床种植面积 3 m²）为基准对象，提供严密的全生命周期收支测算。

7.1 初始硬件投资成本清单（CAPEX）

表 A7.1：小型 1000L 介质床系统初始建造资本投入清单（基准价：美元 USD）

硬件材料分类与规格	明细描述与用途	预估采购成本 (USD)
IBC 中型散装容器 (吨桶)	二手食品级清洗干净白色吨桶（切分制作鱼池与 3 个介质床）	200.00
动力水电暖电气设备	潜水循环水泵（流量 2000 L/h）、工业双孔电磁气泵、气管气石与电线	120.00
种植床基础支撑构架	混凝土空心砖 24 块、经防腐处理的厚木板梁架	80.00
生化过滤多孔介质	多孔玄武岩火山石碎石或 LECA 膨胀陶粒（约 750 升体积）	120.00
PVC 给排水管件与阀门	食品级 PVC-U 管件、活接球阀、自动钟罩虹吸阀散件	80.00
综合工具与安全辅料	水质测试盒、手抄鱼网、遮阳防虫网、生料带、密封胶垫圈	100.00
全系统总初始建造成本 (CAPEX)	一次性硬件资产总投资	\$700.00

7.2 年度可变运营成本核算（OPEX）

表 A7.2：小型鱼菜共生系统每月及全年持续运营成本明细表

投入运营消耗品	月消耗基准量	单价 (USD)	月度支出 (USD)	
蔬菜优质穴盘幼苗	35 株/月	0.10 /株	3.50	42.00
优质健康鱼苗种 (Fingerlings)	5 尾/月 (轮放补充)	1.00 /尾	5.00	60.00
水泵气泵连续运转电费	25 kWh/月	0.10 /kWh	2.50	30.00
水体蒸腾补充水费	450 升/月	0.0027 /升	1.20	14.40
全价膨化浮水配合饲料	4.5 kg/月	2.50 /kg	11.25	135.00
螯合铁、碳酸盐与试剂耗材	综合摊销	包月消耗	3.00	36.00
每月合计可变运营开支	—	—	\$26.45	—
全系统年运营总成本 (OPEX)	—	—	—	\$317.40

7.3 年度产出与经济收益估算 (Revenues)

在实行严密阶梯式轮放轮捕与梯次种植的成熟系统中，全年的产出极其稳定：

表 A7.3：标准 1000L 系统年度实物产出与市场价值测算表

农副产品收获类别	全年预期实物总产出量	当地优质绿色市集单价 (USD)	全年总产出价值 (USD)
鲜活无公害成鱼 (罗非鱼)	24.0 kg / 年 (约 48 尾, 每尾 500g)	6.00 / kg	144.00
免农药鲜嫩高档绿叶蔬菜	204.8 kg / 年 (生菜/罗勒/甜菜, 约 800 株)	3.00 / kg	614.40
全年农副产品销售总收益 (Gross Revenue)	—	—	\$758.40

7.4 综合财务投资回收期模型 (Payback Period)

表 A7.4：小型鱼菜共生系统年度财务盈利与投资回收期总表

财务核算指标项目	对应金额 (美元 USD)	财务指标解读
初始系统建设投资 (CAPEX)	\$700.00	第一年硬件一次性资本开支 (表 A7.1)
全年正常运营总成本 (OPEX)	\$317.40	饲料、水电、鱼苗、种苗及药剂消耗 (表 A7.2)
全年农水产品产出总收益	\$758.40	鲜鱼与高品质绿叶蔬菜的市场总毛收益 (表 A7.3)
全年经营性净利润 (Net Annual Profit)	\$441.00	净利润 = 758.40 - 317.40
静态投资回收周期 (Payback Period)	约 19 个月 (1.58 年)	仅用 19 个月 的净收益即可完全收回全套硬件投资！

⚡ 工程诀窍 (Tip)

财务总结与附加价值：

从纯商业与生计视角来看，小型鱼菜共生系统在仅运行 **19 个月（不到两年）** 后即可彻底收回全部初始设备采购成本。从第二年起，该系统每年可稳定为家庭贡献超过 440 美元 **的净收益**，并提供了绝对新鲜、安全无农残的优质鲜活水产蛋白与有机蔬菜，兼具显著的生态抗风险与家庭粮食安全自给价值。

附录 8：小型鱼菜共生系统手把手工程搭建指南

- > FAO 渔业与水产养殖技术报告第 589 号
- > Small-scale aquaponic food production: Integrated fish and plant farming
- > 来源：原书第 209–248 页 (PDF 第 231–270 页)

导言与三大标准系统设计原则

本附录是一份详细的手把手 (Step-by-step) 工程施工与组装实操指南，旨在指导读者如何以最低成本、使用全球广泛易得的标准材料，完整亲手搭建出第 4 章详述的三种典型小型鱼菜共生单元：

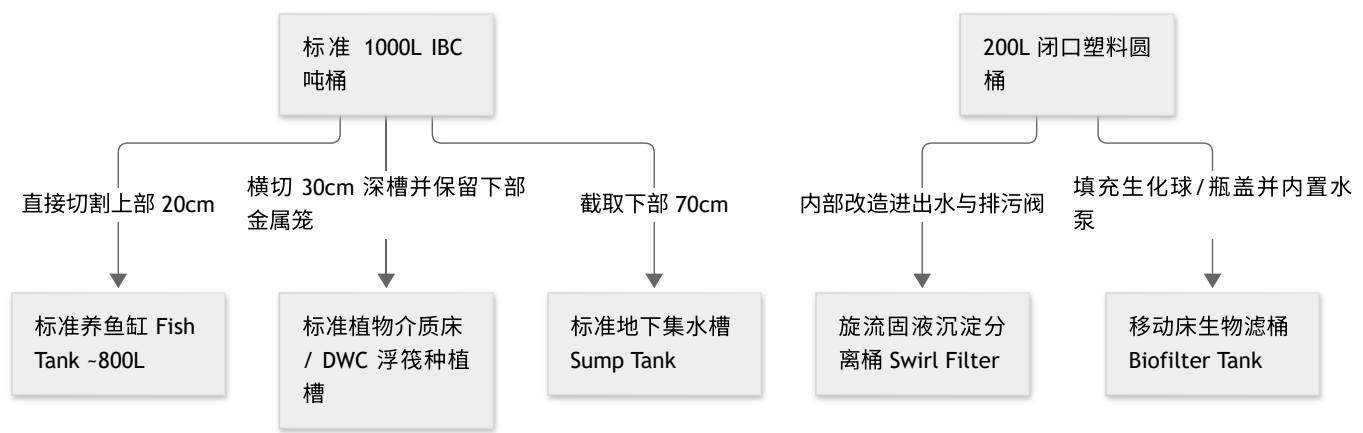
- 1. 介质床单元 (The Media Bed Unit)：全重力/虹吸潮汐式介质床；
- 2. 营养液膜技术单元 (The Nutrient Film Technique / NFT Unit)：管道水培系统；
- 3. 深水浮筏培养单元 (The Deep Water Culture / DWC Unit)：连续层流浮筏水培槽。

三大系统的关键选材与设计基准

本附录设计的核心衡量原则为：

- 1. 材料成本 (Material Cost)：选用廉价、标准化的通用工业与民用配件；
- 2. 材料可获取性 (Material Availability)：全球各地均可轻易采购的五金管件；
- 3. 生产产能 (Production Capacity)：满足一个 4~5 口之家常年蔬菜与优质鱼蛋白自给自足。

在所有设计中，鱼缸、介质床以及 DWC 水培槽的核心容器均采用**标准中型散装容器 (IBC, Intermediate Bulk Container, 俗称 1000L / 1 吨白色吨桶)**。IBC 吨桶具有坚固的镀锌钢管外笼框架和食品级高密度聚乙烯 (HDPE) 内胆，抗紫外线老化性能优异。若当地 IBC 难以获得，可依照第 4 章推荐的安全替代容器（如蓝色塑料圆桶、水泥砌池、重型防水衬垫木箱）予以替换。



第一部分：全书施工材料与工具索引字典

1.1 材料清单总索引 (Index of Materials)

> 对应原书表 A8.1 (Table A8.1: Index of materials)

编号 (ID)	中文名称	英文名称与规格说明	典型用途
1	IBC 吨桶	IBC tank (1000 L, HDPE 内胆带镀锌外笼)	鱼缸、介质床、集水槽、DWC 槽
2	200L 塑料圆桶	200 litre barrel (蓝色大白兰桶)	旋流沉淀器、生物滤桶
3	遮阳网	Shade material (遮阳率 50%~70%)	鱼缸防藻防跳、育苗防护
4	防虫防鸟防跳塑料网	Plastic netting	鱼缸防跳、系统防鸟防鼠
5	标准混凝土空心砌块	Concrete block (标砖或空心水泥砖)	水平支撑基座、标高垫高垫层
6	防腐木方 / 龙骨板材	Lumber (8 × 1 cm 截面)	种植床与管道水平承托龙骨
7	潜水循环水泵	Submersible water pump (额定 ≥ 2000 L/h, 扬程 ≥ 2.5 m)	系统主水动力心脏
8	环保生态肥皂 / 管件润滑剂	Ecological soap or pipe lubricant	橡胶穿墙圈 (Uniseal) 与管件穿插润滑
9	挤塑聚苯乙烯泡沫板 (XPS)	Polystyrene sheet (厚度 3 ~ 5 cm)	DWC 浮筏板, 严禁漏光透光
10	生料带 (PTFE)	Teflon (plumber's) tape	螺纹管件密封缠绕防漏
11	耐候尼龙扎带	Cable ties (重型自锁式扎带)	管道稳固、气管绑扎、线缆收纳
12	室外防水电气箱	Electric box (IP65 防水接线盒)	水泵、气泵电源防雨插座集中保护
13	110mm PVC 排水管	PVC pipe (110 mm / 4 英寸)	NFT 种植主管道、虹吸防护外套管
14	50mm PVC 压力/排水管	PVC pipe (50 mm / 2 英寸)	鱼缸溢流管、沉淀器连通管、回流主管
15	75mm 扩口 PVC 管组	PVC pipe (75 mm) 扩口管 + 75 mm 管帽 + 密封圈	钟罩虹吸核心钟罩体 (Bell Siphon)
16	25mm PVC 供水管	PVC pipe (25 mm / 1 英寸)	虹吸立管、水泵出水硬管、槽间连通管
17	20mm / 25mm PE 软管	Polyethylene (PE) pipe (20 mm, 25 mm)	水泵出水软连接管、微喷微滴供水支管
18	Uniseal® 橡胶密封穿墙圈	Uniseal® (50 mm, 110 mm)	塑料桶弧面快速防漏穿墙密封
19	平面橡胶密封垫圈	Sealing rubber washer (50 mm, 110 mm)	穿墙管件双向夹紧平面防水
20	40转25mm 变径同心大小头	PVC enlarger / reducer (40–25 mm)	钟罩虹吸立管顶端瞬时抽气启动漏斗
21	25mm 内螺纹直通接头	PVC (25 mm × 1 in) female adaptor	穿墙公丝扣连接转换
22	20mm 外螺纹直通转换接头	PVC adaptor (20 mm × 3/4 in) male	管件接口转换

编号 (ID)	中文名称	英文名称与规格说明	典型用途
23	25mm 转 1寸 内螺纹 90° 弯头	PVC elbow (25 mm × 1 in) female	虹吸排出口转向接头
24	25mm 转 3/4寸 外螺纹 弯头	PVC elbow (25 mm × 3/4 in) male	管道拐弯连接
25	25mm 转 3/4寸 内螺纹 直通	PVC adaptor (25 mm × 3/4 in) female	阀门适配直通
26	20mm 快插式塑料球阀	PVC tap "push-on" (20 mm)	NFT 每根分管的微流量调节阀
27	3/4寸 内外丝铜/塑调节 球阀	PVC or metal tap (3/4 in) male-to-female	各系统排污阀与分水控制阀
28	20L 标准塑料手提水桶	Bucket (20 litre)	旋流器中心沉淀内胆桶、洗料桶
29	低功耗交直流电磁气泵	Air pump (10–15 W, 双孔或四孔出气)	鱼缸与植物根区强制增氧
30	硅胶微孔输气管	Air tubing (4 mm/6 mm)	气泵到气石的柔性输气管路
31	空塑料饮料瓶	Plastic bottle (1.5–2 L)	自制简易定植杯或虹吸气压平衡室
32	高温烧结微孔气石	Air stone (高弥散度蓝/灰刚玉气石)	水体细微气泡弥散增氧
33	软胶无结捞鱼网	Fish net (柄长 ≥ 1 m)	鱼类日常健康检查与分拣转移
34	生化过滤填料	Biofilter medium (K1/生化球/干净波纹瓶盖)	提供巨大比表面积供硝化细菌附着
35	洗净火山岩 / 膨胀陶粒	Gravel, volcanic or expanded clay (8–20 mm)	介质床栽培基质与物理过滤填料
36	标准水培塑料定植杯	Net pot (50 mm 或 75 mm 径)	幼苗植入与根系伸展固承
37	50mm PVC 90° 直角弯头	PVC elbow (50 mm)	50mm 管路直角转向
38	50mm PVC 等径直通接头	PVC coupler, straight (50 mm)	管道直线拼接延长
39	50mm PVC 正三通接头	PVC connector, T (50 mm)	溢流水路分流与汇流
40	50mm PVC 专用平头管帽	PVC endcap / stopper (50 mm)	管道末端密封截止
41	110mm PVC 90° 直角大弯头	PVC elbow (110 mm)	NFT 管道回流与连接转向
42	110mm PVC 正三通接头	PVC connector, T (110 mm)	NFT 管道出水集中回流总管
43	110mm PVC 等径直通接头	PVC coupler, straight (110 mm)	种植槽贯穿管快速接头
44	110转50mm 偏心/同心大小头	PVC reducer (110–50 mm)	110mm 回流管收缩转接 50mm 滤桶

编号 (ID)	中文名称	英文名称与规格说明	典型用途
45	1寸 B型 PVC 穿墙螺纹法兰座	PVC barrel connector, B-type (1 in)	桶壁平面开孔硬密封穿墙件
46	1寸 V型 PVC 穿墙螺纹法兰座	PVC barrel connector, V-type (1 in)	介质床/种植槽底部穿孔接头
47	1寸 PVC/黄铜全通径球阀	PVC or metal tap (1 in) male to female	介质床各路进水量微调阀门
48	20mm 快插式 90° 弯头	PVC elbow "push-on" (20 mm)	细分水管路转角
49	25mm 转 3/4寸 内螺纹 90° 弯头	PVC elbow (25 mm × 3/4 in) female	管道与水阀转向转接
50	20mm 快插式三通	PVC connector, T "push-on" (20 mm)	细分水管路逐级分流
51	110mm PVC 专用管帽	PVC endcap / stopper (110 mm)	NFT 种植管首尾封口端盖
52	25mm 转 3/4寸 补芯/适配器	PVC adaptor (25 mm × 3/4 in)	变径连接件
53	25mm 转 1寸 内螺纹三通	PVC connector, T (25 mm × 1 in) female	槽底串联总管接口
54	25mm PVC 等径弯头	PVC elbow (25 mm)	纯 25mm 管道转向
55	25mm PVC 等径三通	PVC connector, T (25 mm)	纯 25mm 供水管分叉
56	25mm 转 1寸 外螺纹弯头	PVC elbow (25 mm × 1 in) male	接口连接
57	25mm 转 3/4寸 内螺纹三通	PVC connector, T (25 mm × 3/4 in) female	槽间溢流管汇流接口

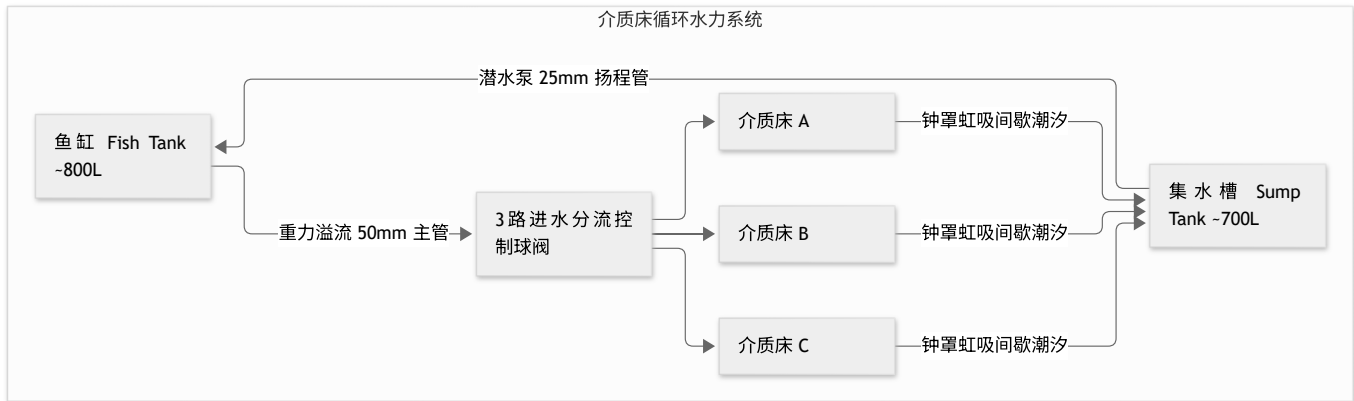
1.2 施工工具索引 (Index of Tools)

> 对应原书表 A8.2 (Table A8.2: Index of tools)

1. **劳保耳罩 (Ear protection)** : 角磨机切割高频噪音防护;
2. **重型防割劳保手套 (Work gloves)** : 切割镀锌铁架与锋利塑料时防划伤;
3. **护目镜 (Safety goggles)** : 防止飞溅铁屑和塑料碎屑伤害眼睛;
4. **水平仪 (Spirit level)** : 校准介质床水平与 NFT 坡度;
5. **卷尺 (Measuring tape, 5m)** : 精准划线放样;
6. **管子钳 / 活动扳手 (Pipe wrench / Crescent wrench)** : 旋紧各种穿墙接头法兰;
7. **手锯 (Hand saw / Hacksaw)** : 手工微调 PVC 管截面;
8. **铁锤 (Hammer)** : 调整框架与垫砖位置;
9. **钢丝钳 / 水泵钳 (Pliers)** : 紧固扎带与金属卡件;
10. **螺丝刀组 (Screwdrivers, 十字与一字)** ;
11. **手持式充电/插电电钻 (Electric drill)** ;

- 12. 阶梯钻头 (Conical drill bit / Step drill, 0~32mm) : 钻削各类法兰孔;
- 13. 曲线锯 (Jigsaw, 配细齿塑料切片) : 快速切割 IBC 塑料内胆;
- 14. 重型美工刀 (Utility knife) : 削平管口毛刺与切割泡沫板;
- 15. 油性耐水记号笔 (Permanent marker) ;
- 16. 开孔器组 (Hole saws, 含 25mm, 32mm, 50mm, 57mm, 75mm, 110mm) ;
- 17. 角磨机 (Angle grinder, 配金属切片与打磨片) : 切割 IBC 镀锌钢管立柱;
- 18. 星形内梅花扳手套筒 (Star-headed / Torx key, 多为 T30/T40) : 拆卸 IBC 顶横梁固定螺栓。

第二部分：介质床系统单元 (Section 1: The Media Bed Unit)



2.1 介质床系统物料总表

> 对应原书表 A8.3 (Table A8.3: List of items for the media bed unit)

- **基础容器与基建:** IBC 吨桶 3 个; 标准混凝土砖 48 块; 8 × 1 cm 支撑防腐木方 21 米; 洗净火山岩/陶粒基质 750 升; 遮阳网 2 平方米。
- **动力与电气:** ≥ 2000 L/h 潜水泵 1 台; 10W 双孔气泵 1 台; 气管 3 米; 气石 2 个; 防水电气盒 1 个。
- **管件与虹吸组件:**
 - 50mm PVC 管 7.5 米; 50mm 90° 弯头 5 个; 50mm 直通 6 个; 50mm 三通 2 个; 50mm 管帽 4 个;
 - 50mm Uniseal 橡胶圈 1 个; 1 寸 B 型穿墙接头 3 个; 1 寸控水球阀 3 个;
 - **钟罩虹吸管组件 (3 套):** 110mm PVC 割槽防护管 (长 35cm) 3 根; 75mm PVC 虹吸钟罩 (长 27cm, 带扩口顶帽与垫圈) 3 个; 25mm PVC 虹吸立管 (长 16cm) 3 根; 40转25mm 启动漏斗 3 个; 25mm V 型穿墙螺栓 3 套; 25mm 转 1 寸内丝弯头 3 个; 25mm PE/PVC 排水软硬管 9 米。

2.2 十二步标准施工工序图解与操作标准

步骤 1: 处理鱼缸 (Preparing the Fish Tank)

1. 将第 1 个 IBC 吨桶竖直放置, 撕去原有所有化学品/工业标签。
2. 用卷尺沿桶身自顶向下测量 20 cm, 使用记号笔沿四周画出一整圈水平切割线。

3. 佩戴护目镜与劳保手套，用角磨机先切断外层镀锌钢管网格框架；随后使用曲线锯或角磨机沿线切开塑料内胆。
4. 取出切下的顶部 20 cm 桶罩（**切勿扔掉，保留打磨平整作为鱼缸遮阳与防跳安全盖**）。
5. 使用无毒生态环保洗洁精或中性肥皂配合温水，使用海绵和高压水枪彻底清洗内壁至少 3 遍，倒置通风干燥 24 小时。

步骤 2：安装鱼缸溢流出水管（Fish Tank Exit Pipe）

1. 在鱼缸侧壁选定出水口位置：自桶顶口向下量取 12 cm，自侧棱向内量取 12 cm，使用记号笔画出中心交叉定位点。
2. 选用 57 mm 环形开孔锯（Hole saw），低速垂直钻孔，使用美工刀仔细修刮孔壁两面毛刺，确保切口绝对平整光滑。
3. 将 50 mm Uniseal® 专用密封圈涂抹少量中性肥皂水作为润滑，准确嵌入钻孔中。
4. 取一截长约 20 cm 的 50 mm PVC 直管，将插入端管口外缘打磨出 45° 倒角并涂抹肥皂水，用力平推穿入 Uniseal 圈内约 10 cm。密封圈将受挤压严密贴合并锁死管壁，形成耐压防漏密封。
5. 在鱼缸内部的该管端接一个 50 mm 90° PVC 弯头，向下延伸一根套有防吸鱼网罩的排污吸管（底吸结构），确保能将缸底沉淀残饵与鱼粪抽吸溢流。

步骤 3：鱼缸底部排污阀门改造（Fish Tank Sump Drain）

1. 检查 IBC 底部自带的 2 英寸凸轮锁定（Camlock）或螺纹放水阀门，彻底冲洗阀芯内的工业残留。
2. 缠绕充足的 PTFE 生料带，加装 2 英寸转 1 寸或 3/4 寸活接球阀，以便日后停机排空或冲洗底泥。

步骤 4：利用第 2 个 IBC 制作 2 个标准介质床（Making 2 Media Beds）

1. 观察第 2 个 IBC 的外层镀锌钢管，顶面中间通常有两根加固横梁，使用星形内梅花螺丝刀（Torx T30/T40）拧下固定螺栓并取下横梁。
2. 将塑料内胆自铁笼中整体抽出。
3. 制作第 1、第 2 个介质床（每个床深为严格的 30 cm，这是保证植物根系深度与好氧干湿交替的最佳生理学深度）：
 - 在塑料内胆的顶部和底部，分别自两端边缘向内量取 30 cm，各画出一圈完整水平切割线。
 - 用曲线锯沿着两圈标线平整切开，得到 2 个深度均为 30 cm 的大托盘（介质床内胆）。中间剩余约 40 cm 的桶身材料切开作为挡板备用。
4. 用角磨机将对应的 IBC 镀锌铁笼从中央横向切断，修磨锋利切口，重新将切好的 2 个塑料托盘嵌入对应的上下两半金属框架内，形成极高结构强度的种植床单元。
5. 用环保肥皂彻底清洗内壁并沥干。

步骤 5：托架木方安装与水平校准（Support Framing & Leveling）

1. 介质床盛满湿润火山石和水后自重高达 350 ~ 400 kg，必须有极其稳固的托底支撑。
2. 准备规格 8 × 1 cm 的防腐木方龙骨板：4 根各长 104 cm，1 根长 42 cm，1 根长 48 cm。
3. 将木方龙骨水平铺设于金属托架与塑料床底之间，防止床底在满载高压下中央下凹变形。

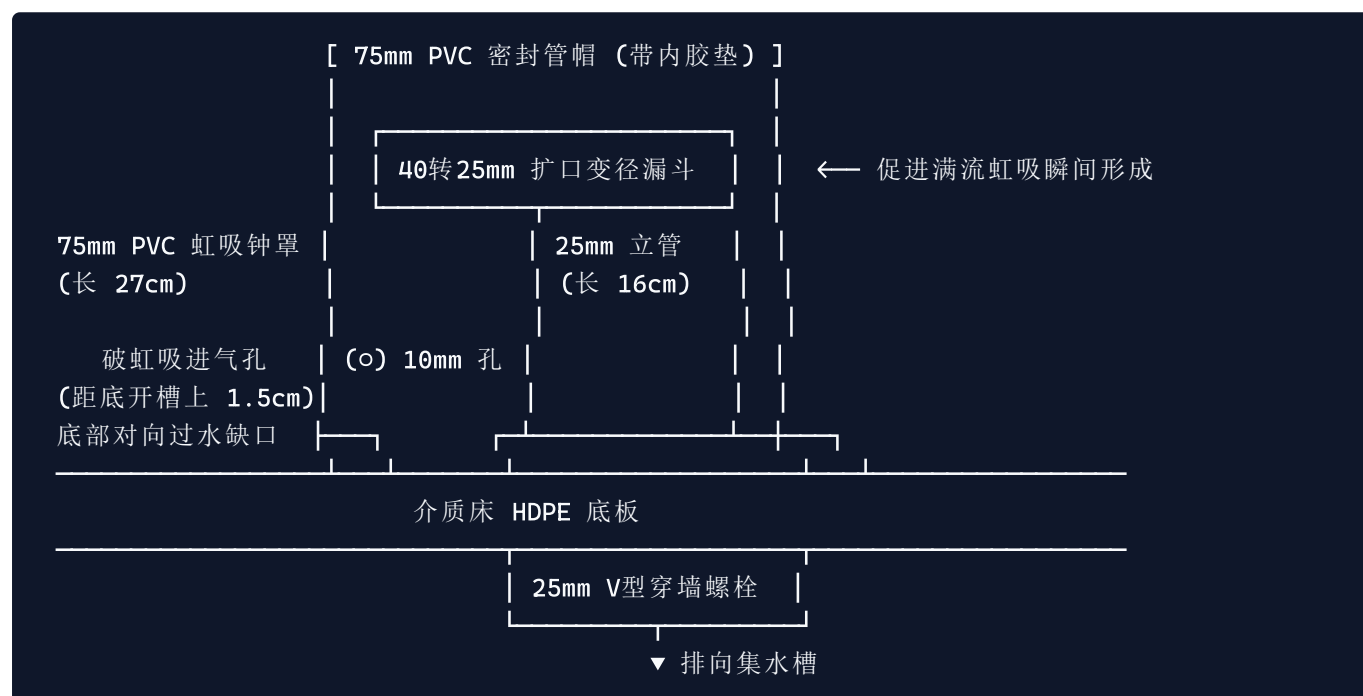
4. **核心红线**：架设完成后，必须使用水平仪在介质床四个边缘和对角线反复检测，**床体必须处于绝对水平状态**。如果床身发生倾斜，会导致床内水位不均，钟罩虹吸管将无法形成瞬间气塞，造成虹吸无法启动或断开。

步骤 6：利用第 3 个 IBC 制作集水槽与第 3 个介质床 (Sump Tank & 3rd Bed)

1. 将第 3 个 IBC 竖直放置，自底向上测量 70 cm，画出一圈水平切割线。
2. 用角磨机同时切断钢架立柱与内部塑料内胆。
3. 下半部分（高 70 cm，有效容积约 700 L）作为系统底部的**核心集水槽 (Sump Tank)**；
4. 上半部分剩余深度约 30 cm 的桶胆，按照步骤 4 的方法处理，作为系统的**第 3 个介质床**。

步骤 7：制作并调试钟罩虹吸机构 (Bell Siphon Fabrication)

钟罩虹吸是介质床实现全自动“慢进水、快排水”、无需任何电力阀门即达成间歇潮汐 (Flood and Drain) 的核心机械机构。3 个介质床各配 1 套标准钟罩。



1. 制作虹吸钟罩 (The Bell)：

- 取一截长 27 cm 的 75 mm PVC 扩口管。在未扩口的一端底缘，用角磨机对称切出 2 个宽 1.5 cm、高 2 cm 的方形过水通道口。
- 在切口上方 1.5 cm 处的管壁上，用电钻打一个直径为 10 mm 的圆孔。此孔为**破虹吸进气孔 (Siphon Break Hole)**；当排水至该高度时空气暴入，立即截断虹吸，防止水被抽干挂死。
- 在钟罩顶端紧密压入 75 mm PVC 管帽并衬垫橡胶密封垫圈，做到百分之百气密（若漏气则永远无法形成负压抽吸）。

2. 制作介质防护套管 (Media Guard)：

- 取一截长 35 cm 的 110 mm PVC 管。使用角磨机沿其整个圆周和管长，每隔 2 ~ 3 cm 切出宽约 5 mm 的纵向密集栅缝。

- 其作用为永久隔离火山石/陶粒，防止碎石堵塞虹吸钟罩，同时便于日常掀盖检查立管与排障。

3. 安装立管与穿墙件 (Standpipe & Bulkhead) :

- 在每个介质床底板几何中心两根托底木方之间，用阶梯钻钻出直径 25 mm 的圆孔。
- 安装 25mm V 型桶接穿墙件 (Barrel connector) ，平胶垫置于床内侧，两面用力旋紧锁母。
- 在床内穿墙件上端，垂直插入长 16 cm 的 25 mm PVC 立管；在立管顶端套接一个 40–25 mm PVC 大小头 (变径扩口漏斗) 。此漏斗能在水位涨至最高点时，引发薄壁溢流水跌落瀑布效应，极大加速排气并诱发虹吸锁流。

4. 床底出水导流:

- 介质床底部穿墙件外端朝下连接 25 mm × 1 in 螺纹直角弯头，接出排水管。将制作好的钟罩套在立管上，外套防护套管。

步骤 8: 整体基座砌块堆叠与系统空间定位 (Layout & Blocks Positioning)

1. 找平场地，按照图纸预留距离堆叠 48 块标准混凝土空心砖。
2. **集水槽就位**：集水槽置于中央地面最低处，两侧各用 6 块混凝土砖 (共 12 块) 砌墙夹紧加固，防止水压将塑料槽壁向外胀破膨胀。注意砖块避开侧壁预钻孔。
3. **鱼缸就位**：鱼缸基底垫高约 15 cm (平铺 1 层混凝土砖) ，使鱼缸高位溢流口自然高于介质床表面，实现全程无动力重力自流。
4. **介质床就位**：3 个介质床分别通过混凝土砖墩架高支撑 (床底距地面约 60 cm) ，悬跨于集水槽两侧与上方，确保介质床底部出水口高于集水槽顶沿，保证出水全程重力跌落回流。

步骤 9: 敷设鱼缸至介质床进水分支管网 (Inlet Distribution Manifold)

1. 自鱼缸外壁 50 mm Uniseal 伸出的出水管，连接 50 mm 弯头向下，再通过弯头引向介质床上方。
2. 沿介质床边缘架设 50 mm PVC 供水干管 (长约 150 cm 与 85 cm 段) 。
3. 在对应每个介质床正上方位置，接入 50 mm 等径三通或弯头。
4. 取 3 个 50 mm PVC 管帽，中心打 25 mm 孔，安装 1 寸 B 型穿墙螺栓，外接 1 寸 PVC 调节球阀。将带有球阀的管帽胶粘固定于各支管三通端口。
5. 操作者可通过这 3 个独立球阀，极其灵敏地单独特调流向每个介质床的进水量，使其恰好匹配钟罩虹吸的黄金流量区间。

步骤 10: 敷设介质床至集水槽排水管网 (Drain Plumbing)

1. **A 床出水**：A 床最靠近集水槽，底端弯头直接连接一根长 60 cm 的 25 mm PVC 硬管，直插集水槽侧壁孔洞倾泻入槽。
2. **B 床与 C 床汇流**：B 床与 C 床出水各引出一根长 70 cm 的管线，通过 25mm PVC 正三通接入总汇流管，一并由集水槽上沿跌水跌入。
3. **跌水增氧设计**：排水管出口严禁深潜入水中，必须悬空高于集水槽液面至少 15 ~ 20 cm，利用重力泄水强劲气水卷吸，为集水槽提供充沛的二次被动增氧。

步骤 11: 安装循环潜水泵与高位电气盒 (Pump & Electrical Installation)

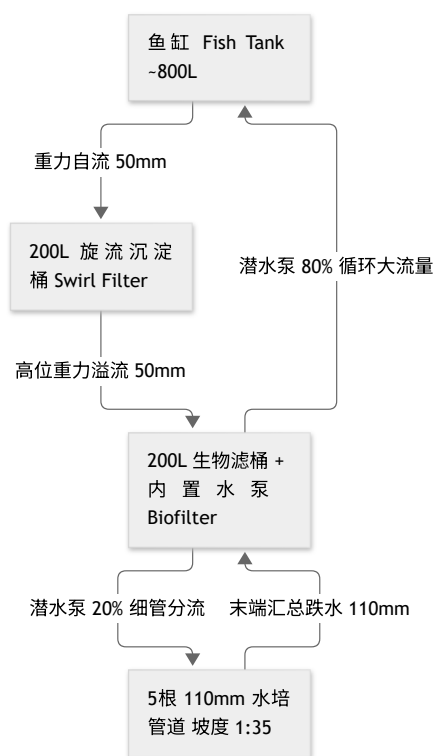
1. 将额定流量 ≥ 2000 L/h 的潜水泵稳固沉放在集水槽底部正中央。

2. 水泵出水口通过 1 寸转 25 mm 螺纹转接头，紧固连接 25 mm 高强度 PE 输水管。
3. 将 PE 软管直接沿池体拉升接入鱼缸顶端，并牢固绑扎。管路力求顺直，**严禁使用过多 90° 弯头**，以避免扬程沿程水头损失导致流量剧烈衰减。
4. 将防水电气箱（IP65）固定于背阴干燥处的高墙或坚固立柱上，**其标高必须绝对高于全系统所有最高水位线**，防止暴雨喷淋或管道崩脱水淹导致漏电短路。

步骤 12：填装火山石基质、加水试车与虹吸调谐 (Filling Media & Commissioning)

1. **试水查漏：严禁在未试水前直接倾倒填料！** 先向鱼缸和集水槽灌入清水至运转水位，插电开启水泵试运行 2 小时，全方位检查各个穿墙胶圈、胶合接头和阀门是否存在微渗或漏水。
2. **调试钟罩虹吸：**微调各床进水球阀，观察水位涨落循环。标准状态下，水位上升至距床面 3 ~ 5 cm 时，虹吸应在 10 ~ 20 秒内强劲暴发启动，并在 1.5 ~ 3 分钟内彻底抽干底水，随后破虹吸气孔吸入空气瞬间切断，进入下一轮储水循环（完整单次潮汐周期宜在 15 ~ 25 分钟）。
3. **填料冲洗与铺设：**将 750L 粒径 8 ~ 20 mm 的火山岩或陶粒装入网兜或筛网，用大水反复冲洗去除微尘和粉末，然后平整铺装至 3 个介质床内，填装深度统一为 28 ~ 30 cm。
4. 运行 24 小时过滤细微杂质后，进入无鱼加氨养水循环阶段（参见第 5 章）。

第三部分：营养液膜技术系统单元 (Section 2: The NFT Unit)



3.1 NFT 系统物料总表

> 对应原书表 A8.4 (Table A8.4: List of items for the NFT unit)

- **基础容器与基建：**IBC 吨桶 1 个；200L 蓝色闭口塑料桶 2 个；20L 塑料桶 1 个；标准混凝土砖 32 块；8 × 1 cm 木方 8 米；遮阳网 2 平方米。

- **生物填料与栽培配件：**生化球/瓶盖填料 40 ~ 80 升；水培定植网杯 80 个；火山石/陶粒 30 升；捞鱼网 1 把。
- **动力与电气：**≥ 2000 L/h 潜水泵 1 台；10W 气泵 1 台；气管 3 米；气石 2 个；防水电箱 1 个。
- **PVC 管道与关键管件：**
- **110mm 种植管道：**长 3 米的 110mm PVC 排水管 5 根（总长 15m）；110mm 三通 4 个；110mm 弯头 2 个；110mm 直通 1 个；110mm 管帽 5 个；110转50mm 大小头 1 个；110mm 橡胶圈 20 个；
- **50mm 过滤连接管：**50mm PVC 管 5 米；50mm Uniseal 穿墙圈 5 个；50mm 弯头 6 个；50mm 直通 4 个；50mm 管帽 1 个；50mm 密封垫圈 8 个；
- **20mm/25mm 分主管与支管：**25mm PE 管 8 米；25mm PVC 三通 2 个；25 mm × 3/4 in 内丝弯头 2 个；20 mm × 3/4 in 外丝直通 1 个；20mm PE 管 2 米；20mm 快插三通 4 个；20mm 快插弯头 1 个；20mm 快插控水微调阀 5 个。

3.2 十四步标准施工工序详解

步骤 1~3：鱼缸与两级过滤桶准备

1. **鱼缸制作：**同介质床单元步骤 1~3，将 1 个 IBC 吨桶上部切除 20 cm，保留 800 L 净水体，安装高位出水 50 mm Uniseal 穿墙件。
2. **旋流沉淀桶 (Swirl Separator) 制作：**
 - 选用第 1 个 200L 蓝桶。用曲线锯平整切开桶顶盖。
 - 在桶壁下部距底 10 cm 处钻孔，安装一个 3/4 寸排污球阀；
 - 在桶外壁距顶沿 30 cm 处安装 50 mm Uniseal，插入 50mm 进水管，并在桶内接一个 90° 弯头**沿切线方向贴壁出水**，使进入的水流产生高速旋转的离心漩涡；
 - 在桶正中心悬吊一个切除底部的 20L 塑料手提桶作为中心防紊流挡板 (Stilling well) ；
 - 在桶壁距顶 15 cm 处安装高位出水口，加装防逃逸滤网，接出至生物滤桶。
3. **生物滤桶 (Biofilter) 制作：**
 - 选用第 2 个 200L 蓝桶，同样切除顶盖；底部加装 3/4 寸排空阀；
 - 填装 40 ~ 80 L 生化球或洗净的塑料波纹瓶盖；
 - 将潜水泵沉入滤桶底部正中央。

步骤 4：两级滤桶间管道重力连通

用 50mm PVC 管和 Uniseal 橡胶圈，将沉淀桶高位溢流口与生物滤桶进水口刚性连通，确保两桶水面保持平衡，水流平顺无阻滞。

步骤 5：砌筑管道支撑架与设定 1:35 黄金坡度

1. 采用 32 块混凝土砖在平整地面上砌筑 3 组砖墩柱（每组 2 根立柱，共 6 根砖墩），两端砖墩间距 2.5 米。
2. 铺设 8 米 8 × 1 cm 防腐木方龙骨作为承重托梁。
3. **核心红线——坡度设定：**
 - 靠近鱼缸端（进水端）龙骨顶面垫高垫片，高出排水端约 8 ~ 9 cm；

- 经水平仪精确测算，保持整根 3 米长种植管形成稳定 **1:30 ~ 1:40（标准 1:35，即约 2.8%）的均匀坡度**；
- 若坡度太缓（< 1 : 50），管内积水变深，丧失营养液“薄膜（Film）”特性，根系缺氧腐烂；若坡度太陡（> 1 : 25），流速太快，根系来不及吸收养分且幼苗易被冲刷。

步骤 6~7：110mm PVC 管道打孔与固定

1. 5 根 3 米长 110mm PVC 管道平行排列在木架上，间距保持 15–20 cm。
2. **打定植孔**：使用卷尺在管顶中心轴线上划线。自一端向内量取 15 cm 打第 1 个孔，随后**每隔 20 cm 钻一个定植孔**，每根管开孔 14~16 个，5 根管共计提供约 80 个标准水培定植位点。使用 50 mm 或 75 mm 环形开孔锯钻孔，用美工刀清除毛刺。
3. **进水小孔**：在进水端管帽内侧 7 cm 处的管顶，打一个 20 mm 进水孔，用于插入供水软管。
4. 使用耐候尼龙扎带将 5 根 PVC 管牢固捆扎锁定在木质龙骨上，防止侧滚位移。

步骤 8：构建末端汇流排水主管（Drain Manifold）

1. 在 5 根管道的低端出水侧，分别安装 110mm 等径三通与 90° 弯头，将 5 路出水横向汇集串联进一根 110mm 集水总管。
2. 集水总管末端加装 110–50 mm 偏心大小头变径，引出一根 50mm PVC 回流弯管，悬空伸入生物滤桶上方，利用高位落差跌水复氧冲入生物滤桶。

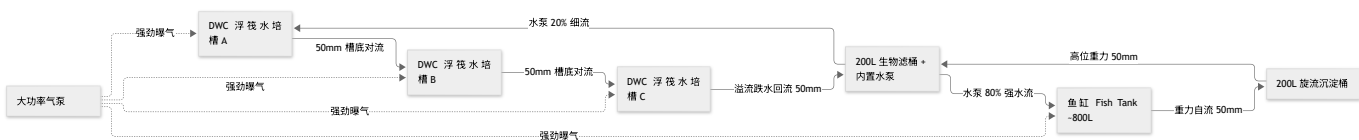
步骤 9~12：敷设分水管路与 80/20 分流控制

1. 水泵出水口接一根 25 mm PE 主管，在离开生物桶后接入一个 25 mm 正三通。
2. **80/20 水力分配原则**：
 - **80% 主循环流量**：三通直行支路由 25 mm 管直接打入鱼缸，并在鱼缸管端安装控制阀和射流混气嘴，为鱼缸提供强劲的水体翻滚和高溶氧；
 - **20% 水培分流流量**：三通侧向分支接入变径接头，引向 20mm PE 软管分配歧管。
3. 在 5 根 NFT 管道上方架设 20mm 分配干管，对应每根管道入口安装一个 20mm 快插微调球阀，阀后伸出细软管插入 110mm 管道顶部的 20 mm 进水孔。
4. 调节微调阀，使**每根 NFT 管内的水流速度精确恒定在 1 ~ 2 L/min**（在管底形成厚度仅几毫米的薄水层）。

步骤 13~14：定植杯制作与闭水系统调试

1. 制作定植杯：在塑料网杯底部垫放数粒火山石，或使用 50mm PVC 短套管自制，装入洗净陶粒固定幼苗根须。
2. 全系统注水测试，检查旋流器旋转分离状态、生物球充氧沸腾状态，以及 NFT 管底水膜流动态势。

第四部分：深水浮筏系统单元（Section 3: The DWC Unit）



4.1 DWC 系统物料总表

> 对应原书表 A8.5 (Table A8.5: List of items for the DWC unit)

- **基础容器与基建**: IBC 吨桶 3 个 (1 个做鱼缸, 2 个切成 3 个标准水培长槽); 200L 蓝色滤桶 2 个; 20L 手提桶 1 个; 混凝土砖 40 块; 8×1 cm 木方 8 米; 遮阳网 2 平方米。
- **浮筏与栽培辅件**: 挤塑聚苯乙烯泡沫板 (XPS, 厚度 3 ~ 5 cm) 3 平方米; 定植网杯 80 个; 陶粒 30 升。
- **动力与曝气核心**: ≥ 2000 L/h 潜水水泵 1 台; **大排量气泵 1~2 台 (总功率 ≥ 15 –20 W, 配 4~6 独立出气孔)**; 气管 10 米; 高弥散度气石 4~6 个。
- **管网与配件**: 50mm PVC 管道 2 米; 50mm Uniseal 穿墙圈 5 个; 50mm 弯头 6 个; 50mm 直通 5 个; 50mm 管帽 1 个; 50mm 平面胶垫 10 个; 3/4 寸外丝阀门 4 个; 1 寸外丝球阀 1 个; 25mm PVC 管 0.9 米; 25mm PE 软管 8 米; 配套三通、内丝弯头与变径若干。

4.2 十一标准施工工序详解

步骤 1~4: 鱼缸、双级滤桶与 3 个 DWC 种植槽制作

1. **鱼缸制作**: 同前, 利用第 1 个 IBC 制作深 80 cm 的标准鱼缸。
2. **两级滤桶制作**: 同 NFT 单元步骤 2~3, 制作 200L 旋流沉淀器与 200L 移动床生物滤桶。
3. **制作 3 个 DWC 种植水槽**:
 - 取第 2 和第 3 个 IBC 吨桶, 按照介质床的做法, 分别切下 3 个深度均为 30 cm 的金属包边塑料长槽 (每个长宽 $1.2\text{ m} \times 1.0\text{ m}$, 有效水深约 25 cm, 容水量约 300 L, 3 槽总有效水培水体近 900 L)。
4. **砌筑基台就位**:
 - 在平整地面使用 40 块混凝土砖, 砌筑标高统一的支撑基座, 铺设木龙骨, 将 3 个 DWC 槽一字排开或 L 型紧凑摆放;
 - **核心红线**: 3 个水槽必须调在**同一个绝对水平面上**, 防止槽与槽之间因高差导致末端水槽漫顶溢流。

步骤 5~7: 槽间底部对流管道与排污系统安装

1. **安装槽底排污阀**: 在每个 DWC 槽底板最低处, 使用阶梯钻钻孔安装一个 25mm 穿墙接头, 外接一个 3/4 寸球阀, 用于定期排空底层沉积的微量植物细根与老旧沉积物。
2. **槽间大通径串联连通管**:
 - 在槽 A 与槽 B 相对的侧壁靠下位置 (距底约 8 cm 处), 使用 57mm 开孔器钻孔, 加装 50mm Uniseal 密封圈, 穿入一截 50mm PVC 短管将两槽刚性串联;
 - 同样在槽 B 与槽 C 之间安装 50mm 连通管;
 - 采用底部大通径低位连通, 可迫使水流在槽内形成由表及里的立体推流, 避免死水区停滞。
3. **C 槽末端出水回流**: 在槽 C 侧壁标高 25 cm 处安装 50mm 溢流穿墙管, 出水管以大斜度延伸回流跌入生物滤桶。

步骤 8: 敷设水泵分流系统 (80/20 比例)

1. 生物滤桶内的潜水泵接出 25mm PE 主管, 通过三通分流:

- 80% 流量回冲鱼缸，维系高换水率；
 - 20% 流量引入 DWC 第一个种植槽（槽 A）前端。
2. 缓慢的进水（约 2 ~ 4 L/min）使整个近千升的 DWC 水培区保持极其宁静平稳的层流水环境，极利于植物根系向四周均匀舒展延伸。

步骤 9：敷设超强曝气气石网络（Aeration Grid）

❗ 核心要点 (Important)

DWC 系统的绝对成败关键——水培槽曝气

DWC 水槽深度达 25 cm 且水流极缓，若溶氧不足，根系将在 24~48 小时内发生大面积无氧呼吸而黑根腐烂窒息。

1. 将大功率电磁气泵固定在干燥高位。
2. 使用气管分支器将输气管分出 4~6 路：
 - 鱼缸内投入 1~2 个大流量气石；
 - **每个 DWC 种植槽底部分散布置至少 1~2 个大气量气石**，并用扎带绑小石块沉底。
3. 开启气泵，确保每个槽内气泡翻滚密集成幕，保持水体溶氧稳定达到饱和极限（ $DO \geq 5 \sim 6 \text{ mg/L}$ ）。

步骤 10：精准裁切与打孔制作聚苯乙烯浮筏（Making the Rafts）

1. **板材选用**：选用厚度 3 ~ 5 cm 的**高密度挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）**。XPS 板密度高、吸水率极低、浮力强劲且不透光。
2. **尺寸裁剪**：按照水槽内口净尺寸（约 118 cm × 98 cm），将泡沫板裁切成略小 1 ~ 2 cm 的规整矩形板，确保浮筏能在水槽内自由随液面升降，无任何卡边卡滞。
3. **钻削定植孔**：
 - 在泡沫板表面画出 20 cm × 20 cm 的均匀方格网；
 - 使用与水培定植杯外径精准匹配的环形开孔锯（通常为 50 mm），在网格交叉点钻孔，每块板打孔 24~28 个，3 块浮筏总计容纳约 80 棵蔬菜。
4. **彻底遮光防藻原则**：浮筏边缘若有微小间隙，必须用黑色遮光膜或边角料封盖。水体一旦见光，单细胞绿藻会爆发性滋生，与蔬菜争夺养分并恶化根区环境。

步骤 11：全系统灌水排漏、气流核验与定植试车

1. 向鱼缸、旋流桶、生物桶和 3 个 DWC 槽灌满清水，仔细检查槽间 50mm 穿墙管及各底部排污阀门；
2. 启动水泵与气泵，观察 DWC 3 槽水位差（正常推流下两槽间水头差应 < 5 mm）；
3. 将植有生菜或甘蓝幼苗的定植杯卡入浮筏孔洞，确保杯底浸入水中约 1 ~ 2 cm，完成搭建。

第五部分：三大系统施工排障与核心工艺红线

5.1 现场施工排障矩阵（Troubleshooting Common Construction Issues）

异常现象	物理根源剖析	现场补救与标准化处置措施
Uniseal 穿墙处持续渗水	① 钻孔边缘毛刺未削净； ② 开孔偏心或孔径偏大； ③ 穿插管壁未倒 45° 角导致撕裂胶圈	拔出 PVC 管，检查胶圈是否破损割伤；使用细砂纸打磨孔缘至完全光滑；换新胶圈并涂抹中性润滑肥皂水重新推入。
螺纹接口微量滴漏	① PTFE 生料带缠绕圈数不足或缠绕方向顺倒； ② 垫圈偏移压扁	拆卸管件，彻底清理旧胶带；沿螺纹顺时针方向紧密缠绕 15~20 圈 PTFE 生料带，重新用管钳紧固。
钟罩虹吸无法启动（水满溢流）	① 进水流量过小，未达启动临界值； ② 立管顶部变径漏斗未装或高度过低； ③ 钟罩顶盖漏气无法形成真空气锁	调大进水球阀流量；确保立管顶部安装 40 转 25mm 变径漏斗；在 75mm 顶盖内缘补打中性防霉硅酮密封胶。
钟罩虹吸无法断开（持续抽吸）	① 进水流量过大，超过立管排空通量； ② 破虹吸孔直径太小（< 8 mm）或被碎石杂质堵塞； ③ 介质床排水管末端深潜入水中形成水封阻碍进气	微调关小进水球阀；扩大钟罩侧下方的破虹吸进气孔至 10 mm；将床底排水管端抬高离开集水槽水面至少 15 cm。
NFT 管道某处溢水/死水	① 支撑木方龙骨下垂； ② 坡度不均匀（部分路段反坡或积水）	重新使用水平仪核准全线坡度，在下沉部位砖墩上垫入木质或塑胶硬垫片，使整根管保持平滑向下的 1:35 坡度。
DWC 水培槽边缘漏水溢流	槽与槽之间连通管孔径偏小（< 40 mm），水力阻力大导致槽间产生较大壅水水头差	扩孔更换为通径 ≥ 50 mm 的连通短管，或将水泵分流入水槽的进水阀适当关小。

5.2 施工八大安全与工艺铁律 (Golden Engineering Rules)

⊘ 绝对禁忌与操作红线 (Caution)

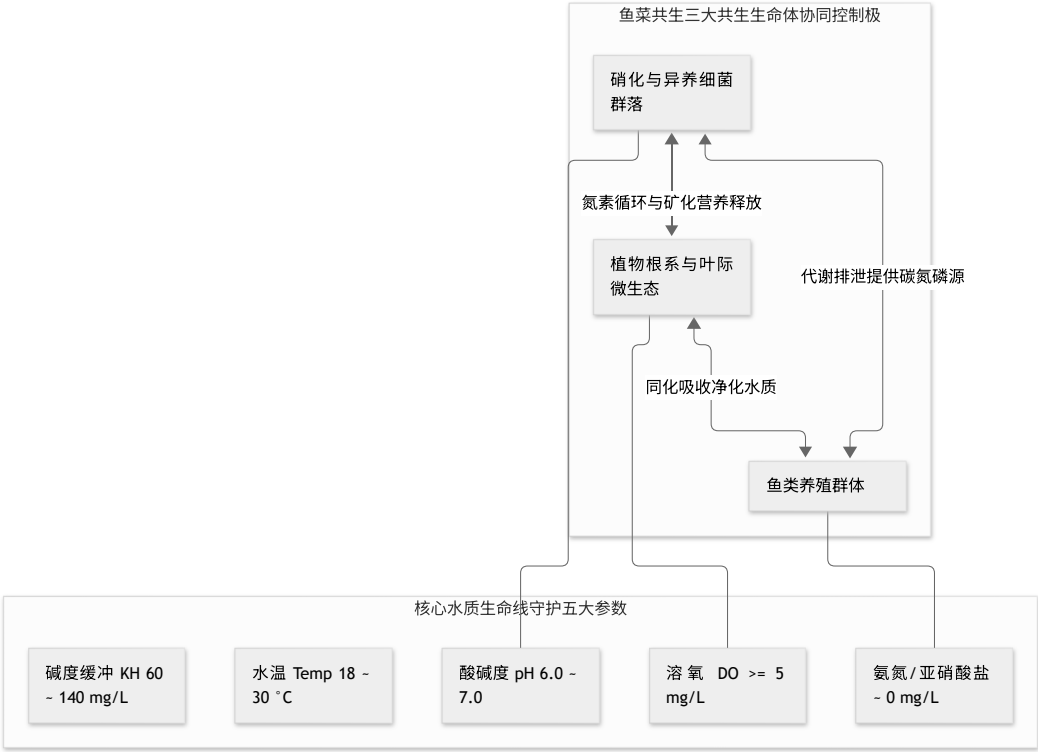
1. **严禁使用盛装过有毒工业化学品、农药、溶剂或石油类废旧 IBC 桶：**内胆材料具有微孔吸附性，任何化学渗透均会永久性杀死硝化细菌、致死鱼类并富集于蔬菜。必须使用食品级原装桶（如运输糖浆、果汁、食用油）。
2. **角磨机操作必须佩戴全封闭护目镜与劳保手套：**切割 IBC 镀锌铁笼钢管时火星剧烈，金属薄片极易反弹伤人。
3. **电气设备必须架设在全系统最高水线之上并配置漏电保护器 (RCD/GFCI)：**凡浸水水泵与气泵电源必须配备灵敏度 30 mA 的漏电断路器，电源线留出防雨滴弯弧，严防水流顺线渗入插座。
4. **火山岩/陶粒在入床前必须彻底用筛网冲洗去除微尘：**未冲洗的粉尘会瞬间将全系统染成红褐色，堵塞水泵叶轮、划伤鱼鳃致窒息并污染滤棉。
5. **介质床支撑结构必须达到抗剪与抗倾覆安全标准：**单个满载介质床自重接近半吨，严禁直接悬空搁置在单块未经支撑的空心砖上。
6. **PVC 供水管件胶粘后必须静置通风固化至少 24 小时：**胶水内含有挥发性强溶剂（如丁酮、四氢呋喃），过早通水会使溶剂溶入水体导致鱼类中枢神经中毒死亡。
7. **DWC 浮筏必须完全遮光封严：**任何漏光缝隙均会诱发绿藻暴发，降低夜间水体溶氧并使根系窒息。
8. **所有带切口的金属与硬质塑料管口必须用角磨片或美工刀刮除锋利毛刺，**防止操作割伤与刺破橡胶密封件。

第 15 卷：全书速查参考折页与现场操作红线备忘卡

- > **FAO 渔业与水产养殖技术报告第 589 号**
- > *Small-scale aquaponic food production: Integrated fish and plant farming*
- > 来源：原书第 249–266 页 (PDF 第 271–288 页)
- > 文档属性：**农场现场张贴备忘卡 / 随身速查工程折页 / 运维应急排障掌上宝典**

模块导读与速查折页使用说明

本分卷是粮农组织（FAO）为全球基层农技推广员、农场主及家庭自给自足种植者定制的高浓度速查核心知识提炼折页（Quick-Reference Handout）。它将整本 288 页手册中最核心的技术参数、计算公式、控制阈值、物料平衡逻辑以及日常巡检流程高度压缩浓缩，非常适合打印覆膜后张贴于鱼菜共生大棚温室墙面或泵房配电箱旁，作为每日巡查与突发水质危机处置的标准化作业指导书（SOP）。



第一部分：鱼菜共生核心优势与局限性对照速查

1.1 核心优势 (Benefits of Aquaponic Food Production)

1. **水资源极端节约**：仅消耗传统土壤农业用水量的 10% ~ 20%（全闭环循环，水体仅因植物蒸腾与蒸发少量损失）。
2. **零化学肥料依赖**：鱼类排泄物与未食饲料经细菌高效生物矿化，提供植物所需的绝大部分宏量与微量矿质元素。

- 3. **彻底杜绝化学合成农药与除草剂**：水体中游动着对杀虫剂极其敏感的活鱼，倒逼系统全生命周期实施严格的物理防虫与生物防治（IPPM），保障农产品达到超有机安全级。
- 4. **单位面积双重丰产**：同一占地面积上协同收获高品质淡水鱼蛋白与有机新鲜果蔬。
- 5. **打破土地贫瘠限制**：可建于干旱荒漠、盐碱地、海岛、城市楼顶或硬质水泥硬化地面。
- 6. **人体工效学与劳动强度极低**：免去翻耕土地、除草、土壤熏蒸消毒等重体力劳动，架高种植床大幅减轻腰椎疲劳。

1.2 潜在局限与工程挑战 (Weaknesses & Challenges)

- 1. **初期一次性资本投入较高**：需要购置鱼缸、管阀配件、循环水泵、曝气气泵及温室结构。
- 2. **跨学科复合知识门槛**：操作者必须同时理解水产养殖学（鱼病与水质）、水培农艺学（缺素与光温湿）以及环境微生物学（硝化动力学）。
- 3. **极高电力连续性依赖**：断电停泵或停气会在数小时内引发鱼群缺氧浮头与硝化细菌活性暴跌，必须配备断电报警与备用发电/光伏系统。
- 4. **营养配比调和妥协性**：单一水体必须同时照顾鱼（偏好 pH 6.5~8.0）、植物（偏好 pH 5.5~6.5）和细菌（偏好 pH 7.2~8.2），全系统必须常年精准锚定于 **pH 6.0~7.0** 这一三方动态妥协平衡狭窄窗口。

第二部分：技术导论与三大系统类型速查

2.1 鱼菜共生技术基石 (Technical Foundations)

- **物质流本质**：投入唯一的外部能量和营养载体——**高品质全价鱼饲料**；
- **能量转化**：鱼类摄入饲料，约 30% ~ 40% 转化为鱼体生物量增重，剩余 60% ~ 70% 作为代谢废弃物排出（粪便固废及鳃部排氨）；
- **微生物中枢**：异养菌将固废矿化水解为可溶态营养盐；自养硝化菌将高毒性游离氨分两步氧化为低毒硝酸盐；
- **植物同化吸收**：植物根系泵吸吸收硝酸盐及矿物质，洁净水体重新流回鱼池，完成无限内循环。

2.2 三大典型水培架构快速选型对比

系统类型	核心构造与适用场景	机械过滤需求	空间产出比	根区供氧机制
介质床 (Media Bed)	深 30cm 火山岩/陶粒床，配备钟罩虹吸（潮汐排灌）。最适家庭、初学者、各类果菜与根茎作物。	填料床自备强大物理过滤与矿化功能， 无需额外生化滤桶 。	适中（承重大，需坚固支撑架）。	潮汐落水抽吸空气入床，根系干湿交替，自然复氧极其优异。
管道薄膜 (NFT)	110mm PVC 管微倾斜（坡度 1:35），水流呈 1~2 毫米薄层流过。最适生菜、草莓及小型香草。	极高要求 ：必须配备高效旋流分离器与沉淀桶，防止微生物固废堵塞管底。	极高（自重极轻，可立体垂直多层架设）。	水流极薄露出根冠接触空气，但高温期管内根系极易缺氧。
深水浮筏 (DWC)	深度 25~30cm 水槽，泡沫浮筏漂浮。最适商业化大规模高密度叶菜生产。	极高要求 ：水体流动缓慢，必须前端拦截固废，防止水槽底泥厌氧发酵。	高（长周期水质缓冲容量巨大，抗外部扰动能力最强）。	完全依赖大功率气泵强力曝气 ，气石遍布全槽，维持 DO ≥ 5 mg/L。

第三部分：水质五大核心参数黄金基准矩阵

【pH 黄金妥协窗口】
植物最爱 (5.5 - 6.5) $\longleftrightarrow$ [6.0 ~ 7.0 黄金窗口] $\longrightarrow$ 硝化细菌最爱 (7.5 - 8.2)
▲
鱼类可耐受

3.1 水质参数目标控制标准与检测周期表

检测指标	理想目标值	极限耐受红线	检测频率	偏离后果与应急调控措施
pH	6.0 ~ 7.0	< 5.5 或 > 8.0	每周 1~2 次	偏低导致硝化崩溃；偏高导致铁/磷/锰全面沉淀锁死。 • 升碱补酸：加碳酸氢钾 KHCO_3 或氢氧化钙 Ca(OH)_2 ； • 酸化降碱：补雨水稀释或微量点滴食品级稀磷酸 H_3PO_4 。
水温 (Temp)	18 ~ 30°C	依鱼种而定 (罗非 $\geq 15^\circ\text{C}$, 虹鳟 $\leq 21^\circ\text{C}$)	每日 1 次	温度剧烈波动压抑鱼类摄食，超出耐受范围直接致死。根据四季温标合理选配温带/热带鱼菜组合。
溶解氧 (DO)	5 ~ 8 mg/L	鱼缸 < 3 mg/L 即刻窒息	连续监控 / 每日早晨	低溶氧导致鱼群浮头、细菌反硝化硫化氢中毒、根系黑腐。加装大功率文丘里射流嘴并开启全部气石。
总氨氮 (TAN)	0 ~ 0.5 mg/L	> 1.0 mg/L (尤其高 pH 下)	建缸初期每天；稳定后每周	游离分子氨破坏鳃小片与神经系统致死。 • 急救：立即停食！紧急换水 1/3 并加粗盐；降低 pH。
亚硝酸盐 (NO_2^-)	0 ~ 0.2 mg/L	> 1.0 mg/L	建缸初期每天；稳定后每周	形成高铁血红蛋白引发鱼类“褐血病”窒息。 • 急救：加粗盐 (维持 $\text{Cl}^- \geq 100 \text{ mg/L}$ 竞争拮抗)，增氧。
硝酸盐 (NO_3^-)	5 ~ 150 mg/L	> 300 ~ 400 mg/L	每周 1 次	蔬菜核心氮源。< 5 mg/L 植株发黄长势停滞；> 150 mg/L 说明植物过少，需补种叶菜或部分换水稀释。
碳酸盐硬度 (KH)	60 ~ 140 mg/L ($\approx 3 \sim 8^\circ\text{dKH}$)	< 40 mg/L	每周 1 次	水体酸度缓冲堤坝。硝化产酸会持续消耗碱度，低于 40 mg/L 时会诱发突发性“pH 崩盘 (Crash)”。需定期补碱。

第四部分：细菌微生态与生化开缸速查

4.1 硝化作用两步生化反应方程式

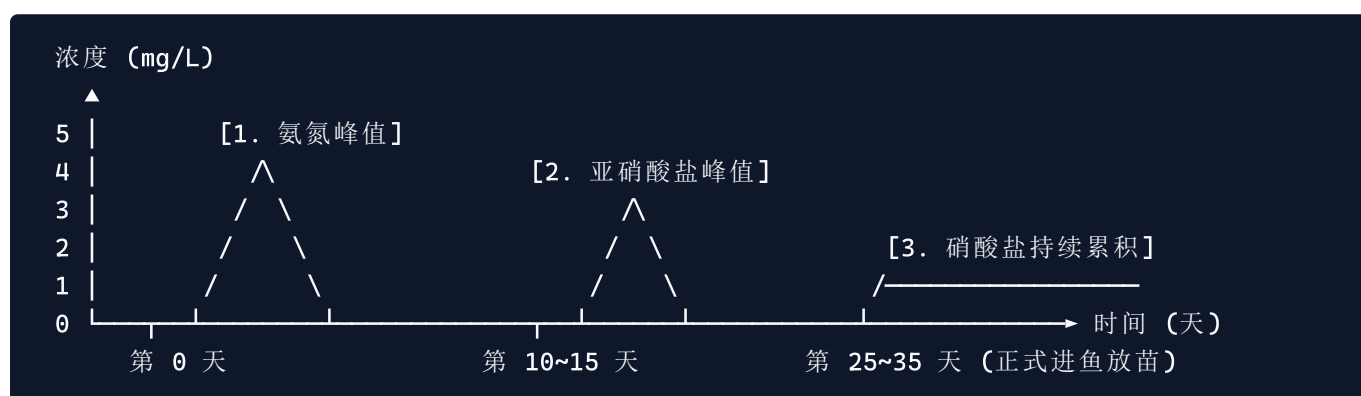




> 三大生态认知铁律：

- > 1. **每氧化 1 g 氨氮，需消耗约 4.3 g 纯氧**，硝化生物滤池是全系统仅次于鱼缸的最大耗氧大户；
- > 2. **每氧化 1 g 氨氮，需消耗约 7.14 g 碳酸钙当量的碱度（CaCO₃）**，系统天然具有不可逆的持续酸化倾向；
- > 3. **硝化菌群具有强烈的厌光性**，强烈的紫外线辐射可在数小时内灭活菌群，生物过滤桶必须做避光密封遮蔽。

4.2 无鱼开缸（Fishless Cycling）四阶段生命体征指标



1. **第 1~5 天（点火期）**：向水体加入无毒氨源（如工业氯化铵、纯氨水或鱼饲料发酵液），维持水体 TAN $\approx 2 \sim 3$ mg/L，水泵气泵全开连续运转；
2. **第 6~15 天（AOB 增殖期）**：氨氮开始断崖式下降，亚硝酸盐指标急剧飙升至 $5 \sim 10$ mg/L 以上；
3. **第 16~28 天（NOB 爆发期）**：亚硝酸盐达到最高峰后开始快速跌落，硝酸盐测试液首次出现鲜红色浓重反应；
4. **第 28~35 天（成熟平稳期）**：氨氮与亚硝酸盐双双归零（ < 0.2 mg/L），且 24 小时内能将新加入的 2 mg/L 氨氮完全转化为硝酸盐——开缸圆满成功，即可分批安全投放目标鱼苗和蔬菜定植！

第五部分：植物营养生理、缺素诊断与阶梯种植排期

5.1 六大微量与常量营养元素速查诊断与安全补肥指南

缺乏元素	典型表型生理病症	鱼菜系统安全矫正补剂与实操方法	严禁使用的危险物质
铁 (Fe)	新叶叶肉失绿黄化，叶脉保持翠绿（网状失绿明显）。光合作用受阻。	EDDHA 螯合铁（最适 pH 6~8 碱性弱碱性水体）或 DTPA 螯合铁，按 1 ~ 2 mg/L 浓度月度追施。	严禁使用未螯合的硫酸亚铁（在 pH>6.5 时迅速氧化沉淀失效）。
钾 (K)	老叶叶缘焦枯灼伤卷曲，果实坐果差、膨大受阻。	碳酸氢钾 (KHCO ₃) 或硫酸钾 (K ₂ SO ₄)；同时兼顾补碱缓冲。	严禁使用氯化钾 (KCl，高氯毒性伤害部分敏感蔬菜)。
钙 (Ca)	生长点坏死、幼叶畸形皱缩；番茄/辣椒果实底部发生脐腐病 (Blossom-end rot) 。	氢氧化钙 (Ca(OH) ₂)、氯化钙叶面喷施或系统内补充生石灰水/浸泡蛋壳。	严禁使用硝酸钙过量追施（导致水体硝态氮暴涨失衡）。
镁 (Mg)	老叶叶脉间失绿发黄，向叶心扩展，严重时出现紫红色斑块。	泻盐 (Epsom salt, 七水硫酸镁 MgSO ₄ · 7H ₂ O) ，按 5 ~ 10 g/m ³ 补入。	—
磷 (P)	叶片暗绿无光泽，茎秆和老叶背面呈现异常紫红色，根系发育极弱。	拔节开花期微量补加食品级磷酸二氢钾 (KH ₂ PO ₄) 或稀释稀磷酸调酸。	严禁直接使用工业粗制过磷酸钙。
微量元素	顶芽簇生、枯顶、落花落果（缺硼/锌/铜/锰）。	全系统根灌或叶面喷洒高品质海藻多糖提取液 (Seaweed Extract) 。	严禁使用重金属超标的工业复合微肥。

5.2 阶梯式轮作与分级采收排期模型 (Staggered Planting Schedule)

为避免整套系统一次性采收导致植物对硝酸盐的吸收陡降、引发硝态氮暴涨和系统生态失衡，必须强制执行**梯度分期排期 (Staggered Production)** 。

以常见奶油生菜（生长周期 4 周，单周收获量 25 棵/周）为例：

- **定植床位分区：**按 1 m² 容纳 25 棵标准密度，共设 4 个独立的 1 m² 种植单元（总面积 4 m²，总容纳 100 棵生菜）。
- **每周滚动节拍：**
 - **第 1 周：**在单元 A 移栽入 25 棵新出叶幼苗；
 - **第 2 周：**在单元 B 移栽 25 棵新幼苗（单元 A 处于旺长期）；
 - **第 3 周：**在单元 C 移栽 25 棵新幼苗；
 - **第 4 周：**在单元 D 移栽 25 棵新幼苗；
 - **第 5 周及以后：**采收单元 A 达到商品规格的 25 棵成熟生菜，当日立即消毒补种 25 棵新苗；循环轮替，**实现每周 365 天无间断恒定产出，全系统水体营养吸收曲线绝对平滑恒定。**

第六部分：水产动物养殖与投饵平衡计算尺

6.1 黄金投饵比率核心计算公式 (Feed Rate Ratio)

每日最佳总投饵量 (g/天) = 植物总种植净面积 (m^2) $\times$ 单位面积设计投饵比率 ($\text{g}/\text{m}^2/\text{天}$)

- 叶菜类蔬菜 (生菜、小白菜、芹菜、芝麻菜、罗勒) :

$$\text{投饵基准} = 40 \sim 50 \text{ g 饲料} / \text{m}^2 / \text{天}$$

- 果菜类蔬菜 (番茄、黄瓜、甜椒、西葫芦、茄子) :

$$\text{投饵基准} = 50 \sim 80 \text{ g 饲料} / \text{m}^2 / \text{天}$$

6.2 存塘鱼类生物量与反推核算

标准成鱼日常平均摄食率约为自身体重的 1% ~ 2%。

若系统拥有 4 m^2 生菜床:

$$\text{每日所需饲料量} = 4 \text{ m}^2 \times 50 \text{ g}/\text{m}^2 / \text{天} = 200 \text{ g}/\text{天}$$

$$\text{系统所需健康鱼类存塘总重 (Biomass)} = \frac{200 \text{ g}}{1.5\%} \approx 13.3 \text{ kg}$$

若单个成鱼规格为 500 g, 则 1000 L 鱼缸内宜长期维持约 25 ~ 30 **尾成鱼** (养殖密度约 13 ~ 15 kg/m^3 , 处于家庭鱼菜共生系统低应激、零风险的最佳黄金安全负荷区间)。

6.3 鱼类饲喂黄金五准则

1. **配合饲料全价性**: 必须选用正规大厂浮水性膨化颗粒饲料; 杂食性鱼类 (罗非鱼、鲤鱼) 饲料粗蛋白含量宜在 30% ~ 32%; 肉食性鱼类 (虹鳟、鲈鱼) 粗蛋白宜在 40% ~ 45%。
2. **30 分钟净料红线**: 投喂后 30 分钟内未吃完的残饵, **必须全部用细网捞出并称重剔除**。残饵在水中泡解会在数小时内滋生腐败异养菌, 引发氨氮和硫化氢致命暴雷。
3. **低温与应激断食原则**: 水温低于 15°C 或极端高温超过 32°C, 以及水质突变、换水、移箱分拣前后 24 小时内, 必须严格全天停食。
4. **饱食度观察法**: 健康鱼群在投料时应上浮抢食翻水。若鱼群沉底不抢食、聚集于出水口或浮头喘气, 即为严重中毒或缺氧险情, 立即停食检测水质。
5. **分级阶梯放苗**: 每隔 3~4 个月补放一批幼苗, 分箱饲养, 避免大鱼欺小鱼, 维持常年稳定的饲料转化与排泄输入。

第七部分：成功运营鱼菜共生系统的十大管理戒律

❗ 核心要点 (Important)

粮农组织 (FAO) 鱼菜共生系统十大成功金律 (Ten Key Guidelines)

1. **每日巡视，敏锐感知 (Observe and monitor the system every day)**：每天早晨用几分钟仔细观察鱼的游姿摄食冲力、植物叶片挺拔度及水流声，绝大多数隐患均可在爆发前被肉眼识别。
2. **水泵与气泵双重生命线保障 (Ensure adequate aeration and water circulation)**：坚持循环不息，确保水流顺畅；配置备用电磁气泵与逆变器电池应急保障。
3. **死守核心水质参数 (Maintain good water quality)**：

pH 6.0~7.0 | $\text{DO} \geq 5 \text{ mg/L}$ | $\text{TAN} < 1 \text{ mg/L}$ | $\text{NO}_2^- < 1 \text{ mg/L}$ | $\text{NO}_3^- 5\sim150 \text{ mg/L}$

4. **因地制宜，顺应节气时令 (Choose fish and plants according to seasonal climate)**：夏季选养热带罗非鱼配空心菜、罗勒、木耳菜；冬季转养冷水耐寒加州鲈、虹鳟配耐寒生菜、菠菜、甘蓝。
5. **克制密度，切忌贪多挤压 (Do not overcrowd the fish tanks)**：家庭与初级系统养殖密度严控在 $\leq 20 \text{ kg}/1000 \text{ L}$ 净水体以内，给水体留出足够的生态容错缓冲空间。
6. **坚决杜绝过度投喂 (Avoid overfeeding, remove uneaten food in 30 min)**：少食多餐，严控投喂量，决不允许残饵在缸底过夜沉积腐烂。
7. **坚决及时清除固废与遮光防藻 (Remove solid wastes, keep tanks clean and shaded)**：定期排空旋流沉淀器与过滤桶底泥；为鱼缸和管道彻底遮阳，剥夺藻类光合能量。
8. **动态平衡鱼、菌、菜三者体量 (Balance the number of plants, fish and biofilter)**：严格依照投饵比率匹配种植面积与生化填料体积，不可随意单边扩大某一环节。
9. **分期定植与分期捕捞 (Stagger harvesting and restocking)**：保证系统全周期恒定吸氮与恒定排氮，杜绝大起大落的“断崖式波动”。
10. **构筑严密生物安全防线 (Do not let pathogens enter the system)**：严禁猫狗宠物靠近水源；外来新苗隔离检疫；采收果蔬时严禁系统回流水喷淋或浸润叶片，保障食品卫生绝对安全。

第八部分：农场标准化日常运维检视登记单（SOP 模板）

鱼菜共生农场标准化巡检运维登记表（Farm Operations Logsheet）

巡检日期：202____年____月____日 天气：_____ 巡检员：_____

【1. 核心动力与水力检查（每日）】

- ☐ 水泵运转声音是否正常？管道出水流量是否平稳充沛？
- ☐ 气泵排气量是否强劲？各鱼池、水培槽气石气泡是否均匀翻滚密集？
- ☐ 管道各接头、穿墙胶圈、阀门是否有微渗漏水现象？
- ☐ 沉淀分离器中心筒是否堵塞？底泥排污阀是否已完成例行快开冲洗（10秒）？
- ☐ 介质床钟罩虹吸潮汐是否正常排吸循环？NFT 出水是否形成 1~2 mm 稳定水膜？

【2. 鱼类群体生命体征记录（每日两次）】

- 投喂时间：早 ____:____ / 傍晚 ____:____
- 投喂量：_____ 克（规格：粗蛋白 ____% 膨化浮性颗粒）
- 摄食响应：☐ 极其迅猛（5分钟吃光） ☐ 正常抢食（15分钟吃光） ☐ 迟缓不振（30分钟有残饵）
- 摄食率异常原因分析及处置：_____
- 伤亡与死鱼清除统计：共清理死鱼 ____ 尾，重量 ____ 克，死因初判：_____

【3. 实验室级水质指标实测（每周定期）】

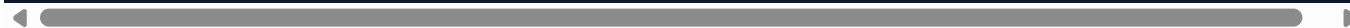
测试项目	实测数值	目标红线	处置记录（加酸/加碱/补水）
水温（Temp）	_____ °C	18 ~ 30 °C	
pH 值	_____	6.0 ~ 7.0	加碳酸氢钾 _____g / 磷酸 _____ml
溶解氧（DO）	_____ mg/L	≥ 5.0 mg/L	
总氨氮（TAN）	_____ mg/L	< 0.5 mg/L	
亚硝酸盐（NO ₂ -）	_____ mg/L	< 0.2 mg/L	
硝酸盐（NO ₃ -）	_____ mg/L	5 ~ 150 mg/L	补植幼苗 / 部分稀释换水
碳酸盐硬度（KH）	_____ mg/L	60 ~ 140 mg/L	补贝壳粉 / 生石灰水

【4. 植物健康与病虫害早筛】

- 植物生长势：☐ 叶色油绿肥厚 ☐ 轻度发黄（疑缺氮/铁） ☐ 老叶焦边（疑缺钾）
- 叶面叶背检查：有无蚜虫、红蜘蛛、白粉虱痕迹？ ☐ 无 ☐ 轻微（喷洒印楝素/钾皂液）
- 补肥执行记录：EDDHA-Fe 螯合铁添加量：_____ 克；海藻精微肥叶面喷施：_____ 毫升。

【5. 本周采收与移栽补苗记录】

- 本周收获：生菜 _____ 棵（净重 _____ kg）；果菜 _____ kg；成鱼出塘 _____ 尾（_____ kg）。
- 当日新移栽补苗：品种 _____，株数 _____ 棵，定植分区：_____。



第九部分：全书出版版权与文献元数据记录

- **原著出版机构：**联合国粮食及农业组织（Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO）
- **报告出版序列：**FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 589（FAO 渔业与水产养殖技术报告第 589 号）

- **国际标准书号与刊号：**
- **ISBN：** 978-92-5-108532-5
- **ISSN：** 2070-7010
- **主编作者：** Christopher Somerville, Moti Cohen, Edoardo Pantanella, Austin Stankus, Alessandro Lovatelli
- **原著官方引用格式：**

> Somerville, C., Cohen, M., Pantanella, E., Stankus, A. & Lovatelli, A. 2014. *Small-scale aquaponic food production. Integrated fish and plant farming*. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 589. Rome, FAO. 262 pp.

- **中文技术标准审校团队：** 中国农业科学院都市农业研究所 / 现代农业智能测控联合工程组
- **版本状态：** 工程实操汉化完整归档版（涵盖原书全 16 卷 288 页全部正文、技术附录与实操备忘卡）